Экземпляр
образец

ЯРОСЛАВСКИЙ
ОРДЕНА ЛЕНИНА И
ОРДЕНА
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ДВИГАТЕЛЬ
ЯМЗ-238НД2

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

ЯРОСЛАВЛЬ—1992

238НД-3902150

Инструкция содержит описание конструкции, основные правила эксплуатации и технического обслуживания двигателя ЯМЗ-238НД2.

Инструкция предназначена для трактористов-машинистов, механиков, бригадиров тракторных бригад, а также для всех лиц, связанных по работе с эксплуатацией двигателя ЯМЗ-238НД2.

В подготовке материалов и составлении инструкции принимали участие: Ю. Г. Субботин, П. А. Валов, В. Е. Виняр, В. А. Долуханов, В. Н. Ефремов, Ю. П. Мальков, Э. Д. Месич, Ю. Ф. Морозов, Л. Г. Потапова, В. С. Терехов, В. Н. Чернов, Е. П. Чернышев.

В связи с постоянной работой по совершенствованию двигателей, направленной на повышение их надежности и долговечности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Все замечания по конструкции и работе двигателя, а также пожелания и предложения по содержанию настоящей инструкции просим направлять по адресу: *150040, г. Ярославль, проспект Октября, 75, Ярославский моторный завод. Управление главного конструктора.*

© Ярославский моторный завод, 1966.
© Ярославский моторный завод, 1992.

ВОДИТЕЛЬ!

Двигатель ЯМЗ-238НД2, к эксплуатации которого Вы приступаете, имеет большой срок службы, надежен и удобен в эксплуатации. Однако нужно помнить, что срок службы двигателя в значительной степени зависит от регулярного, тщательного обслуживания и точного выполнения всех указаний завода-изготовителя.

Особое значение это имеет при обкатке двигателя, правильное проведение которой в большой степени определяет дальнейшую надежную его работу.

Настоящая инструкция, составленная на основании опыта завода-изготовителя и эксплуатирующих организаций, содержит необходимые указания, точное и неуклонное соблюдение которых обеспечит Вам безотказную и длительную работу двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Исправная работа двигателя и длительный срок его службы находятся в прямой зависимости от культуры эксплуатации, поэтому внимательно относитесь к проведению всех регламентных работ, предусмотренных настоящей инструкцией.

2. Для двигателя установлен период обкатки, равный 30 часам его работы. В период обкатки прирабатываются трущиеся поверхности, поэтому дальнейшая работоспособность двигателя в большой степени зависит от того, насколько хорошо соблюдались правила, указанные в разделе «Обкатка нового двигателя».

3. Смазку двигателя производить в соответствии с «Таблицей смазки». Применение загрязненных смазочных материалов или не указанных в инструкции не разрешается.

4. Температуру охлаждающей жидкости работающего двигателя поддерживать в пределах 75—100°С. Работа непрогретого двигателя под нагрузкой запрещается, так как экономичность двигателя и срок его службы в сильной степени зависят от температурного режима.

5. Не допускать резкого увеличения частоты вращения сразу после пуска холодного двигателя, так как загустевшее масло медленно доходит до подшипников коленчатого вала и при большом числе оборотов подшипники могут быть выведены из строя.

6. При эксплуатации двигателя следить за давлением масла в системе смазки: падение давления масла ниже 300 кПа (3 кгс/см^2) в магистрали блока при номинальной частоте вращения свидетельствует о повышенных износах трущихся поверхностей или неисправностях в системе смазки.

7. *Водитель! Строго следить за давлением масла в турбокомпрессоре и немедленно заменять фильтрующий элемент фильтра турбокомпрессора, если давление упало ниже 200 кПа (2 кгс/см^2). В противном случае выйдет из строя турбокомпрессор, а вместе с ним и двигатель. При обслуживании фильтра следить за исправностью уплотнительных прокладок элемента и не допускать установки поврежденного фильтрующего элемента, особенно по его торцовым поверхностям, иначе в турбокомпрессор пойдет неочищенное масло и выведет его из строя.*

8. *Во избежание выхода из строя турбокомпрессора не допускать резкой остановки нагруженного двигателя.*

9. При затягивании гаек крепления головок цилиндров строго выдерживать периодичность, последовательность и заданный крутящий момент. Затяжка гаек моментом большим, или меньшим, чем указано в инструкции, приведет к нарушению герметичности уплотнения и прогару прокладок.

10. Во избежание поломки категорически запрещается включать стартер на работающем или неостановившемся двигателе.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатель ЯМЗ-238НД2 (рис. 1, 2) — четырехтактный, дизельный, с газотурбинным наддувом, предназначен для установки на трактор К-700А и созданные на его базе модификации.

Двигатель ЯМЗ-238НД2 взаимозаменяем с двигателем ЯМЗ-238НД, выпускавшимся до декабря 1988 года, и с двигателем ЯМЗ-238НБ, выпускавшимся до марта 1983 года.

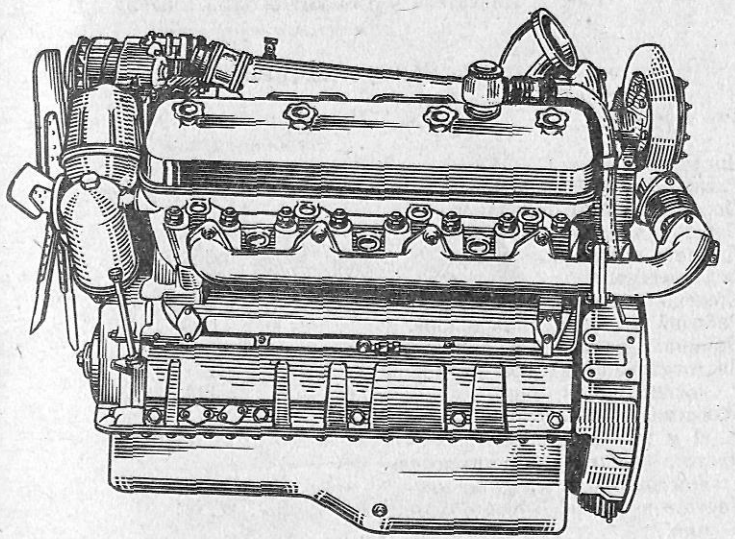


Рис. 1. Двигатель ЯМЗ-238НД2 (вид слева)

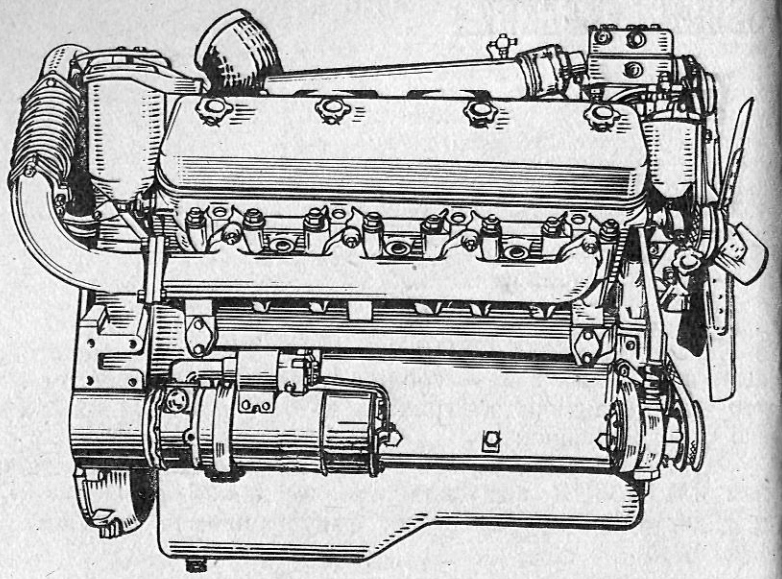


Рис. 2. Двигатель ЯМЗ-238НД2 (вид справа)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип двигателя	Четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
Число цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное, с углом развала 90°.
Порядок работы цилиндров	1—5—4—2—6—3—7—8
Схема нумерации цилиндров	См. рис. 3
Диаметр цилиндра, мм	130
Ход поршня, мм	140
Степень сжатия	15,2
Рабочий объем всех цилиндров, л	14,86
Номинальная мощность, кВт (л. с.)	169 (230)
Частота вращения при номинальной мощности, мин$^{-1}$	1700
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м), не менее	1079 (110)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин$^{-1}$	1100—1400
Частота вращения холостого хода, мин$^{-1}$:	
минимальная	550—650
максимальная, не более	1950
Удельный расход топлива (по скоростной характеристике) г/кВт·ч (г/л. с. ч):	
минимальный	216 (159)
при номинальной мощности	223 (164)
Скоростная характеристика	См. рис. 4
Часовой расход топлива при номинальной мощности, кг/час, не более	38,5
Допустимые углы кренов двигателя, град, не более:	
продольные	18
поперечные	12
Способ смесеобразования	Непосредственный впрыск
Камера сгорания	Однополостная в поршне
Фазы газораспределения, градусы:	
впуск:	
начало	20 до ВМТ
конец	46 после НМТ
выпуск:	
начало	66 до НМТ
конец	20 после ВМТ
Число клапанов на цилиндр	Один впускной и один выпускной
Диаметр тарелки клапана, мм:	
впускного	61
выпускного	48
Подъем клапанов, мм	13,5
Зазор между клапаном и коромыслом толкателя (на холодном двигателе), мм	0,25—0,30
Распределительный вал	Общий для обоих рядов цилиндров, с шестеренчатым приводом

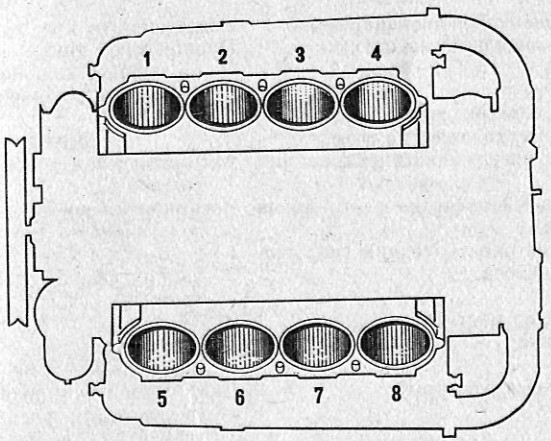


Рис. 3. Схема нумерации цилиндров

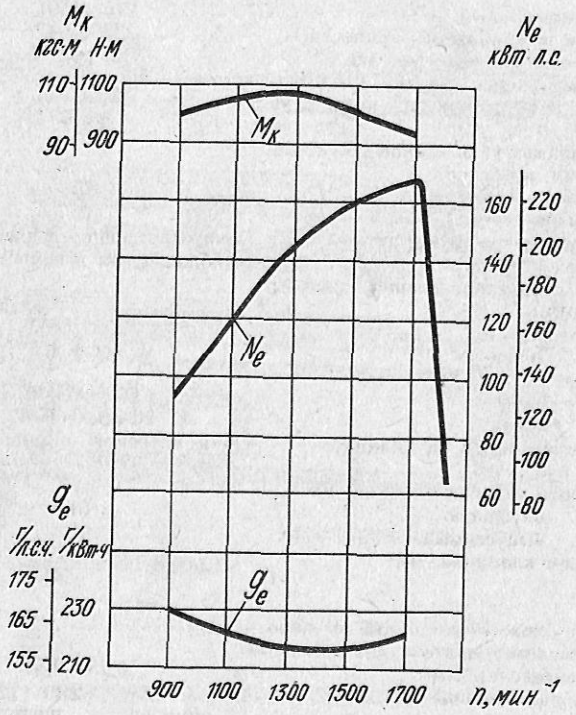


Рис. 4. Скоростная характеристика

Топливоподающая аппаратура	Разделенного типа
Подкачивающий насос	Поршневого типа, установлен на корпусе топливного насоса высокого давления
Установочный угол опережения впрыскивания, градусы	18±1°
Муфта опережения впрыскивания	Автоматическая, центробежного типа
Топливный насос высокого давления	Восьмиплунжерный, плунжеры золотникового типа
Порядок работы секций топливного насоса	1—3—6—2—4—5—7—8 (нумерация секций со стороны привода)
Регулятор частоты вращения	Центробежный, всережимный
Форсунки	Закрытого типа с многоструйными распылителями
Топливные фильтры	Два, грубой и тонкой очистки со сменными фильтрующими элементами. В крышке фильтра тонкой очистки установлен перепускной жиклер

Турбокомпрессор	Турбина радиальная центростремительная, компрессор центробежный с лопаточным диффузором
Давление наддува на номинальном режиме, кПа (кгс/см^2)	35—65 (0,35—0,65)
Система смазки	Смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, втулки верхних головок шатунов, втулки коромысел клапанов, втулка промежуточной шестерни масляного насоса, сферические опоры штанг, втулка толкателей и подшипники турбокомпрессора. Смазка топливного насоса высокого давления и регулятора частоты вращения — циркуляционная из системы смазки двигателя. Зубчатые передачи, подшипники качения и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием

Давление в системе смазки двигателя, кПа (кгс/см^2), не менее:	В центральном масляном канале	В корпусе подшипников турбокомпрессора
при номинальной частоте вращения	400—700 (4—7)	300 (3)
при минимальной частоте вращения, не менее	100 (1)	50 (0,5)

Масляные фильтры	Три: один — грубой очистки с фильтрующим элементом из металлической сетки и два — тонкой очистки: центробежный с реактивным приводом, и со сменным фильтрующим элементом, установленный в системе смазки турбокомпрессора
Система охлаждения масла	Масляный радиатор, устанавливаемый вне двигателя

Давление открытия клапанов системы смазки, кПа (кгс/см^2):	
редукционный клапан масляного насоса	700—800 (7,0—8,0)
предохранительный клапан радиаторной секции масляного насоса	100—130 (1,0—1,3)
дифференциальный клапан	520—560 (5,2—5,6)
перепускной клапан масляного фильтра	180—230 (1,8—2,3)

Система охлаждения	Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, оборудована термостатическим устройством с твердым наполнителем для автоматического регулирования теплового режима работы двигателя
Пусковое устройство	Электрический стартер типа 25.3708-01 напряжением 24 В
Генератор	Г-287Е, трехфазный, синхронный, переменного тока, со встроенным кремниевым выпрямителем
Блок цилиндров	Отлит из легированного чугуна вместе с верхней частью картера
Гильзы цилиндров	Мокрого типа, отлиты из легированного чугуна
Головки цилиндров	Две, по одной на каждый ряд цилиндров, отлиты из легированного чугуна
Коленчатый вал	Стальной, с привертными противовесами, поверхности шеек закалены с нагревом ТВЧ
Число опор коленчатого вала	5
Подшипники коленчатого вала	Скольжения, со сменными биметаллическими вкладышами
Поршни	Из алюминиевого сплава
Поршневые пальцы	Плавающего типа, осевое перемещение ограничивается стопорными кольцами
Шатуны	Стальные, двутаврового сечения, в верхней головке запрессованы бронзовые втулки
Маховик	Отлит из чугуна, имеет стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером
Габаритные размеры, мм (рис. 5):	
длина	1366
ширина	1030
высота	1059
Масса незаправленного двигателя в комплектности поставки, кг	1130
Заправочные емкости, л:	
система смазки*	28
система охлаждения*	20
муфта опережения впрыскивания	0,16

* Без радиатора.

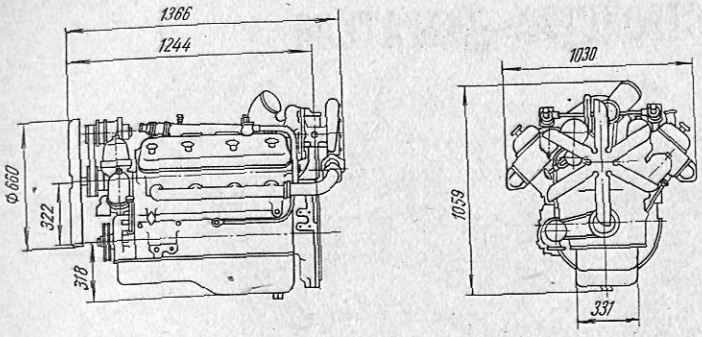


Рис.5. Габаритные размеры двигателя

УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ

Общее устройство двигателя ЯМЗ-238НД2 показано на продольном (рис. 6) и поперечном (рис. 7) разрезах.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Цилиндры двигателя расположены двумя рядами под углом 90° и выполнены в общем блоке вместе с верхней частью картера. Правый ряд цилиндров смещен относительно левого вперед на 35 мм; это вызвано

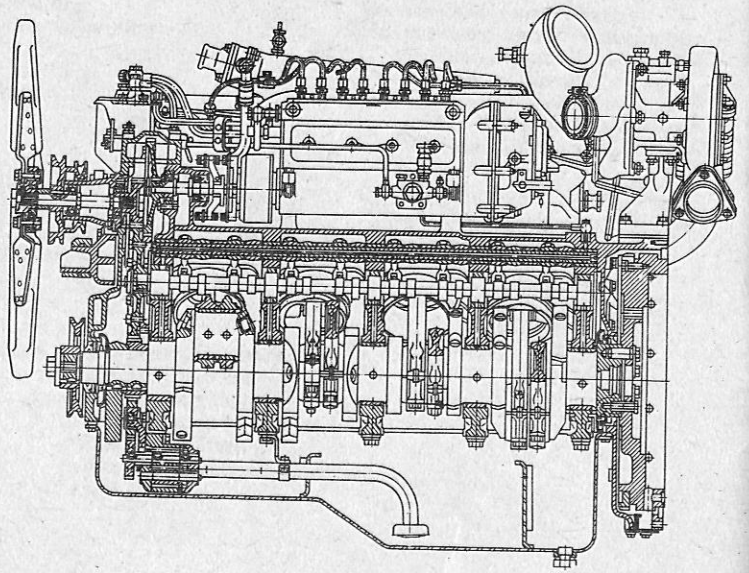


Рис. 6. Продольный разрез двигателя

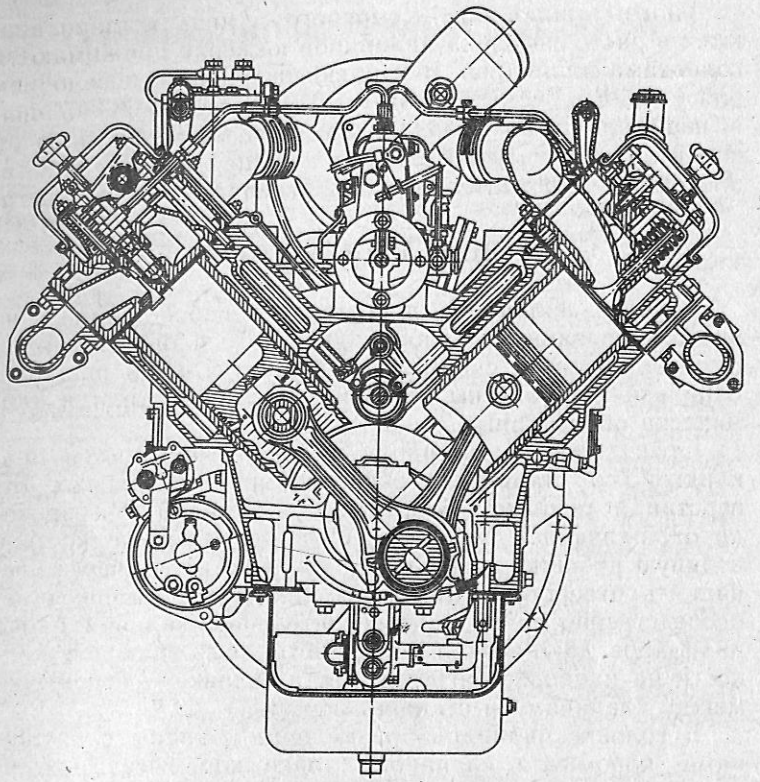


Рис. 7. Поперечный разрез двигателя

тем, что на одной шатунной шейке коленчатого вала устанавливаются два шатуна — один для правого ряда, другой — для левого.

Блок цилиндров представляет собой жесткую отливку из низколегированного серого чугуна с точно обработанными посадочными местами под гильзы цилиндров, вкладыши подшипников коленчатого вала, втулки распределительного вала и топливный насос высокого давления с приводом. Блок растачивается в сборе с крышками коренных опор, поэтому они не взаимозаменяемы и устанавливаются в определенном положении. Крепление каждой крышки осуществляется двумя вертикальными болтами М 20 и двумя горизонтальными (стяжными) болтами М14.

Гильзы цилиндров — «мокрого» типа, устанавливаются в расточки блока цилиндров и сверху прижимаются головками цилиндров. В канавки на нижнем посадочном поясе гильзы устанавливаются три резиновых кольца: в первую, считая сверху,— антикавитационное кольцо, во вторую — уплотнительное кольцо черного цвета, в третью — уплотнительное кольцо серого (белого) цвета.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

Головка цилиндров представляет собой отливку из низколегированного серого чугуна. К блоку цилиндра головка крепится с помощью двадцати одной шпильки. Шпильки изготовлены из хромоникелевой стали и термически обработаны.

Стык головки цилиндров и блока уплотняется прокладкой со стальными окантовками цилиндровых отверстий и медными окантовками отверстий для прохода охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость в водяную рубашку головки поступает из блока через двенадцать отверстий. Четыре из них, соединяющиеся непосредственно с водораспределительным каналом блока цилиндров, дают направленный поток охлаждающей жидкости на наиболее нагретые места головки — перемычки между клапанами и стаканы форсунок.

В головке цилиндров размещены клапаны с пружинами, коромысла клапанов, стойки коромысел и форсунки. Седла клапанов вставные, изготовлены из специального жароупорного чугуна и запрессованы в гнезда с натягом. Седла и металлокерамические направляющие втулки клапанов окончательно обрабатываются после запрессовки в головку.

Полость головки с клапанным механизмом и форсунками закрыта стальной штампованной крышкой, крепящейся к головке четырьмя винтами с пластмассовыми головками. Стык между крышками и головкой уплотняется резиновой прокладкой с фигурным профилем. В одной из крышек головок цилиндров вмонтирована маслозаливная горловина с сапуном.

В резьбовые отверстия переднего и заднего торцов головки установлены рым-болты, предназначенные для подъема двигателя при транспортировке.

Правая и левая головки цилиндров взаимозаменяемы.

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Коленчатый вал — стальной, изготовлен методом горячей штамповки. Шейки вала закалены с нагревом т. в. ч. Коленчатый вал имеет пять коренных опор и четыре шатунные шейки. В последних есть закрытые заглушками внутренние полости, где масло подвергается дополнительной центробежной очистке. Эти полости наклонными каналами сообщаются с поперечными каналами в коренных шейках.

Для уравновешивания двигателя и разгрузки коренных подшипников от инерционных сил возвратно-поступательно движущихся масс поршней и шатунов и неуравновешенных центробежных сил на щеках коленчатого вала установлены противовесы, в сборе с которыми вал балансируется. Кроме того, в систему уравновешивания входят две выносные массы, одна из которых выполнена в виде прилива на маховике, другая представляет собой противовес, установленный с помощью шпонки на переднем конце коленчатого вала.

Осевая фиксация вала осуществляется четырьмя бронзовыми полукольцами, установленными в выточках задней коренной опоры. Для предохранения от проворачивания нижние полукольца своими пазами входят в штифты, запрессованные в крышку заднего коренного подшипника.

Носок и хвостовик коленчатого вала уплотняются резиновыми самоподжимными сальниками.

Маховик отлит из серого чугуна и крепится болтами к заднему торцу коленчатого вала. Болты предохраняются от самоотворачивания специальными стопорными пластинами, каждая из которых устанавливается под два болта.

Маховик точно фиксируется относительно шеек коленчатого вала двумя штифтами. Зубчатый венец служит для пуска двигателя стартером. Двенадцать радиальных отверстий предназначены для провертывания коленчатого вала при регулировках двигателя. Доступ к отверстиям возможен при снятой крышке нижнего люка картера маховика.

Шатун (рис. 8) представляет собой стальную фасонную поковку. Стержень его — двутаврового сечения; вдоль всего стержня просверлен канал для подачи смазки к подшипнику верхней головки шатуна.

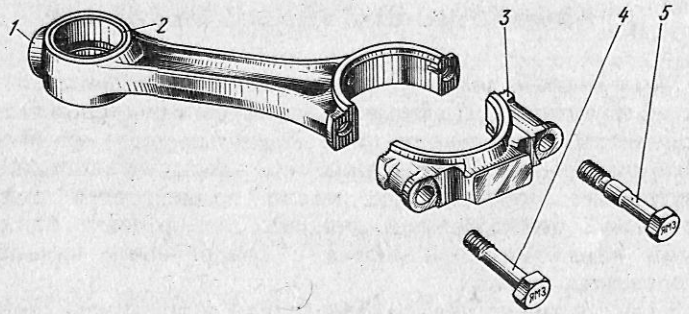


Рис. 8. Шатун:

1— шатун; *2*— втулка верхней головки; *3*— крышка; *4,5*— болты крепления крышки

Нижняя головка выполнена с разъемом под углом 55° к оси стержня, что позволяет устанавливать и снимать комплект поршня с шатуном через цилиндр. Стык шатуна с крышкой — зубчатый, с треугольными зубьями. Это надежно предохраняет крышку от радиального сдвига относительно шатуна. Окончательную обработку шатун проходит в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы. У одного стыка со стороны длинного болта имеются метки спаренности шатуна с крышкой.

Подшипник нижней головки шатуна снабжен сменными вкладышами, а верхней — запрессованной бронзовой втулкой.

Поршни (рис. 9) отлиты из высококремнистого алюминиевого сплава. На поршне расположены три компрессионных кольца и одно маслосъемное с расширителем. Компрессионные кольца имеют трапецеидальное сечение. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта слоем пористого хрома. В головке поршня расположена камера сгорания. Поршень с шатуном соединяется пальцем плавающего типа, осевое перемещение которого в поршне ограничивается стопорными кольцами.

Для обеспечения точной посадки поршни и гильзы цилиндров разбиваются на три размерные группы, обозначаемые клеймами на днищах поршней и на верхних торцах гильз (табл. 1).

Таблица 1

Гильза		Поршень	
маркировка	наименьший внутренний диаметр	маркировка	диаметр юбки
А	130,00—130,02	АНБ	129,80—129,82
Б	130,02—130,04	БНБ	129,82—129,84
Ж	130,04—130,06	ЖНБ	129,84—129,86

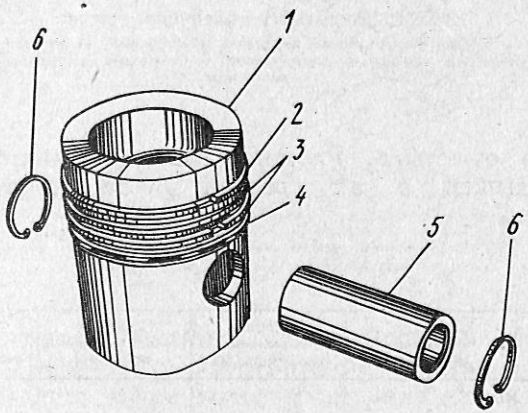


Рис. 9. Поршень:

1— поршень; *2*— верхнее компрессионное кольцо; *3*— компрессионные кольца; *4*— маслосъемное кольцо с расширителем; *5*— поршневой палец; *6*— стопорные кольца

При сборке поршень и гильза цилиндра должны подбираться из одних размерных групп.

Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и нижней головки шатуна (рис. 10) — сменные тонкостенные сталебронзовые. Верхний и нижний вкладыши коренного подшипника коленчатого вала невзаимозаменяемы. В верхнем имеется отверстие для подвода масла и канавки для его распределения. Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

Для возможности ремонта, коленчатого вала предусмотрены шесть ремонтных размеров вкладышей. Клеймо обозначения вкладыша и диаметра шейки коленчатого вала наносится на тыльную сторону вкладыша

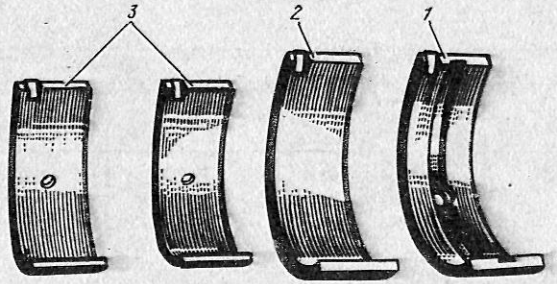


Рис. 10. Вкладыши коленчатого вала:
1— верхний вкладыш коренного подшипника; *2*— нижний вкладыш коренного подшипника; *3*— вкладыш шатунного подшипника

недалеко от стыка. Размеры шеек коленчатого вала и вкладышей в их средней части приведены в таблице 2.

Таблица 2

Порядковый номер ремонта	Диаметр коренных шеек, мм	Толщина коренного вкладыша, мм	Диаметр шатунных шеек, мм	Толщина шатунных вкладышей, мм
Основной размер	$110_{-0,022}$	$3,000^{-0,038}_{-0,050}$	$88,00_{-0,022}$	$2,500^{-0,028}_{-0,040}$
1	$109,75_{-0,022}$	$3,125^{-0,038}_{-0,500}$	$87,75_{-0,022}$	$2,625^{-0,028}_{-0,040}$
2	$109,50_{-0,022}$	$3,250^{-0,038}_{-0,050}$	$87,50_{-0,022}$	$2,750^{-0,028}_{-0,040}$
3	$109,25_{-0,022}$	$3,375^{-0,038}_{-0,050}$	$87,25_{-0,022}$	$2,875^{-0,028}_{-0,040}$
4	$109,00_{-0,022}$	$3,500^{-0,038}_{-0,050}$	$87,00_{-0,022}$	$3,000^{-0,028}_{-0,040}$
5	$108,75_{-0,022}$	$3,625^{-0,038}_{-0,050}$	$86,75_{-0,022}$	$3,125^{-0,028}_{-0,040}$
6	$108,50_{-0,022}$	$3,750^{-0,038}_{-0,050}$	$86,50_{-0,022}$	$3,250^{-0,028}_{-0,040}$

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Механизм газораспределения — верхнеклапанный, с нижним расположением распределительного вала (рис. 11).

Распределительный вал — штампованный из углеродистой стали с закаленными опорами и кулачками, рас-

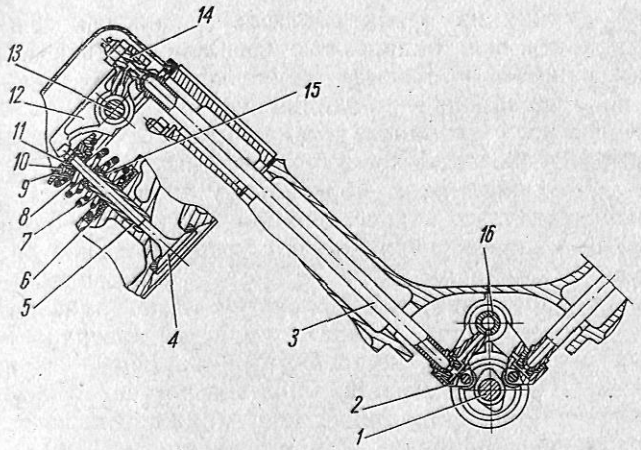


Рис. 11. Механизм газораспределения:
1— распределительный вал; *2*— толкатель; *3*— штанга толкателя; *4*— клапан; *5*— направляющая втулка; *6*— шайба пружины; *7*— наружная пружина; *8*— внутренняя пружина; *9*— тарелка пружин; *10*— втулка тарелки; *11*— сухарь; *12*— коромысло; *13*— ось коромысла; *14*— регулировочный винт; *15*— уплотнительная манжета; *16*— ось толкателей

положен между блоками и обслуживает оба ряда цилиндров. Вращение распределительному валу передается от переднего конца коленчатого вала парой косозубых шестерен. При сборке двигателя шестерни устанавливаются по меткам. Продольное смещение распределительного вала ограничивается упорным фланцем, установленным между шестерней и передней шейкой вала. Фланец болтами крепится к переднему торцу блока цилиндров.

Привод клапанов осуществляется через роликовые толкатели *2* (рис. 11) качающегося типа, трубчатые штанги *3* и коромысла *12* с регулировочными винтами *14* для установки теплового зазора. Движение от распределительного вала *1* к толкателю *2* передается через ролик, установленный на игольчатых подшипниках. Подшипниками толкателей служат бронзовые втулки. В целях повышения работоспособности в толкатель запрессована каленая пята из высококачественной стали, которая служит упорным подшипником для штанг. Толкатели штампуются из углеродистой стали и устанавливаются на общей оси, расположенной вдоль двигателя над распределительным валом. Полая ось толка-

телей состоит из четырех отдельных частей. Внутренняя полость оси, радиальные сверления в ней и кольцевая канавка в ступице толкателя служат каналами для подвода масла к подшипникам коромысел.

Коромысла клапанов устанавливаются на индивидуальные оси, которые крепятся к головке цилиндров болтами. Подшипником коромысла является свертная бронзовая втулка, запрессованная в ступицу коромысла. Каждый цилиндр обслуживают один впускной и один выпускной клапаны. Оба клапана, изготовленные из жаропрочной стали, перемещаются в металлокерамических направляющих втулках, пористая поверхность которых обеспечивает хорошую смазку пары «втулка — клапан». Плотная посадка клапана на седло осуществляется двумя цилиндрическими пружинами с разным направлением навивки. Для крепления пружин применен замок специальной конструкции, способствующий проворачиванию клапанов при работе двигателя.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Система смазки двигателя — смешанная, с «мокрым» картером (рис. 12).

Масляный насос через всасывающую трубу с заборником засасывает масло из поддона и подает его в систему через последовательно включенный фильтр грубой очистки. В корпусе фильтра установлен перепускной клапан. Когда разность давлений до и после фильтра при его загрязнении достигнет 180—220 кПа (1,8—2,3 кгс/см^2), клапан открывается и часть неочищенного масла подается непосредственно в масляную магистраль. К моменту начала открытия перепускного клапана произойдет замыкание подвижного и неподвижного контактов сигнализатора; в этот момент в кабине водителя загорается сигнальная лампочка, соединенная с клеммой сигнализатора. Такое повышение давления может произойти тогда, когда засорены элементы фильтра или масло имеет большую вязкость (например, при пуске двигателя в холодное время года).

Из фильтра грубой очистки масло поступает в центральный масляный канал, а оттуда через систему каналов в блоке — к подшипникам коленчатого и распределительного валов. От подшипников коленчатого вала через масляные каналы в коленчатом валу и шатунах

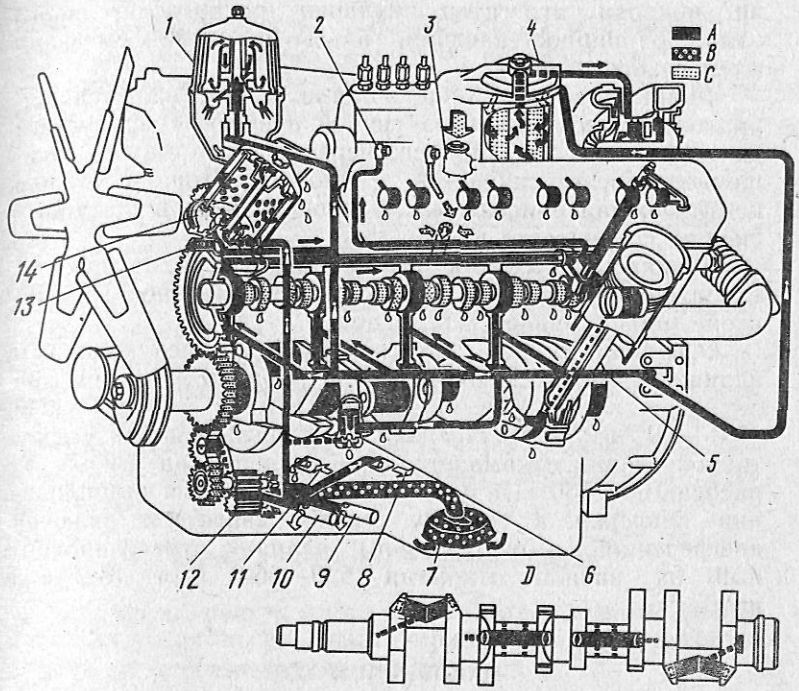


Рис. 12. Схема системы смазки:

A — высокое давление; B — всасывание масла; C — слив и смазка разбрызгиванием; D — масляные каналы коленчатого вала; *1*— фильтр центробежной очистки масла; *2*— подвод масла к топливному насосу высокого давления; *3*— маслозаливная горловина; *4*— масляный фильтр турбокомпрессора; *5*— центральный масляный канал; *6*— дифференциальный клапан; *7*— маслозаборник масляного насоса; *8*— к масляному радиатору; *9*— предохранительный клапан радиаторной секции; *10*— редукционный клапан; *11*— из радиатора в поддон; *12*— масляный насос; *13*— перепускной клапан масляного фильтра; *14*— фильтр грубой очистки масла

масло подается к подшипникам верхних головок шатунов. От распределительного вала масло пульсирующим потоком направляется в ось толкателей и оттуда по каналам толкателей, полостям штанг и коромысел поступает ко всем трущимся парам привода клапанов и по наружной трубе — к подшипникам топливного насоса высокого давления и регулятора частоты вращения. Из центрального масляного канала по наружной трубке масло поступает к подшипникам турбокомпрессора через дополнительный фильтр тонкой очистки. Под давлением смазывается также подшипник промежуточной шестерни привода масляного насоса. Шестер-

ни привода агрегатов, кулачки распределительного вала, подшипники качения, гильзы цилиндров смазываются разбрызгиванием.

Фильтр центробежной очистки масла включен параллельно после фильтра грубой очистки и пропускает до 10% масла, проходящего через систему смазки. Очищенное масло сливается в поддон. Дополнительная центробежная очистка масла производится в шатунных шейках коленчатого вала.

Радиаторная секция подает масло к радиатору, установленному на раме трактора. Охлажденное в радиаторе масло сливается в поддон.

Основная секция насоса снабжена редукционным клапаном, перепускающим масло обратно в поддон при давлении на выходе из насоса свыше 700—800 кПа (7,0—8,0 кгс/см^2). Предохранительный клапан радиаторной секции открывается при давлении на выходе из насоса 100—130 кПа (1,0—1,3 кгс/см^2). Для стабилизации давления в систему смазки двигателя включен дифференциальный (сливной) клапан, отрегулированный на начало открытия 520—560 кПа (5,2—5,6 кгс/см^2).

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

Масляный насос — шестеренчатого типа, состоит из двух секций: основной, нагнетающей масло в систему смазки, и радиаторной, подающей масло к масляному радиатору. Секции насоса отделены друг от друга проставкой, имеющей общее всасывающее отверстие. Ведущая шестерня основной секции насоса напрессована на вал, а ведомая — на ось масляного насоса. Масляный насос установлен на передней крышке коренного подшипника и приводится во вращение от шестерни коленчатого вала через промежуточную шестерню. Для регулировки бокового зазора между зубьями промежуточной шестерни привода насоса и шестерни коленчатого вала под привалочную плоскость фланца корпуса масляного насоса устанавливаются регулировочные прокладки толщиной 0,3 мм. Этот зазор при рабочем положении двигателя должен быть в пределах 0,25—0,37 мм. В корпусе основной секции установлен редукционный клапан, а в корпусе радиаторной секции — предохранительный клапан.

Производительность основной секции масляного насоса при номинальных оборотах коленчатого вала и температуре масла 75—85°С не менее 112 л/мин, радиаторной секции —20 л/мин.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

Поддон прикреплен к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Между поддоном и блоком установлена прокладка, обеспечивающая герметичность соединения поддона с блоком. В нижней части поддона имеется пробка, через которую производится слив масла. Масло заливается в поддон двигателя через горловину, установленную на одной из крышек головок цилиндров. Количество масла в поддоне замеряется указателем уровня масла. На стержне маслоуказателя нанесены метки «В» (верхняя) и «Н» (нижняя).

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

Все масло, поступающее к трущимся деталям двигателя, проходит через фильтр грубой очистки, установленный на переднем торце двигателя.

Фильтр состоит из корпуса *1* (рис. 13), колпака *7* и фильтрующего элемента *5*. Фильтрующий элемент уплотняется прокладками *4*. Для уплотнения колпака в корпусе фильтра выполнена канавка, в которую уложено кольцо *3* из маслостойкой резины. Секция фильтрующего элемента представляет собой цилиндрический гофрированный стальной каркас с натянутой на него латунной сеткой, через которую проходит фильтруемое масло. Под латунной сеткой находится более редкая стальная сетка, предохраняющая первую от прогиба. В корпусе фильтра установлен перепускной клапан *12*, соединенный со штоком сигнализатора *16*. Неподвижный контакт сигнализатора *21* и клемма *20* установлены в пробке *18* клапана.

ФИЛЬТР ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

Фильтр центробежной очистки, включенный в систему смазки параллельно, предназначен для тонкой фильтрации масла. Масло очищается под действием центробежных сил при вращении ротора.

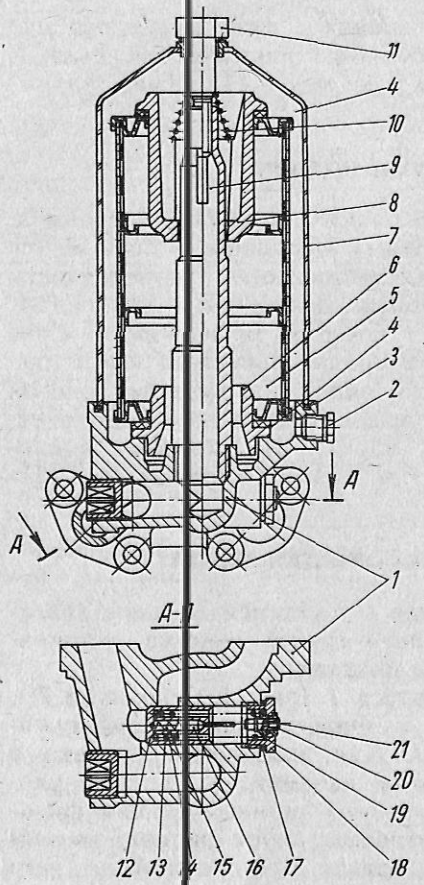


Рис. 13. Фильтр грубой очистки масла:

1— корпус; *2*— сливная пробка; *3, 4, 17*— прокладки; *5*— фильтрующий элемент; *6, 8*— крышки фильтрующего элемента; *7*— колпак; *9*— стержень; *10*— пружина; *11*— болт крепления колпака; *12*— перепускной клапан; *13*— пружина клапана; *14*— пружина сигнализатора; *15*— корпус сигнализатора; *16*— шток сигнализатора; *18*— пробка; *19*— регулировочная шайба клапана; *20*— клемма; *21*— неподвижный контакт

Фильтр центробежной очистки масла (рис. 14) состоит из корпуса *16,* который крепится тремя болтами к переднему торцу блока, колпака *1*, оси *15* и ротора *10* с колпаком 9 ротора. Масло из системы смазки двигателя подводится к фильтру по каналам в корпусе, в оси ротора и роторе, подается в нижнюю часть ротора, выходит из-под отражателя и поднимается в верхнюю часть ротора. Механические примеси, находящиеся в масле, под действием центробежных сил отбрасываются к колпаку ротора, образуя на внутренних стенках последнего плотный слой отложений, который следует пе-

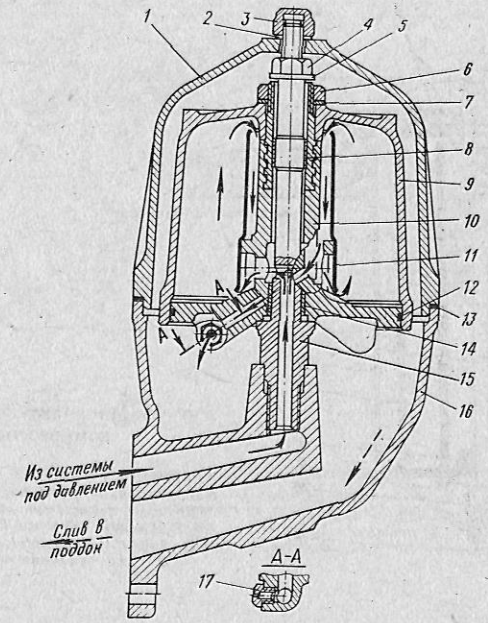


Рис. 14. Фильтр центробежной очистки масла:

1— колпак фильтра; *2, 7*— шайбы; *3*— колпачковая гайка; *4*— гайка крепления ротора; *5*— упорная шайба; *6*— гайка ротора; *8, 14*— втулки ротора; *9*— колпак ротора; *10*— ротор; *11*— отражатель; *12*— уплотнительное кольцо; *13*— прокладка колпака; *15*— ось ротора; *16*— корпус фильтра; *17*— сопло ротора

риодически удалять. Очищенное масло из ротора вытекает под давлением через два сопла *17* с отверстиями диаметром 1,8 мм. Струи масла, выходящие с большой скоростью из сопел, создают гидрореактивный момент, приводящий ротор во вращение. Очищенное в фильтре масло сливается в поддон.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ТУРБОКОМПРЕССОРА

Подаваемое для смазки турбокомпрессора масло очищается в фильтре тонкой очистки. Фильтр (рис. 15) крепится тремя болтами к фланцу правого впускного коллектора. Сменный фильтрующий элемент *7* усилием пружины *10* через уплотнительную чашку *8* поджимается к крышке *1*. Масло подводится к фильтру и отводится от него через каналы в крышке.

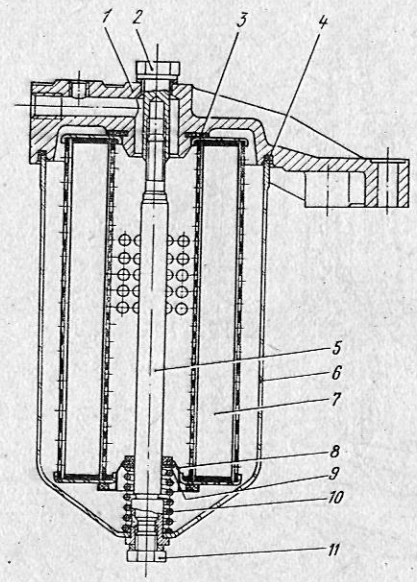


Рис. 15. Масляный фильтр турбокомпрессора:

1— крышка фильтра; *2*— болт крепления колпака; *3*— прокладка; *4*— прокладка корпуса; *5*— стержень; *6*— колпак; *7*— фильтрующий элемент; *8*— уплотнительная чашка; *9*— шайба; *10*— пружина; *11*— сливная пробка

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Топливоподающая аппаратура двигателя — разделенного типа; она состоит из топливного насоса высокого давления со всережимным регулятором частоты вращения, топливоподкачивающим насосом и муфтой опережения впрыскивания, форсунок, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, топливопроводов низкого и высокого давления (рис. 16).

Из бака через фильтр грубой очистки топливо засасывается и подается топливоподкачивающим насосом в фильтр тонкой очистки и далее к топливному насосу высокого давления. Топливный насос в соответствии с порядком работы цилиндров подает топливо по топливопроводам высокого давления к форсункам, которые распыляют его в цилиндрах двигателя. Через перепускной клапан в топливном насосе и жиклер в фильтре тонкой очистки излишки топлива, а вместе с ними и попавший в систему воздух отводятся по топливопроводу в топливный бак. Просочившееся через форсунки топливо отводится по сливному трубопроводу в бак.

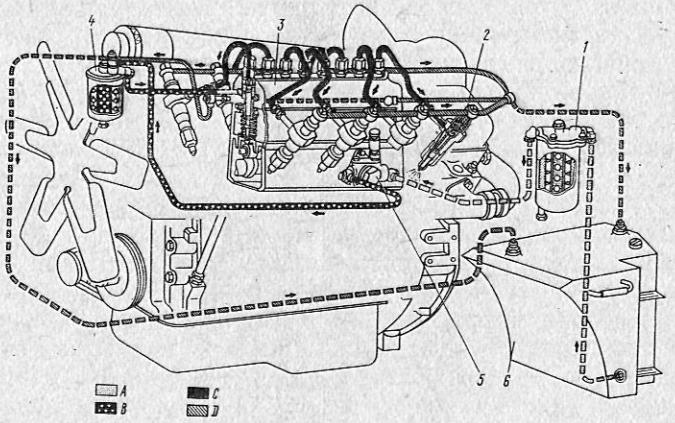


Рис. 16. Схема системы питания:

A — всасывающая магистраль; B — низкое давление; C — высокое давление; D — слив излишков топлива в бак; *1*— фильтр грубой очистки топлива; *2*— форсунка; *3*— топливный насос высокого давления; *4*— фильтр тонкой очистки топлива; *5*— топливоподкачивающий насос; *6*— топливные баки

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Топливный насос высокого давления состоит из секций (отдельных насосных элементов), размещенных в общем корпусе. Число секций равно восьми по числу цилиндров двигателя. На двигателе ЯМЗ-238НД2 устанавливается топливный насос высокого давления с диаметром плунжера 10 мм и ходом 11 мм. Устройство секции насоса высокого давления показано на рис. 17.

В корпусе *14* насоса установлены плунжерные пары, нагнетательные клапаны *10* и штуцеры *7*, к которым присоединяются топливопроводы высокого давления. Нагнетательный клапан и корпус клапана — прецизионная пара, которая может заменяться только комплектно. Для уплотнения между корпусом клапана и штуцером установлена пластмассовая прокладка *11*. Втулка *13* плунжера стопорится в определенном положении винтом *5*. Втулка и плунжер составляют прецизионную пару. На поверхности плунжера имеется кольцевая канавка, а в стенке втулки плунжера *13* — радиальное отверстие для отвода топлива, просочившегося через зазор в плунжерной паре. Уплотнение между втулкой плунжера и корпусом насоса осуществляется резиновым кольцом. Просочившееся топ-

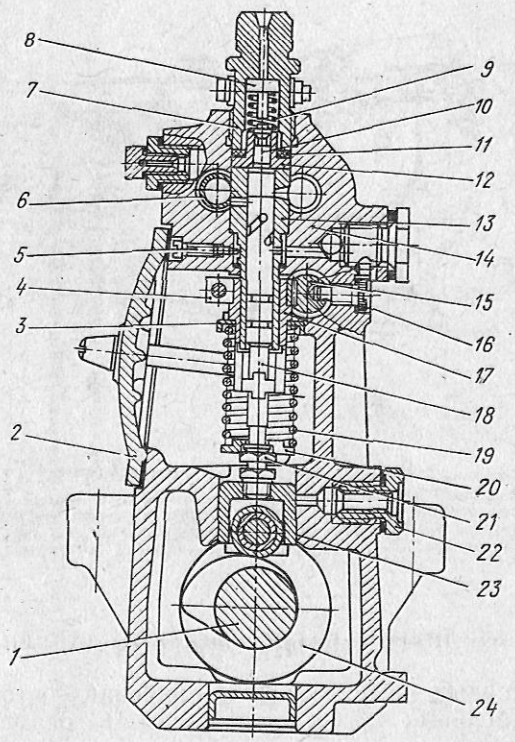


Рис. 17. Секция топливного насоса высокого давления:
1— кулачковый вал; *2*— крышка; *3*— верхняя тарелка; *4*— зубчатый венец; *5*— установочный винт; *6*— экран; *7*— штуцер; *8*— упор клапана; *9*— пружина клапана; *10*— нагнетательный клапан; *11*— прокладка; *12*— корпус клапана; *13*— втулка плунжера; *14*— корпус насоса; *15*— рейка; *16*— стопорный винт; *17*— втулка; *18*— плунжер; *19*— пружина толкателя; *20*— нижняя тарелка; *21*— болт толкателя; *22*— штуцер подвода масла; *23*— толкатель; *24*— опора кулачкового вала

ливо из полости вокруг каждой втулки плунжера отводится в канал, проходящий вдоль корпуса насоса. Из канала топливо через дренажный топливопровод отводится в топливный бак.

Плунжер *18* приводится в движение от кулачкового вала *1* через роликовый толкатель *23*. Пружина *19* через нижнюю тарелку *20* постоянно прижимает толкатель к кулачку. От проворота толкатель фиксируется сухарем, выступ которого входит в паз на расточке корпуса насоса. В толкатель ввернут регулировочный болт *21*, который служит для регулировки начала подачи топлива. Для изменения количества подаваемого топлива плунжер во втулке поворачивается поворотной втулкой *17*, с зубчатым венцом *4*, входящим в зацепление с рейкой *15*. Подача топлива каждой секцией насоса регулируется угловым смещением поворотной втулки относительно зубчатого венца при ослабленном стяжном винте.

Работа секции протекает следующим образом.

При движении плунжера вниз под действием пружины *19* топливо под небольшим давлением, создаваемым топливоподкачивающим насосом, поступает через продольный канал в корпусе в надплунжерное пространство. При обратном движении плунжера топливо перепускается в топливоподводящий канал до тех пор, пока торцовая кромка плунжера не перекроет окна гильзы. При дальнейшем движении плунжера вверх давление в надплунжерном пространстве возрастает. Когда давление достигнет величины, при которой открывается нагнетательный клапан, он приподнимется, и топливо поступит по топливопроводу высокого давления к форсунке.

Движущийся плунжер продолжает сжимать топливо. Когда давление достигнет такой величины, что превысит усилие, создаваемое пружиной, игла форсунки поднимется и начнется процесс впрыска топлива в цилиндр двигателя. По мере движения плунжера вверх наступает момент, когда кромка плунжера открывает отверстие во втулке, что вызывает падение давления в топливопроводе. При этом нагнетательный клапан, после погружения своего поперечного отверстия в корпус под действием пружины *9*, увеличивает объем в топливопроводе между форсункой и клапаном. Этим достигается более четкая отсечка подачи топлива. Количество подаваемого топлива дозируется изменением момента конца подачи при постоянном ее начале. При перемещении рейки плунжер поворачивается, и регулирующая кромка открывает отверстие втулки раньше или позже, вследствие чего изменяется продолжительность подачи, а следовательно, и количество подаваемого топлива.

Секции смонтированы в корпусе, в нижней части которого помещается кулачковый вал.

Топливный насос высокого давления в сборе с муфтой опережения впрыскивания, регулятором частоты вращения и топливоподкачивающим насосом изображен на

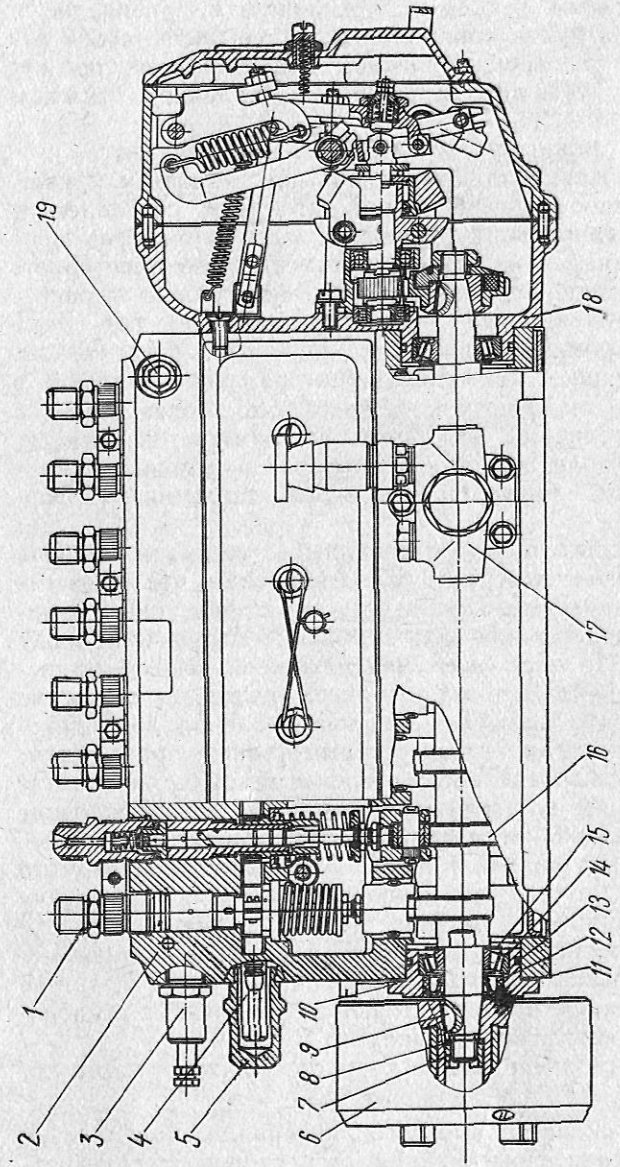


Рис. 18. Топливный насос высокого давления:
1— штуцер для присоединения трубок высокого давления; *2*— корпус насоса; *3*— перепускной клапан; *4*— рейка; *5*— колпачок рейки; *6*— муфта опережения впрыскивания; *7*— гайка; *8*— шайба; *9*— шпонка; *10*— крышка подшипника; *11*— прокладки; *12*— манжета; *13*— уплотнительное кольцо; *14*— подшипник; *15*— шайба; *16*— кулачковый вал; *17*— топливоподкачивающий насос; *18*— регулятор частоты вращения; *19*— пробка для выпуска воздуха

рис. 18. Кулачковый вал *16* вращается в роликовых конических подшипниках *14* и промежуточной опоре. Осевой люфт кулачкового вала в пределах 0,01—0,07 мм регулируется набором прокладок *11*. Рейка *4* топливного насоса перемещается в направляющих втулках, запрессованных в корпус насоса. Выступающий из насоса конец рейки защищен колпачком *5*. В верхней части вдоль корпуса насоса выполнены подводящий и отводящий каналы, соединенные между собой поперечным каналом. Стенки отводящего канала защищены специальным экраном *6* (рис. 17) от эрозионного воздействия струи топлива при отсечке. Со стороны регулятора подводящий и отводящий каналы закрыты пробками с уплотнительными резиновыми кольцами. Со стороны муфты опережения впрыскивания к одному из каналов присоединяется подводящий топливопровод, а по другому каналу через перепускной клапан отводится избыточное топливо. Для выпуска воздуха из системы в корпусе имеются два отверстия, закрытые пробками *19*. (рис. 18).

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Двигатель оборудован всережимным механическим регулятором частоты вращения (рис. 19), который, изменяя подачу топлива в зависимости от нагрузки, поддерживает заданную водителем частоту вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор закреплен на торце топливного насоса высокого давления.

На конусе кулачкового вала установлена ведущая шестерня *1*. Вращение от вала насоса на ведущую шестерню передается через резиновые сухари *2*. Ведомая шестерня выполнена как одно целое с валиком *33* державки грузов и установлена на двух шарикоподшипниках в стакан *32*. На валик *33* напрессована державка *3* грузов, на осях *4* которой качаются грузы *5*. Грузы своими роликами упираются в торец муфты *6*, которая через упорный подшипник и пяту *8* передает усилие грузов силовому рычагу *13*, подвешенному вместе с двуплечим рычагом *21* на оси *22*.

Муфта с упорной пятой в сборе одним концом опирается через двадцать семь шариков на направляющую поверхность державки, а за второй конец подвешена на серьге *15*, закрепленной на силовом рычаге *13*. Пята регулятора связана общей осью с рычагом *12* рейки и че-

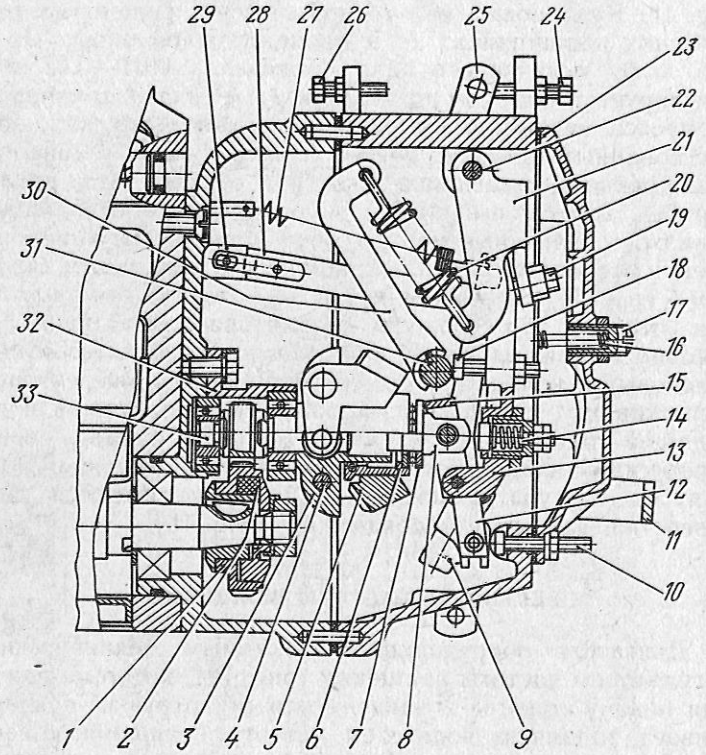


Рис. 19. Регулятор частоты вращения:

1— ведущая шестерня; *2*— резиновые сухари; *3*— державка грузов; *4*— оси грузов; *5*— грузы; *6*— муфта; *7*— упорный подшипник; *8*— пята; *9*— кулиса; *10*— винт подрегулировки мощности; *11*— скоба; *12*— рычаг рейки; *13*— силовой рычаг; *14*— корректор; *15*— серьга; *16*— буферная пружина; *17*— корпус буферной пружины; *18*— винт регулировки номинальной подачи; *19*— винт двуплечего рычага; *20*— пружина регулятора; *21*— двуплечий рычаг; *22*— ось; *23*— крышка смотрового люка; *24*— болт ограничения минимальной частоты вращения; *25*— рычаг управления регулятором; *26*— болт ограничения максимальной частоты вращения; *27*— пружина рычага рейки; *28*— тяга; *29*— рейка топливного насоса высокого давления; *30*— рычаг пружины; *31*— вал рычага; *32*— стакан; *33*— валик державки грузов

рез тягу *28*— с рейкой *29* топливного насоса. К верхней части рычага рейки присоединена пружина *27* рычага рейки, а в нижнюю часть запрессован палец, который входит в паз кулисы *9*. Вал *31* рычага регулятора жестко связан с рычагом *25* управления и рычагом *30* пружины. За рычаг пружины и двуплечий рычаг *21* зацеплена пружина регулятора *20*, усилие которой передается с двуплечего рычага на силовой рычаг через регулировочный винт *19*. На силовом рычаге имеется регулировочный болт *18*, который упирается в вал рычага регулятора. В нижней части силового рычага находится корректирующее устройство, предназначенное для повышения тяговых качеств двигателя. Корректирующее устройство состоит из корректора *14*, пружины, корпуса корректора, регулировочной и контрящей гаек.

Подача топлива полностью выключается механизмом останова, состоящим из кулисы *9*, скобы *11* и возвратной пружины, расположенной снаружи регулятора под крышкой. Кулиса со скобой останова соединяется пружиной, расположенной внутри кулисы и предохраняющей механизм регулятора от чрезмерных усилий при выключении подачи топлива. Во время работы двигателя кулиса прижата усилием возвратной пружины к регулировочному винту *10*.

Сзади крышка регулятора закрыта крышкой смотрового люка *23* с буферным устройством, состоящим из корпуса *17*, пружины *16* и контргайки.

ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЕЙ РЕГУЛЯТОРА

1. Минимальная частота вращения холостого хода регулируется болтом *24* (рис. 19) и корпусом буферной пружины *17*.

2. Максимальная частота вращения (начало выброса рейки) регулируется болтом *26*.

3. Номинальная мощность (подача) регулируется винтом *18*.

4. Ограничение мощности производится винтом *10* подрегулировки мощности.

5. Мощность (подача) при максимальном крутящем моменте регулируется корректором *14*.

МУФТА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ

Муфта опережения впрыскивания (рис. 20) предназначена для изменения момента начала подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Применение муфты опережения впрыскивания значительно улучшает пусковые качества двигателя и способствует получению наилучшей экономичности на различных скоростных режимах.

На конической поверхности переднего конца кулачкового вала насоса при помощи шпонки и кольцевой гай-

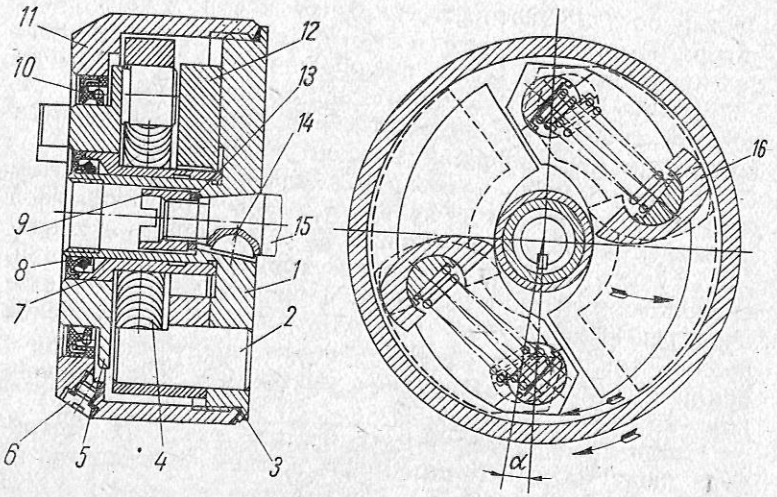


Рис. 20. Муфта опережения впрыскивания:
1— ведомая полумуфта; *2*— ось груза; *3*— уплотнительное кольцо; *4*— пружина; *5*— ведущая полумуфта; *6*— винт; *7*— втулка ведущей полумуфты; *8, 10*— сальники; *9*— гайка крепления муфты; *11*— корпус; *12*— груз; *13*— пружинная шайба; *14*— шпонка; *15*— кулачковый вал топливного насоса высокого давления; *16*— проставка

ки закреплена ведомая полумуфта *1*. Ведущая полумуфта *5* устанавливается на ступицу ведомой и может поворачиваться на ней. Вращение с ведущей полумуфты на ведомую передается через два груза *12*. Грузы качаются на двух осях *2*, запрессованных в ведомую полумуфту, в плоскости, перпендикулярной оси вращения муфты. Пальцы ведущей полумуфты через проставки *16* упираются в профильные выступы на грузах и прижимаются к ним усилием двух пружин *4*. Каждая из них установлена между осью и пальцем и упирается в площадки на пальце и оси. Усилие пружины стремится удержать грузы на упоре во втулку ведущей полумуфты.

При вращении муфты под действием центробежной силы грузы *12* расходятся, вследствие чего ведомая полумуфта *1* поворачивается относительно ведущей в направлении вращения кулачкового вала насоса, что вызывает увеличение угла опережения подачи топлива. При уменьшении частоты вращения грузы сходятся. Пружина поворачивает совместно с валиком насоса ведомую полумуфту относительно ведущей полумуфты в сторону, противоположную вращению, что вызывает уменьшение угла опережения подачи топлива.

ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС

Топливоподкачивающий насос (рис. 21) — поршневого типа. Насос крепится тремя болтами с левой стороны на корпусе топливного насоса высокого давления и приводится в действие от эксцентрика кулачкового вала через роликовый толкатель.

В корпусе *1* насоса размещены поршень *2*, пружина *3* поршня, упирающаяся с одной стороны в поршень, а с другой — в пробку *5*, всасывающий *26* и нагнетательный *13* клапаны, прижимаемые к седлам *27* пружинами *14*. Полость корпуса насоса, в которой перемещается поршень, соединена каналами с полостями над всасывающим и под нагнетательным клапанами. Привод поршня осуществляется толкателем *8* через шток *7*. Ролик толкателя *12* вращается на плавающей оси *11*, застопоренной двумя сухарями *10* от продольного перемещения. Одновременно сухари толкателя, перемещаясь в пазах корпуса *1*, предохраняют толкатель от разворота. Шток *7* перемещается в направляющей втулке *6*, которая ввернута в корпус насоса на специальном клее.

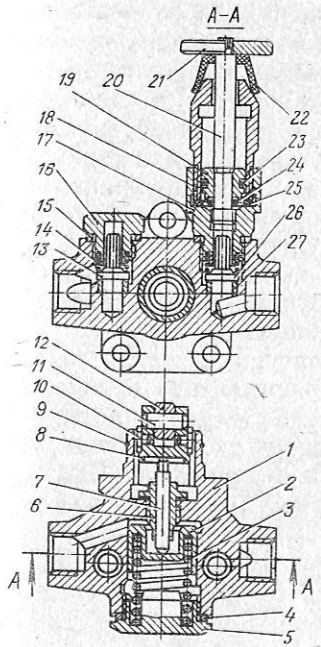


Рис. 21. Топливоподкачивающий насос:
1— корпус; *2*— поршень; *3*— пружина поршня; *4*— уплотнительная шайба; *5, 16*— пробки; *6*— втулка штока; *7*— шток толкателя; *8*— толкатель; *9*— стопорное кольцо; *10*— сухарь толкателя; *11*— ось ролика; *12*— ролик; *13*— нагнетательный клапан; *14*— пружина; *15*— уплотнительная шайба; *17*— корпус цилиндра ручного насоса; *18*— цилиндр ручного насоса; *19*— поршень ручного насоса; *20*— шток поршня; *21*— рукоятка; *22*— защитный колпачок; *23, 24*— уплотнительные кольца; *25*— прокладка; *26*— всасывающий клапан; *27*— седло клапана

Шток и втулка представляют собой прецизионную пару.

Для нагнетания топлива при неработающем двигателе насос оборудуется топливопрокачивающим насосом. Этот насос используется для удаления воздуха из топливной системы перед пуском двигателя, а также для заполнения топливом всей магистрали при техническом обслуживании топливной аппаратуры. Уплотнение между корпусом *17* топливопрокачивающего насоса и цилиндром *18* осуществляется резиновым кольцом *25*. В канавку на наружной поверхности поршня установлено резиновое уплотнительное кольцо *23*.

ФОРСУНКА

Форсунка — закрытого типа, с многоструйным распылителем и гидравлически управляемой запорной иглой. Все детали форсунки собраны в корпусе *1* (рис. 22). К нижнему торцу корпуса форсунки гайкой *2* присоединяется корпус распылителя *3*, внутри которого находится запорная игла *4*. Игла и корпус распылителя составляют прецизионную пару. Распылитель имеет четыре распыливающих отверстия и фиксируется относительно корпуса двумя штифтами *6*. Штанга *7* своим нижним концом упирается в хвостовик иглы распылителя. Сверху на штангу напрессована тарелка *8*, в которую упирается пружина *9* форсунки. Усилие предварительной затяжки пружины регулируется винтом *10*, ввернутым в гайку *11* пружины, с контргайкой *12*. На гайку пружины навернут колпак *13* с уплотнительной шайбой *14*. Топливо к форсунке подводится через штуцер *15*, в который установлен сетчатый фильтр *16*. Топливо, просочившееся через зазор между иглой и корпусом распылителя, отводится из форсунки через дренажную трубку.

Форсунка устанавливается в латунный стакан головки цилиндров. Под торец гайки распылителя подкладывается медная гофрированная шайба *5* для уплотнения от прорыва газов. Форсунка крепится скобой, лапки которой опираются на буртик колпака форсунки. Штуцер форсунки в пазу головки цилиндров уплотняется резиновым уплотнителем *17*.

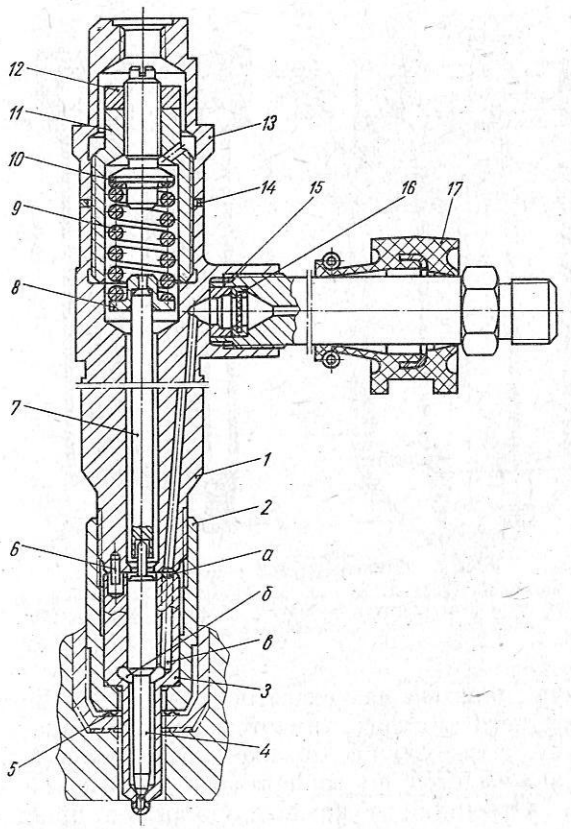


Рис. 22. Форсунка:

1— корпус форсунки; *2*— гайка распылителя; *3*— распылитель; *4*— игла распылителя; *5*— шайба; *6*— штифт; *7*— штанга; *8*— тарелка пружины; *9*— пружина; *10*— регулировочный винт; *11*— гайка пружины; *12*— контргайка; *13*— колпак; *14*— шайба колпака; *15*— штуцер; *16*— фильтр; *17*— уплотнитель

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Фильтр грубой очистки топлива (рис. 23) состоит из крышки *5*, колпака *7* и фильтрующего элемента *8*. Колпак и крышка соединяются четырьмя болтами *2*. Уплотнение между ними обеспечивается резиновой прокладкой *6*. На колпаке имеется сливная пробка *9* с прокладкой *10*. Фильтрующим элементом является ворсистый хлопко-

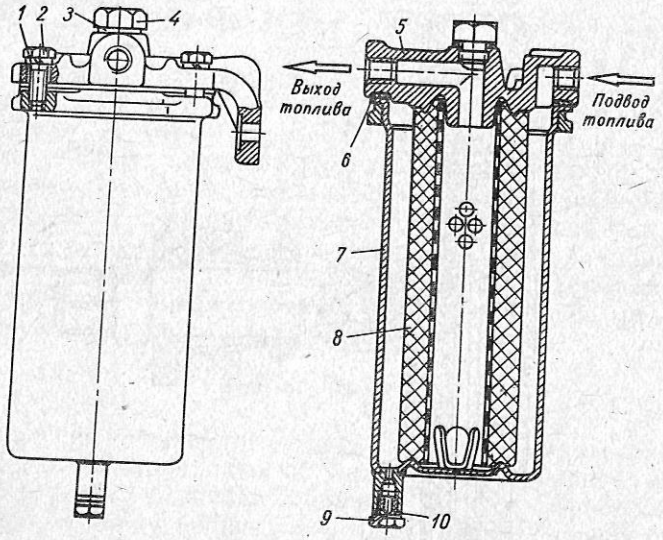


Рис. 23. Фильтр грубой очистки топлива:
1— пружинная шайба; *2*— болт; *3, 10*— прокладки; *4*— пробка; *5*— крышка; *6*— прокладка колпака; *7*— колпак; *8*— фильтрующий элемент; *9*— сливная пробка

вый шнур, навитый на сетчатый каркас. Для центровки фильтрующего элемента имеется розетка, приваренная к корпусу, и выступ на крышке. Фильтрующий элемент плотно зажимается по торцам между крышкой и дном колпака. Отверстие в крышке, закрытое пробкой *4* с прокладкой *3*, служит для заполнения фильтра топливом.

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Фильтр тонкой очистки топлива (рис. 24) состоит из колпака *5* с приваренным к нему стержнем *6*, крышки *8* и фильтрующего элемента *4*. Снизу в стержень ввернута сливная пробка *1* с прокладкой *2*. Уплотнение между колпаком и крышкой обеспечивается паронитовой прокладкой *7*. Колпак с крышкой соединен болтом *12*, под головку которого поставлена уплотнительная шайба *13*. Сменный фильтрующий элемент пружиной *3* прижимается к крышке. С торцовых поверхностей фильтрующий элемент уплотнен резиновыми прокладками. В крышку ввернут жиклер *11*, который уплотняется

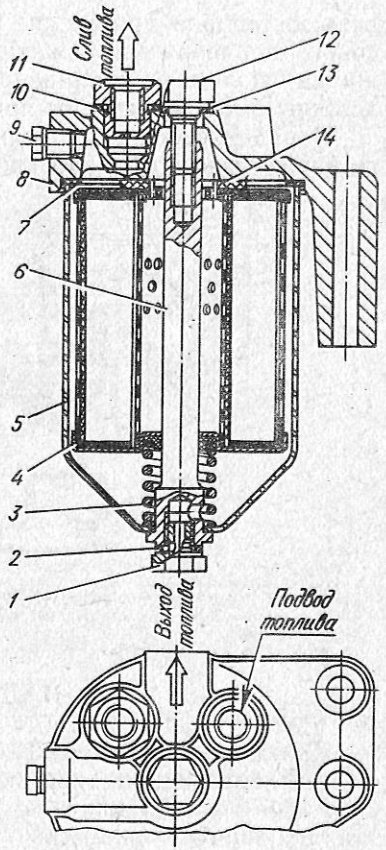


Рис. 24. Фильтр тонкой очистки топлива:
1— сливная пробка; *2*— прокладка; *3*— пружина; *4*— фильтрующий элемент; *5*— колпак; *6*— стержень; *7*— прокладка колпака; *8*— крышка; *9*— пробка; *10*— прокладка жиклера; *11*— жиклер; *12*— болт; *13*— шайба; *14*— прокладка фильтрующего элемента

прокладкой *10*. Через жиклер сливается часть топлива вместе с воздухом, попавшим в систему низкого давления.

ТОПЛИВОПРОВОДЫ

Для подвода топлива к насосу и форсункам, а также для отвода его излишков на двигателе имеется система топливопроводов низкого и высокого давлений. Топливопроводы низкого давления присоединяются пустотелыми болтами, контактные поверхности уплотняются медными шайбами толщиной 1,5 мм. Топливопроводы высокого давления имеют одинаковую длину для

всех цилиндров двигателя. Концы топливопроводов высокого давления высажены в форме конуса. Во избежание поломок топливопроводов от вибрации они должны быть закреплены при помощи специальных скоб.

Порядок соединения форсунок с секциями топливного насоса высокого давления показан на рис. 25.

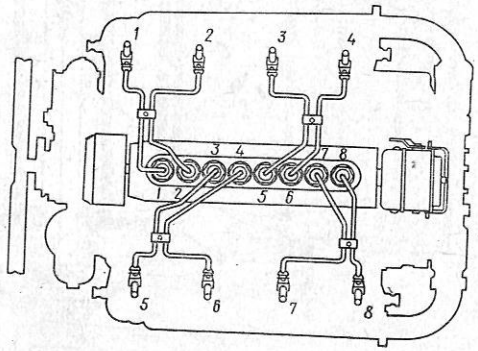


Рис. 25. Порядок соединения топливопроводов высокого давления

НАДДУВ

Двигатель ЯМЗ-238НД2 оборудован турбокомпрессором, использующим энергию выхлопных газов для наддува двигателя. Увеличивая весовое количество воздуха, поступающего в цилиндры, турбокомпрессор способствует более эффективному сгоранию увеличенной дозы топлива, за счет чего повышается мощность двигателя при умеренной тепловой напряженности.

УСТРОЙСТВО ТУРБОКОМПРЕССОРА

Турбокомпрессор (рис. 26) состоит из одноступенчатого центробежного компрессора и радиальной центростремительной турбины.

Колесо турбины и колесо компрессора расположены на противоположных концах вала ротора консольно по отношению к подшипникам. Рабочее колесо центробежного компрессора — полуоткрытого типа, с радиальными лопатками, отлито из алюминиевого сплава. Оно напрессовано на вал и закреплено гайкой.

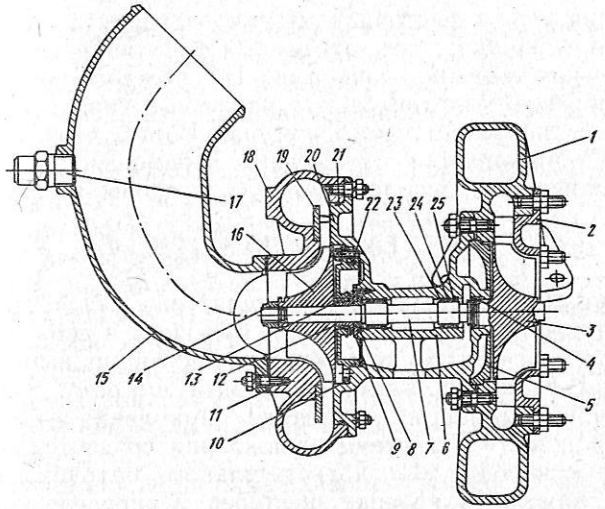


Рис. 26. Турбокомпрессор:

1— корпус турбины; *2*— сопловой венец; *3*— колесо турбины; *4, 12, 21, 22*— уплотнительные кольца; *5*— проставка; *6*— корпус подшипников; *7*— вал ротора; *8*— упорная втулка; *9*— крышка корпуса подшипников; *10*— упорный фланец; *11*— маслоотражатель; *13*— прокладка патрубка с сеткой в сборе; *14*— гайка колеса компрессора; *15*— впускной патрубок; *16*— колесо компрессора; *17*— штуцер; *18*— корпус компрессора; *19*— диффузор; *20*— крышка корпуса компрессора; *23*— упорное кольцо; *24*— втулка; *25*— шайба

Компрессор имеет безлопаточный диффузор, установленный на корпусе компрессора, который изготовлен из алюминиевого сплава в виде двух полуулиток-воздухосборников. Выходные патрубки корпуса компрессора приспособлены для соединения со всасывающим коллектором дизеля дюритовыми шлангами с хомутами. К торцу корпуса компрессора крепится подводящий патрубок с защитной сеткой.

Рабочее колесо турбины — полуоткрытого типа, с радиальными лопатками, изготовлено методом литья по выплавляемым моделям из жаропрочного сплава. Оно соединено с валом методом сварки трением.

Корпус турбины изготовлен из жаропрочного чугуна. Газ подводится к сопловому венцу, изготовленному из жаростойкой стали, двумя суживающимися каналами. На торце корпуса турбины имеются шпильки для крепления выпускного трубопровода. В турбокомпрессоре применены плавающие подшипники скольжения из бронзы, смазываемые под давлением. Они свободно

установлены в расточках чугунного корпуса подшипников и удерживаются от осевых перемещений стопорными пружинными кольцами. На каждом конце вала установлены уплотнительные разрезные кольца, изготовленные из специального чугуна. Ротор турбокомпрессора удерживается от осевого перемещения упорным подшипником, расположенным со стороны компрессора.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система охлаждения двигателя (рис. 27) — жидкостная, циркуляционная. Система включает в себя водяной насос, вентилятор, термостаты, дистанционный термометр и радиатор, устанавливаемый на раме трактора.

Во время работы двигателя циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения создается центробежным насосом. Из нагнетательного патрубка насоса через каналы в крышке шестерен распределения жид-

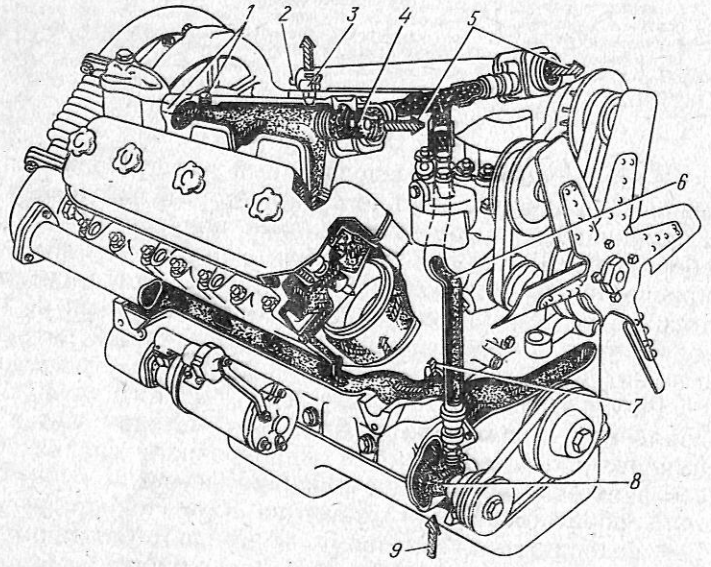


Рис. 27. Схема системы охлаждения:

1— установка датчика температуры воды; *2*— отвод горячей воды к отопителю кабины; *3*— кран для выпуска воздуха при заполнении системы охлаждения во время прогрева пусковым подогревателем; *4*— термостат; *5*— отвод охлаждающей жидкости в радиатор; *6*— перепускная трубка; *7*— к компрессору пневмотормозов; *8*— водяной насос; *9*— подвод охлаждающей жидкости из радиатора

кость под давлением поступает в водяные рубашки правого и левого ряда блока цилиндров, затем в головки цилиндров и собирается в водосборных трубопроводах. В водяные рубашки головок цилиндров охлаждающая жидкость подается по направляющим каналам, в первую очередь к наиболее нагретым поверхностям — выпускным патрубкам и стаканам форсунок.

Из водосборных трубопроводов нагретая жидкость подается через термостаты в радиатор, где отдает тепло потоку воздуха, создаваемому вентилятором, после чего снова идет к водяному насосу. Когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 80°С, термостаты автоматически направляют весь ее поток непосредственно к водяному насосу, минуя радиатор, обеспечивая примерно постоянный тепловой режим работы двигателя.

Краны для слива охлаждающей жидкости расположены на подводящем патрубке и на предпусковом подогревателе; непосредственно на двигателе сливные краны отсутствуют.

ВОДЯНОЙ НАСОС

Водяной насос (рис. 28) — центробежного типа, установлен с правой стороны на крышке шестерен распределения и приводится во вращение клиновым ремнем от шкива, установленного на переднем конце коленчатого вала.

В чугунном улиткообразном корпусе *1* вращается крыльчатка *21*, напрессованная на валик *3* и закрепленная колпачковой гайкой *18*. Валик насоса установлен на двух полузакрытых подшипниках *4*. В корпус насоса запрессована втулка *14*. К торцовой поверхности этой втулки усилием бронзовой пружины *20* прижимается упорное кольцо *16* сальника водяного насоса, своими четырьмя выступами входящее в пазы крыльчатки. Полированные поверхности втулки *14* и кольца *16* образуют подвижное уплотнение, защищающее полость подшипников от попадания воды. Для уплотнения между валиком и кольцом установлена резиновая манжета *19*. Отдельные капли воды, просочившиеся через втулку корпуса водяного насоса, сливаются через дренажное отверстие в корпусе. Подшипники водяного насоса заполнены смазкой на весь период эксплуатации.

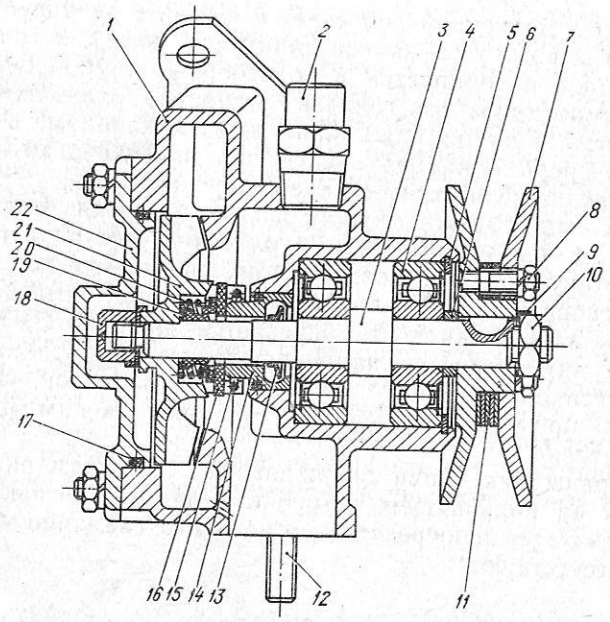


Рис. 28. Водяной насос:

1 — корпус; *2* — ниппель; *3*— валик; *4*— шарикоподшипник; *5*— стопорное кольцо; *6*— втулка; *7*— шкив; *8, 10*— гайки; *9*— замковая шайба; *11* — регулировочная прокладка; *12*— шпилька; *13*— водосбрасыватель; *14*— втулка корпуса; *15*— стопорное кольцо; *16*— упорное кольцо; *17*— уплотнительное кольцо; *18*— гайка крепления крыльчатки; *19*— манжета сальника; *20*— пружина; *21*— крыльчатка; *22*— крышка корпуса

На переднем конце валика установлен разъемный шкив *7* привода водяного насоса, состоящий из ступицы, боковины и восьми регулировочных прокладок *11*. Регулировочные прокладки и боковина шкива крепятся к ступице тремя шпильками. Прокладки *11* предназначены для регулирования натяжения ремня привода водяного насоса. При удалении одной или нескольких прокладок боковины шкива сближаются и ремень начинает работать на большем диаметре, благодаря чему натяжение ремня увеличивается.

Производительность водяного насоса 300 л/мин при номинальном режиме, давлении на входе в насос 15 кПа (0,15 кгс/см^2), сопротивлении внешней системы не более 40 кПа (0,4 кгс/см^2) и температуре охлаждающей жидкости плюс 95°С.

ВЕНТИЛЯТОР

Корпус привода вентилятора с помощью четырех шпилек прикреплен к фланцу на крышке шестерен распределения сливным отверстием вниз. В корпусе на двух шарикоподшипниках установлен валик привода вентилятора. На задний шлицевой конец валика напрессована и закреплена гайкой шестерня привода вентилятора, на передней — ступица упругой муфты привода вентилятора.

Крыльчатка вентилятора — шестилопастная, штампованная. Крыльчатка крепится к валику через упругую муфту с резиновым элементом. Кроме того, на валике привода вентилятора с помощью шпонки установлен шкив привода генератора и компрессора пневмотормозов. Полость корпуса привода вентилятора спереди уплотнена сальником.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ГЕНЕРАТОР

Генератор Г-287Е (рис. 29) — трехфазный, синхронный, с электромагнитным возбуждением, со встроенным кремниевым выпрямителем, служит для питания потре-

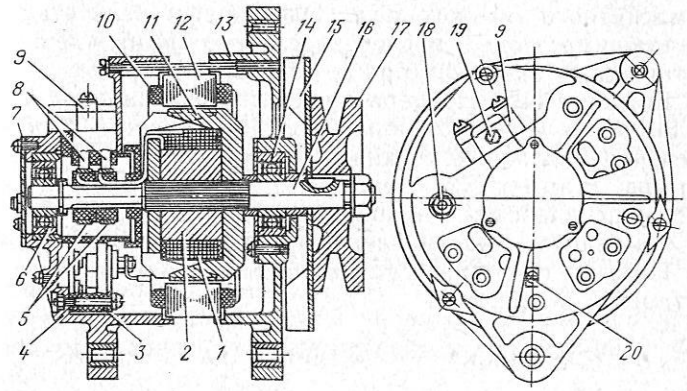


Рис. 29. Генератор Г-287Е:

1— обмотка возбуждения; *2*— втулка ротора; *3*— выпрямительный блок БПВ-100; *4*— крышка со стороны контактных колец; *5*— контактные кольца; *6, 14*— шарикоподшипники; *7*— крышка шарикоподшипника; *8*— щетки; *9*— щеткодержатель; *10*— обмотка статора; *11*— полюсы ротора; *12*— пакет железа статора; *13*— крышка со стороны привода; *15*— вентилятор; *16*— вал ротора; *17*— шкив; *18*— вывод «+»; *19*— вывод «Ш»; *20*— винт массы

бителей электроэнергии трактора и для подзарядки аккумуляторных батарей. Генератор работает в комплекте с регулятором напряжения РР-385Б.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное напряжение, В	14
Выпрямленный ток, А	85
Начальная частота вращения при температуре окружающей среды и генератора 25±10°С и напряжении 14 В, об/мин, не более	
без нагрузки	950
при токе нагрузки 60 А	2100
Ток возбуждения, А	4,0±0,1
Величина давления щеточных пружин (при сжатии до 17,5 мм), Н (гс)	2,20±0,30 (220±30)
Масса генератора без шкива, кг	10,0

Генератор установлен на специальном кронштейне и приводится от шкива вентилятора клиновым ремнем. Натяжение ремня привода генератора осуществляется перемещением генератора вокруг оси его крепления.

СТАРТЕР

Стартер состоит из электродвигателя, механизма привода с храповичной муфтой свободного хода и электромагнитного тягового реле. Электродвигатель стартера постоянного тока, последовательного возбуждения, с питанием от аккумуляторных батарей.

Конструкцией стартера предусмотрена защита электродвигателя и реле от попадания пыли и воды. Для обеспечения надежного соединения с «массой» трактора на крышке стартера со стороны коллектора имеется болт для присоединения гибкой токопроводящей перемычки.

На двигателе установлен стартер 25.3708-01 (рис. 30).

Питание стартера осуществляется от аккумуляторных батарей $С_{20}$—182 А·ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРТЕРА

Номинальное напряжение, В	24
Номинальная мощность, кВт	8,2
Пусковая мощность, кВт, не менее	5,0
Ток холостого хода, А	110
Ток при тормозном моменте 60 Н·м (6 кгс·м), А, не более	900

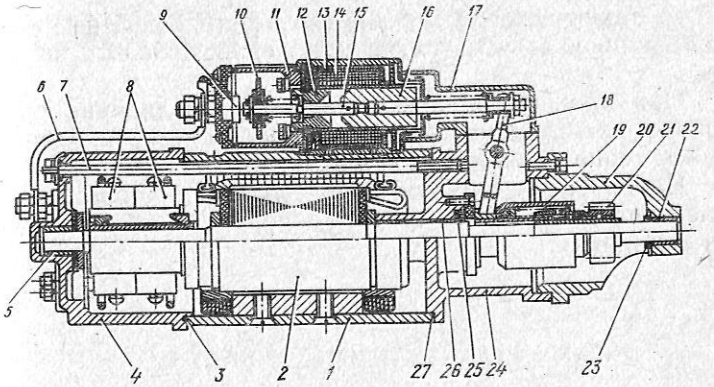


Рис. 30. Стартер 25.3708-01:

1— корпус стартера; *2*— якорь; *3, 27*— уплотнительные кольца; *4*— крышка коллектора; *5, 22, 26*— подшипники; *6*— соединительная шина; *7*— стяжная шпилька; *8*— щетки; *9*— контактные болты; *10*— контактный диск; *11*— корпус реле; *12*— сердечник; *13*— удерживающая обмотка; *14*— втягивающая обмотка; *15*— шток якоря; *16*— якорь реле; *17*— кожух; *18*— рычаг привода; *19*— привод; *20*— крышка привода; *21*— шестерня; *23*— упорная шайба; *24*— корпус привода; *25*— сальник

Частота вращения холостого хода, об/мин	5000
Напряжение включения реле стартера, В	18
Давление щеточных пружин, Н (кгс)	14,7±1,4 (1,47±0,14)
Масса стартера, кг	29

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации двигателя допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие соответствующее удостоверение.

Для обеспечения безопасной работы выполнять следующие требования:

— приступать к работе только после изучения устройства и работы двигателя;

— перед началом работы убедиться в том, что двигатель отсоединен от трансмиссии, а под машиной нет людей;

— во избежание отравления угарными газами не пускать двигатель в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией;

— во время работы не приближаться к двигателю со стороны вентилятора;

— техническое обслуживание и устранение неисправностей производить только при неработающем двигателе.

При транспортировке двигателя зачаливание троса производить только за четыре рым-болта, находящихся на торцах головок цилиндров.

Немедленно устранять течи топлива и масла; пролитые топливо и масло сразу же убрать, а облитые места вытереть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСЛА И СМАЗКИ

Для двигателя следует применять моторные масла по ГОСТ 8581—78:

— летом М-10$Г_{2к}$ или М-10$Г_2$;

— зимой М-8$Г_{2к}$ или М-8$Г_2$.

Применение указанных масел с эффективными присадками способствует уменьшению отложений на деталях двигателя и масляных фильтрах, а также обеспечивает работу поршневых колец без залегания.

Надежная работа двигателя гарантируется только при применении масла, рекомендуемого заводом. При получении масла от снабжающих организаций необходимо требовать паспорт, удостоверяющий сорт масла.

Подшипники шкива натяжного устройства привода компрессора и балки передней опоры двигателя смазываются смазкой литол-24 по ГОСТ 21150—87. В качестве заменителя можно использовать смазку ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267—74).

ТОПЛИВО

При эксплуатации двигателя пользоваться только дизельным топливом, имеющим паспорт.

Для двигателей следует применять следующие топлива по ГОСТ 305—82:

1. В летний период эксплуатации:

дизельное марок Л-0,2-40; Л-0,5-40; Л-0,2-62; Л-0,5-62.

2. В зимний период эксплуатации (минус 30°С и выше):

дизельное марок З-0,2 минус 45; З-0,5 минус 45;

дизельное марок З-0,2 минус 35; З-0,5 минус 35 (до минус 20°С и выше).

При температурах минус 50°С и выше:

дизельное марок А-0,2; А-0,4.

Перед заливкой в бак двигателя топливо следует фильтровать.

ВОЗДУХ

Воздух, поступающий в цилиндры двигателя, должен быть чистым. Пыль, попавшая вместе с воздухом в цилиндры двигателя, вызывает повышенный износ поршневых колец и зеркала гильзы, а также других трущихся поверхностей. Для очистки воздуха от пыли применяются эффективные воздушные фильтры, от состояния и регулярной очистки которых зависит продолжительность нормальной службы двигателя.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Систему охлаждения заполнять специальной жидкостью «Тосол-А40М» или «Тосол-А65М», которые имеют температуру замерзания соответственно —40°С и —65°С и применяются в зависимости от климатической зоны эксплуатации. Эти охлаждающие жидкости приготовляются путем разбавления дистиллированной водой препарата «Тосол-АМ» по ТУ 6.02.751-86, содержащего антипенные и антикоррозийные присадки. Допускается в качестве низкозамерзающей жидкости применять также жидкости ОЖ-40 «Лена» по ТУ 113-07-45-16—89, «40» и «65» по ГОСТ 159—52, ОЖ-40 и ОЖ-65 по ГОСТ 28084—89, ОЖ-40 «Лена» и ОЖ-65 «Лена» по ТУ 113-07-02—88.

Допускается в качестве охлаждающей жидкости применять чистую воду. Вода должна быть мягкой, дающей наименьшее количество осадков. Очистку воды производить отстаиванием или фильтрацией. Колодезную и ключевую воду умягчать кипячением или добавлением тринатрийфосфата в количестве 2 г/л воды с последующим отстаиванием и фильтрацией. Воду при первой же возможности заменить на «Тосол-А40М».

ПУСК, РАБОТА И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Пуск двигателя производить, только убедившись в его исправности и в наличии топлива, охлаждающей жидкости и масла в соответствующих системах.

Подготовка к первичному пуску нового двигателя или после длительной стоянки:

1. Залить в бак чистое топливо рекомендуемой марки.
2. Залить в поддон двигателя чистое масло рекомендуемой марки до верхней метки указателя уровня масла.
3. Залить в систему охлаждения охлаждающую жидкость. В зимнее время года перед пуском прогреть двигатель с помощью пускового подогревательного устройства.
4. Проверить натяжение приводных ремней.
5. Проверить соединения и надежность крепления топливопроводов.
6. Заполнить топливом систему питания с помощью топливопрокачивающего насоса.
7. Проверить надежность соединения и легкость хода деталей механизма управления регулятором частоты вращения.
8. Установив скобу *1* (рис. 31) регулятора в положение выключенной подачи топлива, в течение 10—15 секунд проворачивать стартером коленчатый вал двигателя и по показаниям манометра определить наличие давления масла в центральном масляном канале и системе смазки турбокомпрессора. При наличии давления можно пускать двигатель.

Пуск. Скобу *2* (рис. 32) регулятора частоты вращения установить в положение включенной подачи топлива, а рычаг *1* управления регулятором — в положение, соответствующее минимальным оборотам. При пуске двигателя зимой рычаг управления регулятором установить в среднее положение.

Нажать на пусковую кнопку стартера: как только двигатель начнет устойчиво работать, кнопку отпустить. Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 10 секунд при положительной температуре и 20 секунд при отрицательной температуре. Более длительная непрерывная работа стартера может вызвать перегрев электродвигателя стартера и выход его

из строя. Если через указанное время двигатель не начнет устойчиво работать, нужно выключить стартер и спустя 1—2 минуты повторить пуск. Если после трех попыток двигатель не начнет работать, найти и устранить неисправность. После пуска прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 40—50°С: сначала на минимальных холостых оборотах, затем постепенно увеличивая обороты до средних рабочих.

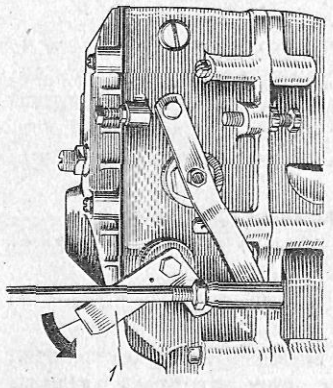


Рис. 31. Подача выключена:
1 — скоба останова

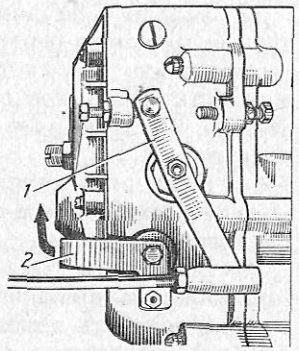


Рис. 32. Подача включена, минимальные обороты:
1 — рычаг управления регулятором; *2* — скоба останова

Во избежание повышенных износов подшипников турбокомпрессора двигатель должен работать на оборотах холостого хода, не превышающих 1000 об/мин, до появления давления масла в турбокомпрессоре.

Контроль за работой. При эксплуатации двигателя следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

1. Давление масла в магистрали блока на прогретом двигателе должно быть в пределах 400—700 кПа (4—7 кгс/см^2) при 1700 об/мин и не менее 100 кПа (1 кгс/см^2) при минимальной частоте вращения. После длительной эксплуатации допускается работа двигателя при давлении масла в магистрали блока не ниже 300 кПа (3 кгс/см^2) при номинальной частоте вращения и не ниже 50 кПа (0,5 кгс/см^2) при минимальной частоте вращения.

2. Давление масла после фильтра турбокомпрессора должно быть не менее 300 кПа (3 кгс/см^2) при 1700 об/мин и не менее 50 кПа (0,5 кгс/см^2) при минимальной частоте вращения. В процессе эксплуатации допускается падение давления после фильтра турбокомпрессора до 200 кПа (2 кгс/см^2) при номинальной частоте вращения, при дальнейшем падении давления заменить элемент масляного фильтра турбокомпрессора.

3. Температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 75—100°С. Допускается кратковременное, до 10 минут, повышение температуры охлаждающей жидкости до 105°С при отсутствии потери воды.

Нельзя допускать работу двигателя под нагрузкой при температуре охлаждающей жидкости ниже 70°С, так как при этом ухудшается сгорание топлива, на стенках гильз цилиндров конденсируются продукты неполного сгорания, резко возрастает износ гильз и поршневых колец, снижается экономичность двигателя.

4. Температуру масла поддерживать в пределах 75—100°С.

5. Не допускать работу двигателя на холостых оборотах более 10—15 минут.

6. Дымность (оптическая плотность) отработавших газов не должна превышать 40% при нагрузке, составляющей 80%, в диапазоне скоростной характеристики от номинальной частоты вращения до частоты вращения, соответствующей максимальному крутящему моменту.

7. Не допускается пропуск отработавших газов через фланцевые соединения, подсасывание воздуха в системе питания через места соединений, а также выделяющиеся шумы и стуки, свидетельствующие о ненормальной работе прогретого двигателя.

8. Не являются браковочными признаками: потение (обмасливание) без каплеобразования наружных поверхностей деталей в местах уплотнений (на расстоянии не более 20 мм), образование отдельных капель у сапуна, а также выделение смеси топлива и масла через систему выпуска в период обкатки двигателя, без нарушения нормальной работы двигателя и не влияющие на расход масла.

Остановка двигателя. Перед остановкой двигатель должен в течение 3—5 минут работать без нагрузки при средней частоте вращения. Для остановки уменьшить частоту вращения двигателя до минимальной, по-

сле чего повернуть скобу регулятора в положение выключенной подачи.

Не допускается резкая остановка нагруженного двигателя, так как ротор турбокомпрессора после остановки двигателя некоторое время продолжает вращаться, а подача масла к его подшипникам прекращается немедленно.

ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Для предупреждения ненормальных износов новый двигатель должен быть обкатан при уменьшенной нагрузке. При этом трущиеся поверхности прирабатываются и лучше воспринимают эксплуатационные нагрузки. Правильно проведенной обкаткой можно существенно удлинить срок службы двигателя до первого ремонта. Обкатка обязательна также после капитального ремонта или после замены поршневых колец и гильз цилиндров. В период обкатки не нагружать двигатель более 75% максимальной мощности. За этот период происходит полная приработка деталей цилиндро-поршневой группы, стабилизируется расход масла, двигатель полностью подготавливается к принятию повышенных нагрузок. Погрешности, допущенные при выборе режима работы двигателя в первый период его эксплуатации, могут привести к резкой перегрузке отдельных деталей, что влияет на их работоспособность.

Обкатка двигателя на тракторе производится по специальному режиму и оформляется соответствующим актом с указанием времени работы на каждом режиме.

Перед пуском трактора в эксплуатацию проверить работу двигателя на холостом ходу в течение 15 минут по следующему режиму:

700—800 об/мин —5 мин.;
1000—1100 об/мин —5 мин.;
1500—1700 об/мин —5 мин.

При работе на холостом ходу осмотреть двигатель на отсутствие течи в соединениях, убедиться в нормальной работе двигателя на слух, проверить показания масляных манометров системы смазки двигателя и турбокомпрессора. Обкатку двигателя рекомендуется производить по специальному режиму, включающему следующие операции:

1. Работа трактора с нагрузкой на крюке до 30% от номинальной (легкие транспортные работы) —10 часов.

2. Работа трактора с нагрузкой на крюке до 70% от номинальной —20 часов.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя в зимних условиях своевременно заменить эксплуатационные материалы зимними сортами и при работе руководствоваться общими правилами зимней эксплуатации.

Подготовку к зимней эксплуатации рекомендуется совместить с очередным техническим обслуживанием № 2 или № 3 и, кроме того, заменить летнее масло зимним. Промыть топливный бак и заправить его зимним топливом. При заправке вместе с топливом в бак не должна попадать вода, так как это приведет к замерзанию топливопроводов и перебоям в работе двигателя. Не допускать разбавления дизельного топлива бензином, так как это может вызвать перебои в работе топливной аппаратуры из-за образования газовых пробок. Рекомендуется утеплять топливные баки, фильтр грубой очистки топлива, топливопроводы и аккумуляторные батареи.

Если объем охлаждающей жидкости уменьшился за счет испарения, а не из-за течи, в систему охлаждения следует добавлять только дистиллированную воду.

Электропусковая система двигателя при исправных аккумуляторных батареях емкостью не менее 182 А·ч и применении зимних моторных масел и топлив обеспечивает пуск без подогрева при температуре минус 10°С и выше. При температуре ниже минус 10°С перед пуском прогреть двигатель с помощью подогревательного устройства, одновременно прогреть масляный фильтр турбокомпрессора.

При зимней эксплуатации следить за температурой охлаждающей жидкости: при ее понижении до 70°С закрыть жалюзи, а если необходимо, утеплить капот и радиатор защитными кожухами.

Если система охлаждения заполнена водой, то после постановки трактора на стоянку при температуре ниже 0°С слить воду из системы охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание необходимо для поддержания двигателя в работоспособном состоянии и надлежащем внешнем виде, для уменьшения интенсивности изнашивания деталей, предупреждения неисправностей с целью их своевременного устранения. Эксплуатация двигателя без выполнения операций периодического технического обслуживания не допускается.

Техническое обслуживание двигателя по периодичности и перечню выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

Техническое обслуживание после обкатки выполняется по окончании обкаточного периода нового или капитально отремонтированного двигателя.

Ежесменное техническое обслуживание выполняется один раз в смену (через каждые 8—10 ч работы).

Техническое обслуживание № 1 производится через каждые 125 моточасов работы двигателя.

Техническое обслуживание № 2 производится через каждые 500 моточасов работы двигателя.

Техническое обслуживание № 3 производится через каждые 1000 моточасов работы двигателя.

Сезонное техническое обслуживание производится при переходе к летней и зимней эксплуатации при установившейся температуре окружающего воздуха выше плюс 5°С или ниже плюс 5°С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ

1. Прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80—90°С.
2. Заменить масло в системе смазки двигателя.
3. Промыть фильтр центробежной очистки масла.
4. Промыть фильтр грубой очистки масла.

5. Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра турбокомпрессора.
6. Произвести подтяжку гаек крепления головок цилиндров моментом 240—260 Н·м (24—26 кгс·м) в порядке, показанном на рис. 33.

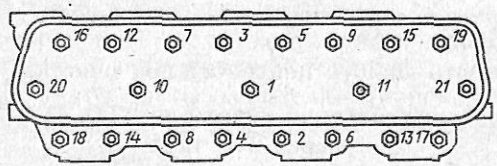


Рис. 33. Порядок затяжки гаек крепления головок цилиндров

7. Подтянуть внешние резьбовые соединения, обратив особое внимание на крепление топливного насоса высокого давления к двигателю, корпуса привода вентилятора, картера сцепления к картеру маховика и подвески двигателя во всех точках.
8. Отрегулировать зазоры клапанного механизма.
9. Подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления.
10. Проверить и при необходимости отрегулировать установку угла опережения впрыскивания топлива.

Для обеспечения надежной работы прокладок, головок цилиндров проводить повторные подтяжки гаек при первом ТО-1 и первом ТО-2 с последующей регулировкой клапанных зазоров после каждой подтяжки. После замены прокладки головки цилиндров подтяжку производить так же, как и в период обкатки, то есть через 1,5—5 часов работы двигателя, при первом ТО-1 и первом ТО-2.

ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО)

1. Проверить работу двигателя на слух и по показаниям контрольно-измерительных приборов; после остановки двигателя сразу же проверить на слух работу турбокомпрессора.
2. Проверить состояние двигателя наружным осмотром.
3. Проверить уровень масла в масляном картере двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1 (ТО № 1)

1. Слить отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Зимой слив отстоя производить ежедневно.

2. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремней привода водяного насоса, генератора и компрессора.

3. Промыть фильтр центробежной очистки масла.

Дополнительно через одно ТО № 1 (через 250 час):

4. Заменить элемент фильтра грубой очистки топлива и промыть колпак фильтра.

5. Заменить масло в системе смазки.

6. Промыть фильтр грубой очистки масла.

7. Заменить элемент масляного фильтра турбокомпрессора.

При обнаружении в процессе эксплуатации двигателя повышенных отложений на картерных деталях, крышках головок цилиндров, в роторе фильтра центробежной очистки масла и на элементе фильтра грубой очистки масла, связанных с применением моторного масла пониженного качества, что может быть вызвано качеством изготовления, неудовлетворительными хранением, транспортировкой, раздачей и т. д., сроки смены масла и обслуживания масляных фильтров сократить вдвое, т. е. смену масла, промывку фильтра грубой очистки масла и замену элементов масляного фильтра турбокомпрессора производить при каждом ТО № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 2 (ТО № 2)

1. Слить отстой из топливных фильтров.

2. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение приводных ремней.

3. Заменить масло в системе смазки двигателя.

4. Промыть фильтр центробежной очистки масла.

5. Промыть фильтр грубой очистки масла.

6. Заменить элемент масляного фильтра турбокомпрессора.

7. Заменить элемент фильтра грубой очистки топлива.

8. Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива. Фильтрующий элемент фильтра тонкой

очистки топлива из древесной муки заменять через одно ТО-1 (через 250 часов).

9. Наполнить смазкой полости подшипников натяжного устройства привода компрессора и подшипников балки передней опоры двигателя.

10. Подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления.

11. Проверить и, если необходимо, отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива.

12. Подтянуть болты крепления турбокомпрессора к картеру маховика и фильтра турбокомпрессора к всасывающему коллектору.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 3 (ТО № 3)

1. Слить отстой из топливных фильтров.

2. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение приводных ремней.

3. Заменить масло в системе смазки двигателя.

4. Промыть фильтр центробежной очистки масла.

5. Промыть фильтр грубой очистки масла.

6. Заменить элемент масляного фильтра турбокомпрессора.

7. Заменить фильтрующие элементы фильтров грубой очистки и тонкой очистки топлива.

8. Наполнить смазкой полости подшипников натяжного устройства привода компрессора и балки передней опоры двигателя.

9. Проверить и, если необходимо, отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива.

10. Подтянуть болты крепления турбокомпрессора к картеру маховика и фильтра турбокомпрессора к всасывающему коллектору.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в клапанном механизме.

12. Снять форсунки с двигателя и провести их техническое обслуживание. Первое обслуживание форсунок проводить при втором с начала эксплуатации ТО № 1 (через первые 250 часов работы).

13. Через каждые 2000 часов работы снимать для проверки топливный насос высокого давления и в случае необходимости подрегулировать его. На новом двигателе, на который распространяется гарантия завода-изготовителя, первую проверку и подрегулировку топливного насоса производить не раньше чем по оконча-

нии гарантийного срока (через 3000 часов работы). В этот период не разрешается нарушать заводскую пломбировку двигателя.

14. Через каждые 3500 часов работы двигателя снимать стартер с двигателя и проводить его техническое обслуживание.

15. Через каждые 3000 часов работы двигателя проверить легкость вращения ротора турбокомпрессора, при необходимости провести его техническое обслуживание.

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Осенью и весной заменять масло и топливо соответствующими предстоящему сезону.

2. *Осенью убедиться в исправности термостатов.*

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ

Привод водяного насоса, компрессора и генератора двигателя осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы которых зависит и нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при повседневном уходе за двигателем предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение ремней в течение первых 60 часов работы двигателя, так как в это время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода водяного насоса может послужить причиной разрушения шарикоподшипников насоса.

Натяжение ремней проверять нажатием в середине ветви с усилием 40 Н (4 кгс). Нормально натянутые ремни водяного насоса и генератора прогибаются на 7—12 мм (рис. 34, 35), а ремень компрессора — на 4—8 мм на короткой ветви (рис. 36). Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса регулировать прокладками. Для натяжения ремня отвернуть гайки крепления боковины шкива и снять одну-две регулировочные прокладки (рис. 37). Прокладки поставить на наружную сторону боковины и завернуть гайки, после чего

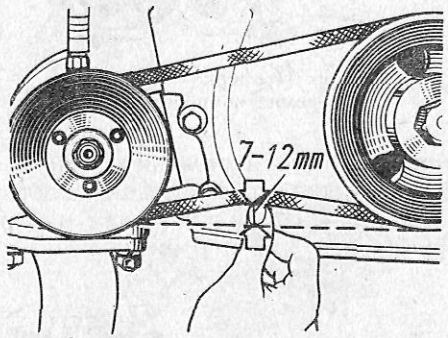


Рис. 34. Проверка натяжения ремня водяного насоса

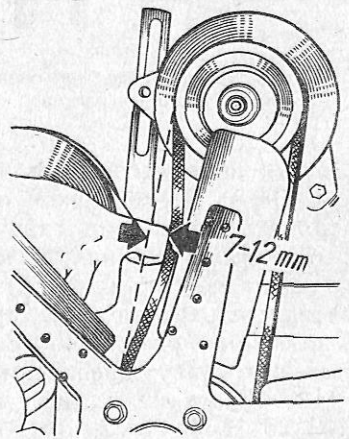


Рис. 35. Проверка натяжения ремня генератора

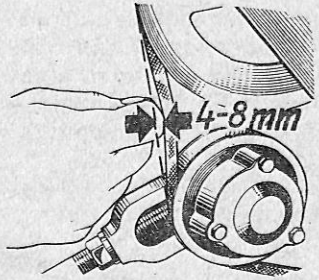


Рис. 36. Проверка натяжения ремня компрессора

проверить правильность натяжения ремня. При замене старого ремня новым все прокладки поставить между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулировать натяжение ремня, как указано выше.

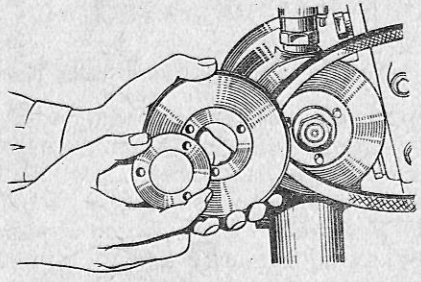


Рис. 37. Регулировка натяжения ремня водяного насоса

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку оси шкива на один оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства (рис. 38) на половину оборота и гайку болта-натяжителя (рис. 39) на два оборота. Вращая болт-натяжитель по часовой стрелке (рис. 40), отрегулировать натяжение ремня. После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси моментом 120—150 Н·м (12—15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя моментом 10—20 Н·м (1—2 кгс·м); при большем моменте затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси шкива.

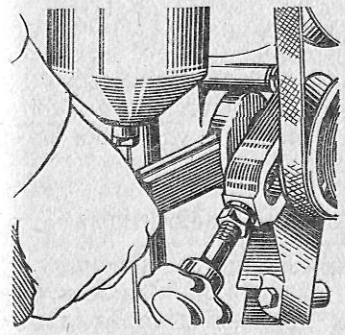


Рис. 38. Отвертывание гайки крепление оси шкива

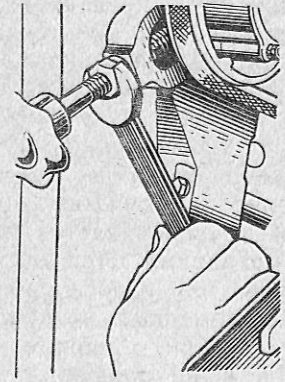


Рис. 39. Отвертывание гайки болта-натяжителя

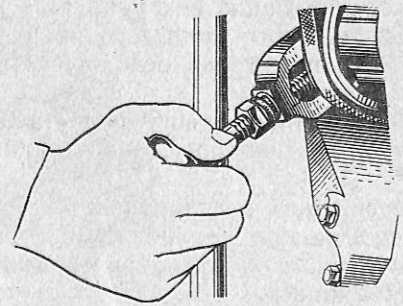


Рис. 40. Вращение болта натяжителя

Натяжение ремня привода генератора регулировать перемещением генератора относительно оси его крепления. Перед регулировкой отвернуть болты крепления генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления генератора к планке. После регулировки надежно закрепить генератор.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА

Тепловые зазоры клапанного механизма предназначены для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при тепловом расширении деталей механизма во время работы двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах 0,25—0,30 мм. При проверке на двигателе из-за возможного биения сопрягаемых деталей распределительного механизма тепловые зазоры должны укладываться в пределы 0,20—0,40 мм.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается высота подъема клапанов, вследствие чего ухудшаются наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и увеличивается износ деталей распределительного механизма. При очень малых зазорах в результате нагрева или износа рабочих фасок клапана и седла головки цилиндра не обеспечивается герметичность камеры сгорания, двигатель теряет компрессию, перегревается и не развивает полной мощности.

Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или не ранее, чем через 15 минут после его остановки.

При регулировке и повторной проверке тепловых зазоров коромысла клапанов рекомендуется прижать:

на головке правого ряда цилиндров коромысла выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов — к стопорному кольцу;

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров расположены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров — к маховику.

Последовательность регулировки:

1. Выключить подачу топлива скобой регулятора.

2. Отвернуть барашки крепления крышек головок цилиндров и снять крышки.

3. Проверить затяжку болтов крепления осей коромысел (рис. 41) моментом 120—150 Н·м (12—15 кгс·м).

4. Провертывая коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны вентилятора) ключом за болт крепления шкива (рис. 42) или ломиком за отверстия в маховике (рис. 43) и внимательно наблюдая за движением впускного клапана первого цилиндра, установить момент, когда он полностью поднимется (то есть полностью закроется). Продолжая вращать коленчатый вал, провернуть его еще примерно на $^1/_3$ оборота. В это время в первом цилиндре происходит такт сжатия, и оба клапана этого цилиндра будут закрыты.

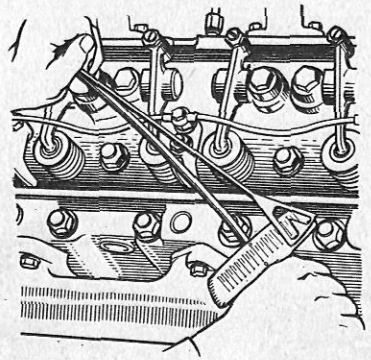


Рис. 41. Затяжка болтов крепления осей коромысел

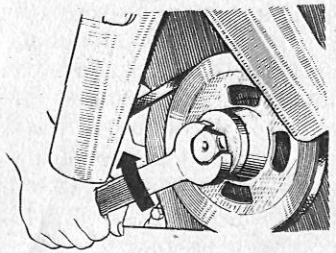


Рис. 42. Провертывание коленчатого вала за болт крепления шкива

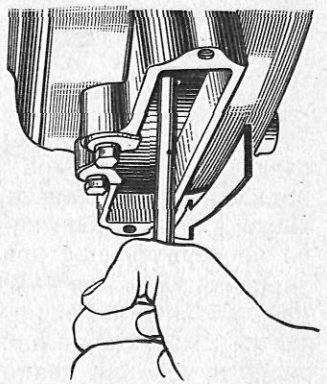


Рис. 43. Провертывание коленчатого вала ломиком за отверстия в маховике

5. Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком коромысла у впускного и выпускного клапанов первого цилиндра и при необходимости отрегулировать.

6. Для регулировки зазоров отвернуть контргайку регулировочного винта (рис. 44), вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой (рис. 45), установить зазор 0,25—0,30 мм. Придерживая винт отверткой, затянуть контргайку и проверить величину зазора. При правильно отрегулированном зазоре щуп толщиной 0,25 мм должен входить при легком нажиме, толщиной 0,30 мм — с усилием.

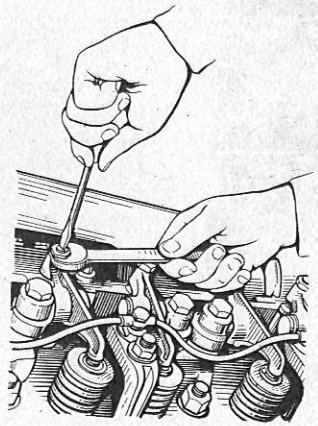


Рис. 44. Отвертывание контргайки

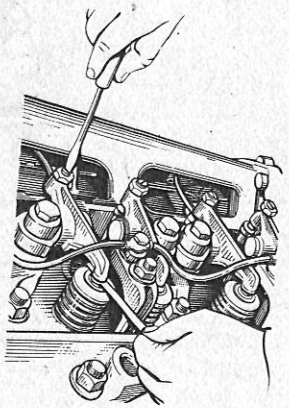


Рис. 45. Регулировка зазора клапанного механизма

7. Для регулировки зазоров клапанного механизма следующего цилиндра провернуть коленчатый вал в направлении вращения до момента полного закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и дополнительно провернуть еще примерно на $^1/_4$—$^1/_3$ оборота. Регулировать зазоры в каждом цилиндре, как указано выше. Регулировать клапанные зазоры по цилиндрам рекомендуется в порядке их работы 1—5—4—2—6—3—7—8. Порядок нумерации цилиндров изображен на рис. 3.

8. После регулировки зазоров пустить двигатель и прослушать его работу. При появлении стука клапанов остановить двигатель и вновь проверить зазоры.

9. Убедившись в правильной регулировке клапанного механизма, поставить крышки головок цилиндров, после чего убедиться в отсутствии подтекания масла из-под прокладок на работающем двигателе.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА

Вращать коленчатый вал двигателя (рис. 42, 43) до совмещения метки на шкиве коленчатого вала с риской, соответствующей углу 18°, на крышке шестерен распределения (рис. 46) или до совмещения риски 18° на маховике с указателем картера маховика (рис. 47).

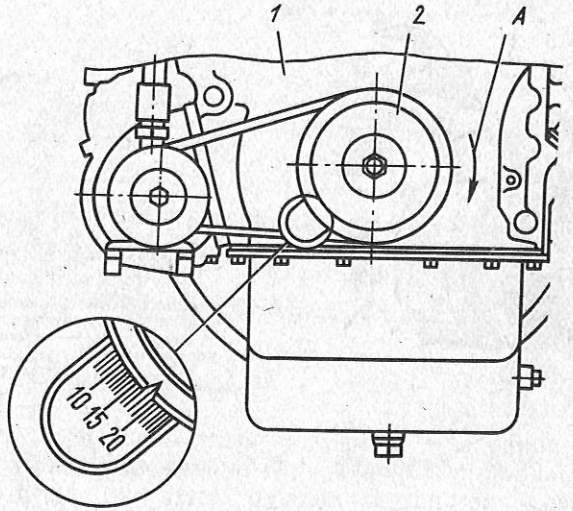


Рис. 46. Совмещение рисок на шкиве и крышке шестерен распределения:

1 — крышка шестерен распределения; *2* — шкив коленчатого вала; А — направление вращения коленчатого вала

В момент совмещения указанных меток должны совместиться метка (рис. 48) на торце муфты *3* опережения впрыскивания с риской на указателе *2*. Если метки не совместились, отвернуть две гайки и поворотом муфты опережения впрыскивания за счет овальных отверстий на фланце полумуфты совместить указанные метки. Не сбивая совмещенного положения меток, затянуть

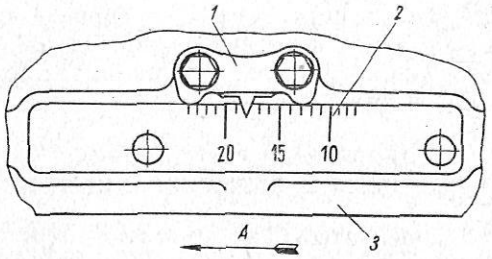


Рис. 47. Совмещение рисок на маховике с указателем:

1— указатель картера маховика; *2*— маховик; *3*— картер маховика; А — направление вращения коленчатого вала

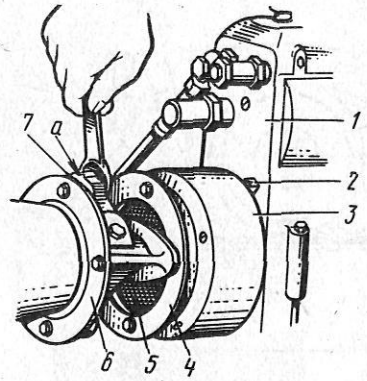


Рис. 48. Привод топливного насоса высокого давления:

1— топливный насос высокого давления; *2*— указатель; *3*— муфта опережения впрыскивания; *4, 6*— пластины привода; *5*— ведущая полумуфта; *7*— фланец полумуфты; а — выступ фланца

гайки привода и, провернув коленчатый вал, проверить правильность установки угла опережения впрыскивания. Несовпадение рисок должно быть не более одного деления или 1° поворота коленчатого вала.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Срок службы двигателя зависит от своевременного и тщательного проведения смазки, а также от сорта и качества применяемых масел и смазок.

Во избежание проникновения грязи в механизмы при техническом обслуживании очищать места смазки и тщательно протирать масленки.

Места двигателя, требующие периодического добавления или замены смазки, указаны в «Таблице смазки».

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Уровень масла в масляном картере двигателя проверять не раньше чем через пять минут после его остановки, установив трактор на ровной горизонтальной площадке. Уровень масла контролировать по меткам указателя уровня масла (рис. 50).

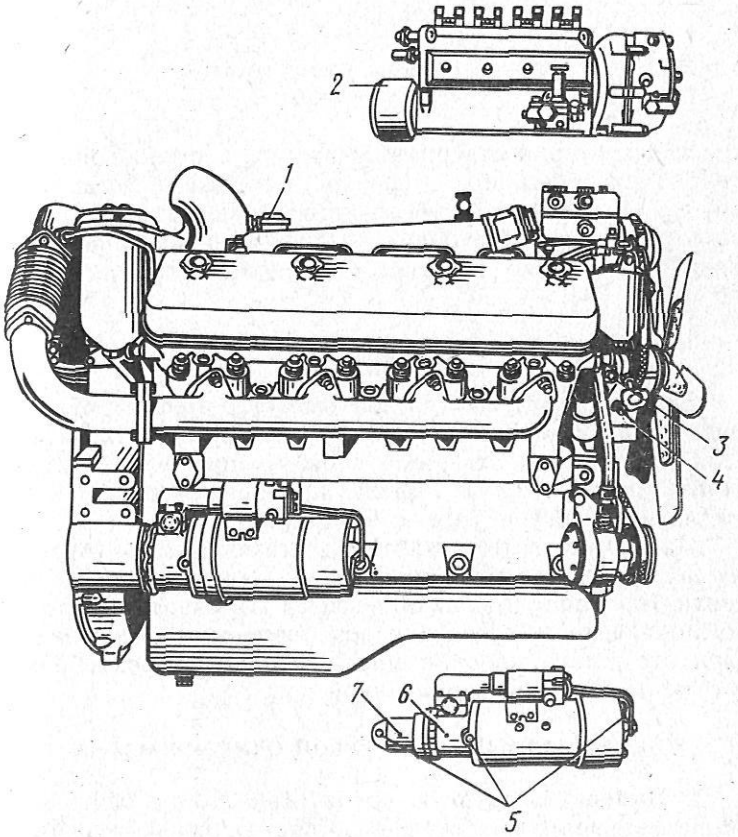


Рис. 49. Точки смазки

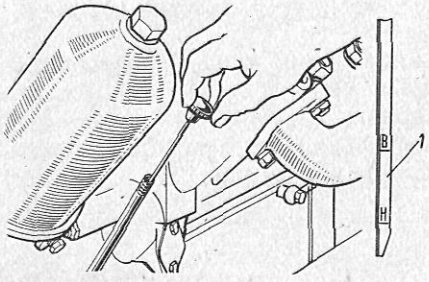


Рис. 50. Проверка уровня масла:
1 — указатель уровня масла

Для контроля отвернуть указатель с резьбовой части трубы, протереть его стержень ветошью и вставить в трубу, не ввертывая, после чего вторично вынуть указатель и проверить уровень масла. Если уровень масла находится близко к метке «Н», долить свежее масло до метки «В».

ЗАМЕНА МАСЛА

Для удаления из картера вместе с маслом отложений сливать масло только из прогретого двигателя. Для слива масла отвернуть сливную пробку на картере. После полного слива масла пробку завернуть. Слив масла и топлива на землю не допускается.

Масло заливать в картер двигателя через горловину на крышке головки цилиндров. Перед заливкой очистить горловину от пыли и грязи. Заливать масло из маслораздаточных колонок дозировочными пистолетами. При отсутствии колонок масло заливать через воронку с сеткой из чистой заправочной посуды.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

1. Вывернуть сливную пробку (рис. 51) и слить масло из фильтра в подставленную посуду, после чего пробку завернуть.

2. Отвернуть болт колпака фильтра (рис. 52) и снять колпак *5* (рис. 53), верхнюю крышку *4* и фильтрующий элемент *3*.

3. Поместить элемент в ванну с растворителем — бензином или четыреххлористым углеродом не менее чем

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

Таблица 3

Позиция на рис. 49	Место смазки	Наименование смазочных материалов		Количество точек смазки	Указание о выполнении работ	Периодичность в часах работы
		летом	зимой			
1	Маслозаливная горловина, масляный поддон двигателя	Моторное масло М-10Г2к, М-10Г2	Моторное масло М-8Г2к, М-8Г2	1	Проверить уровень масла, если необходимо, долить	Ежедневно
					Заменить масло	250
2	Муфта опережения впрыскивания	Масло, применяемое для двигателя	Масло, применяемое для двигателя	1	Заменить масло	2000
3	Подшипники шкива натяжного устройства	Литол-24 Заменитель: ЦИАТИМ-201	Литол-24 Заменитель: ЦИАТИМ-201	1	Заполнить через пресс-масленку	500
4	Подшипник передней опоры двигателя	Литол-24 Заменитель: ЦИАТИМ-201	Литол-24 Заменитель: ЦИАТИМ-201	1	Заполнить через пресс-масленку до появления свежей смазки из зазоров	500
5	Подшипники стартера	Масло, применяемое для двигателя	Масло, применяемое для двигателя	3	Залить в масленки по 10 капель масла	3500
6	Шлицевая часть вала якоря стартера	Литол-24	Литол-24	1	Смазать вал якоря	3500
7	Привод стартера	Масло, применяемое для двигателя	Масло, применяемое для двигателя	1	Залить масло в корпус привода	3500

Рис. 51. Вывертывание сливной пробки

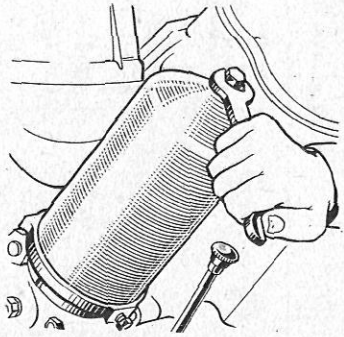


Рис. 52. Отвертывание болта колпака

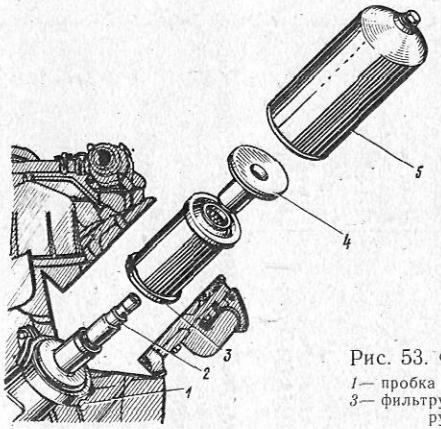


Рис. 53. Фильтр грубой очистки масла:
1— пробка сливного отверстия; *2*— стержень; *3*— фильтрующий элемент; *4*— крышка фильтрующего элемента; *5*— колпак

на 3 часа. *Четыреххлористый углерод ядовит. При обращении с ним соблюдать осторожность.*

4. Промыть элемент мягкой волосяной щеткой в ванне с растворителем.

5. Поместить элемент в ванну с чистым бензином или четыреххлористым углеродом, промыть и продуть сжатым воздухом.

Фильтрующий элемент можно также прокипятить в 10-процентном водном растворе каустической соды, затем промыть в дизельном топливе и продуть сжатым воздухом; время кипячения в зависимости от степени загрязнения элемента — от 30 минут до 6 часов.

6. Промыть в дизельном топливе колпак фильтра.

7. Собрать фильтр, для чего надеть на стержень фильтрующий элемент с крышкой, затем колпак и тщательно затянуть болт.

8. В случае повреждения фильтрующей сетки заменить фильтрующий элемент. Можно заменить сетку элемента на новую с размером ячеек 0,14×0,14 мм; сетку на элементе закрепить путем пайки.

9. Проверить чистоту деталей перепускного клапана и сигнализатора; при наличии закоксования детали промыть в бензине.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

1. Отвернуть гайку (рис. 54) колпака фильтра и снять колпак.

2. Отвернув гайку крепления ротора, снять упорную шайбу и ротор в сборе (рис. 55).

3. Разобрать ротор, для чего отвернуть гайку *8* (рис. 56), снять шайбу *7* и колпак *6* ротора.

4. Удалить с колпака и ротора осадок и промыть их в дизельном топливе.

5. Собрать фильтр в обратной последовательности, проверив состояние прокладки *2* и сопел *3* ротора. Если необходимо, заменить поврежденную прокладку, а сопла ротора прочистить.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ТУРБОКОМПРЕССОРА

1. Вывернуть сливную пробку (рис. 57) и слить масло из корпуса фильтра, после чего пробку завернуть.

2. Отвернуть болт крепления колпака, снять колпак и удалить старый фильтрующий элемент (рис. 58).

3. Тщательно промыть колпак бензином или чистым дизельным топливом.

4. Поставить в колпак новый фильтрующий элемент, прокладку болта, болт и прокладку колпака, установить колпак с элементом на место и тщательно затянуть болт крепления колпака.

5. Пустить двигатель на минимальную частоту вращения холостого хода до появления давления масла в корпусе подшипников турбокомпрессора; при этом убедиться в герметичности фильтра.

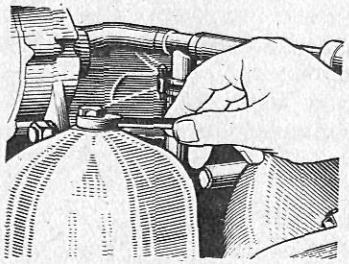


Рис. 54. Отвертывание гайки колпака

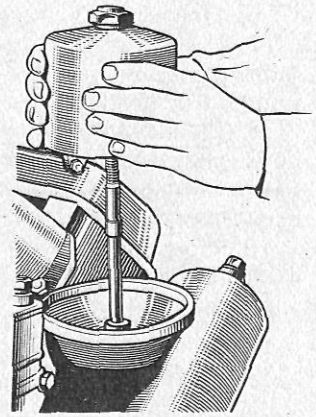


Рис. 55. Снятие ротора

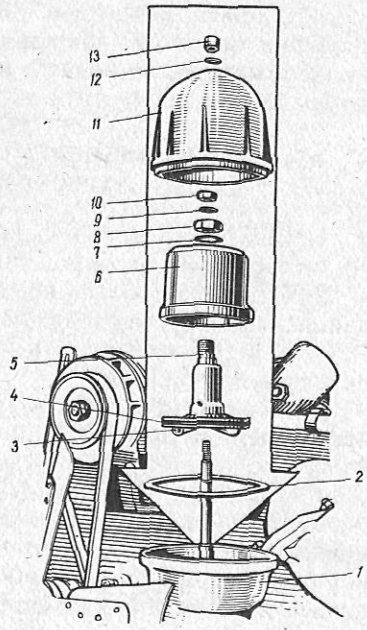


Рис. 56. Фильтр центробежной очистки масла:

1— корпус; *2*— прокладка; *3*— сопло ротора; *4*— уплотнительное кольцо; *5*— ротор; *6*— колпак ротора; *7*— шайба; *8*—гайка; *9*— упорная шайба; *10*— гайка крепления ротора; *11*— колпак; *12*— шайба; *13*— гайка

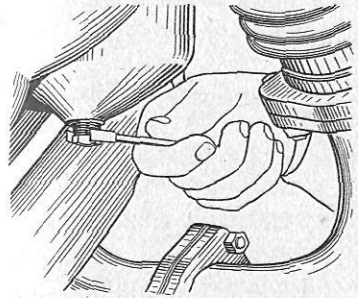


Рис. 57. Вывертывание сливной пробки

Рис. 58. Замена фильтрующего элемента

СНЯТИЕ И ПРОМЫВКА КЛАПАНОВ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

При возможном заедании редукционного клапана основной секции масляного насоса, предохранительного клапана радиаторной секции или дифференциального клапана, снять его, отогнув предварительно замковую шайбу. Клапан промыть в дизельном топливе, не разбирая, и установить на место.

При неисправностях (поломка пружины и др.) заменить клапан в сборе.

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ ШКИВА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ПРИВОДА КОМПРЕССОРА

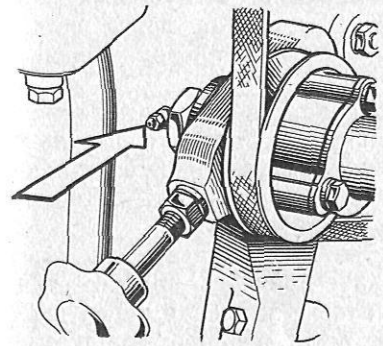


Рис. 59. Масленка шкива натяжного устройства

Полость подшипников шкива натяжного устройства привода компрессора регулярно наполнять смазкой в соответствии с «Таблицей смазки». Смазку нагнетать механическим или ручным солидолонагнетателем через пресс-масленку (рис. 59), находящуюся на оси шкива со стороны блока цилиндров, до начала появления смазки через саль-

ник на заднем торце шкива (4—5 ходов) при заполнении ручным шприцем).

Один раз в год рекомендуется промывать подшипники натяжного устройства в указанной ниже последовательности:

1. Отвернуть гайку крепления оси шкива (рис. 38) и гайку болта-натяжителя (рис. 39).

2. Вывернуть болт-натяжитель из оси шкива (рис. 40) и снять шкив с осью.

3. Вывернуть три болта и снять крышку шкива.

4. Удалить из шкива старую смазку (не разбирая его) и промыть в керосине или дизельном топливе.

5. Заложить смазку в подшипники и в полость крышки и установить крышку на место.

6. Установить шкив с осью на место, надеть ремень, отрегулировать его натяжение и затянуть гайку и контргайку крепления оси.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

Правильное и регулярное техническое обслуживание является необходимым условием безотказной работы топливной аппаратуры. Обслуживание топливной аппаратуры производить с максимальной тщательностью и чистотой. **После отсоединения топливопроводов штуцера топливного и подкачивающего насосов, форсунок, фильтров и отверстия трубопроводов защитить от попадания грязи пробками, колпачками, заглушками или чистой изоляционной лентой.** Все детали перед сборкой тщательно очистить и промыть в чистом бензине или дизельном топливе.

При отсоединении топливопровода высокого давления от форсунки придерживать штуцер форсунки гаечным ключом во избежание его отвертывания и течи топлива. После отсоединения проверить надежность затяжки штуцера, не снимая форсунку с двигателя.

С целью предотвращения «разноса» двигателя в зимний период эксплуатации категорически запрещается обливать топливный насос высокого давления перед пуском горячей водой. В течение всего периода эксплуатации запрещается мойка топливного насоса водой под напором.

При остановке двигателя в зимний период эксплуатации скобу кулисы регулятора оставлять в положении выключенной подачи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОРСУНОК

При обслуживании каждую форсунку отрегулировать на давление начала впрыскивания топлива $20{,}6^{+0{,}8}$ МПа (210^{+8} кгс/м^2). Регулировать рекомендуется на специальном приборе типа КИ-3333 или аналогичном по конструкции. Давление впрыскивания регулировать винтом при снятом колпаке форсунки и отвернутой контргайке (рис. 60). При ввертывании винта давление повышается, при вывертывании — понижается. После длительной работы на двигателе допускается снижение давления начала впрыскивания до 18,1 МПа (185 кгс/см^2).

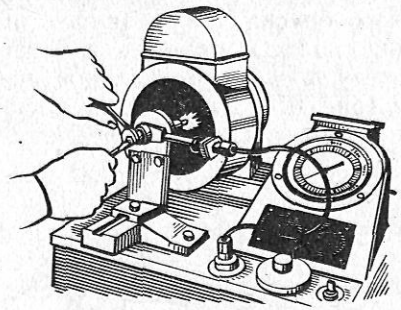


Рис. 60. Регулировка давления начала впрыскивания топлива форсункой

Качество распыливания считается удовлетворительным, если при подводе топлива в форсунку со скоростью 70—80 качков в минуту оно впрыскивается в атмосферу в туманообразном состоянии и равномерно рассеивается по поперечному сечению струи и по каждому отверстию распылителя. Начало и конец впрыскивания должны быть четкими. Впрыскивание топлива новой форсункой сопровождается характерным резким звуком. Отсутствие резкого звука у бывших в употреблении форсунок при проверке их на ручном стенде не служит признаком некачественной работы форсунки.

В случае закоксовки одного или нескольких отверстий разобрать форсунку, ее детали прочистить и про-

мыть в бензине. При подтекании по конусу или заедании иглы распылитель заменить. Корпус распылителя и игла составляют прецизионную пару, в которой замена одной какой-либо детали не допускается.

Разборку форсунки производить в таком порядке:

1) отвернуть колпак форсунки;

2) отвернуть контргайку и вывернуть до упора регулировочный винт;

3) отвернуть гайку пружины на полтора-два оборота;

4) отвернуть гайку распылителя;

5) снять распылитель, предохранив иглу распылителя от выпадения.

Во избежание поломок фиксирующих штифтов нельзя снимать гайку распылителя, не отвернув предварительно регулировочный винт и гайку пружины.

Очистку распылителя снаружи производить с помощью деревянного бруска, пропитанного дизельным маслом, внутренние полости промыть в бензине, распыливающие отверстия прочистить стальной проволокой диаметром 0,3 мм (рис. 61). Для очистки распылителя нельзя применять острые и твердые предметы или наждачную бумагу.

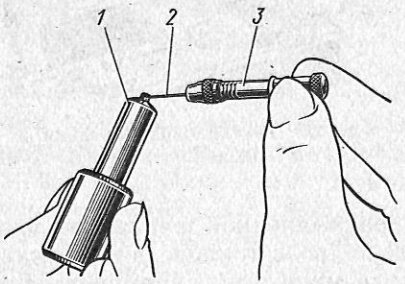


Рис. 61. Чистка отверстий распылителя:
1 — распылитель; *2* — стальная проволока; *3* — зажимной патрон

Перед сборкой распылитель и иглу тщательно промыть в чистом бензине и смазать профильтрованным дизельным топливом. После этого игла, выдвинутая на одну треть своей длины из корпуса распылителя, при наклоне распылителя под углом 45° плавно, без задержки должна полностью опускаться под действием собственного веса.

При затягивании гайки развернуть распылитель против направления навинчивания гайки до упора в фиксирующие шрифты и, придерживая его в этом положении, навернуть гайку рукой, после чего окончательно затянуть Момент затяжки гайки распылителя 60—80 Н·м (6—8 кгс·м), штуцера форсунки —80—100 Н·м (8—10 кгс·м). После сборки форсунки отрегулировать давление начала впрыскивания топлива и проверить качество распыления топлива и четкость работы распылителя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Топливные насосы должны проверять и регулировать квалифицированные работники в мастерской, имеющей специальные стенды.

Топливные насосы высокого давления рекомендуется регулировать на стендах NC-101 и NC-108 производства предприятия «Motorpal» ЧСФР, на стендах MD-12 предприятия «Mirkoz» Венгрия, А-1027 австрийской фирмы «Friedmann und Maier» и других, аналогичных по конструкции.

Стенд должен быть оборудован:

а) механизмом, обеспечивающим бесступенчатое изменение частоты вращения приводного вала в диапазоне от 0 до 1500 об/мин;

б) устройством для установки и закрепления испытуемого насоса в сборе с регулятором частоты вращения;

в) топливным баком, фильтрами грубой и тонкой очистки топлива;

г) топливной системой, обеспечивающей давление топлива в головке насоса до 2,3 МПа (23 кгс/см^2);

д) устройством для измерения и отбора порций топлива, подаваемого каждой секцией топливного насоса высокого давления;

е) устройством для подогрева топлива и поддержания его температуры в диапазоне 32±2°С;

ж) суммирующим счетчиком количества ходов плунжера, сблокированным с устройством для измерения и отбора порций топлива;

з) тахометром;

и) лимбом для регулировки чередования подач между секциями насоса;

к) маховиком на валу привода насоса с моментом инерции не менее 0,17 кг·м^2 (17 кгс·см·сек^2);

л) необходимым количеством манометров, вакуумметров и трубопроводов.

Допускается раздельная регулировка и проверка параметров топливного насоса высокого давления с использованием специально изготовленных стендов, оборудованных необходимыми для этой цели указанными выше устройствами.

Технические требования к оборудованию стенда приведены в приложении № 3.

Перед установкой насоса на стенд проверить осевой люфт кулачкового вала. Если люфт превышает 0,2 мм — отрегулировать его регулировочными прокладками (поз. *11* на рис. 18) в пределах 0,01—0,07 мм.

При проверке топливного насоса высокого давления перед регулировкой величины и равномерности цикловых подач секциями проверить и, если необходимо, отрегулировать начало нагнетания топлива секциями насоса, предварительно проверив давление начала открытия нагнетательных клапанов.

Проверку давления начала открытия нагнетательных клапанов производить по моменту начала движения топлива из штуцеров секций насоса при плавном повышении давления на входе в топливный насос и положении рейки, соответствующем выключенной подаче, и заглушенном отверстии перепускного клапана. Если при проверке величина давления начала открытия нагнетательных клапанов не укладывается в диапазон 750—1350 кПа (7,5—13,5 кгс/см^2), произвести подрегулировку до величины 850—1150 кПа (8,5—11,5 кгс/см^2).

Регулировка давления начала открытия нагнетательного клапана производится заменой упора пружины нагнетательного клапана на упор другой группы. Установка упора со шляпкой увеличенной высоты приводит к увеличению давления начала открытия нагнетательного клапана, а со шляпкой уменьшенной высоты — к уменьшению величины давления начала открытия нагнетательного клапана.

Начало подачи топлива проверять и регулировать без муфты опережения впрыскивания топлива и при положении рейки топливного насоса, соответствующем номинальной подаче, при этом рейка *4* (рис. 18) должна выступать на 19±1 мм от торца насоса, для чего предварительно снять колпачок *5* рейки. Начало нагнетания топлива первой секцией насоса определять величиной подъема толкателя от крайнего нижнего положения до момента перекрытия торцом плунжера впускного окна втулки.

Последовательность проверки и регулировки:

1. Установить на штуцер первой секции насоса специальную трубку (половина серийной трубки высокого давления) и заглушить заглушками штуцеры остальных секций и сливное отверстие во ввертыше насоса.

2. Снять боковую крышку насоса и установить пластину *3* (рис. 62) своим пазом на цилиндрический выступ нижней тарелки *2* пружины толкателя под опорный виток пружины *5*.

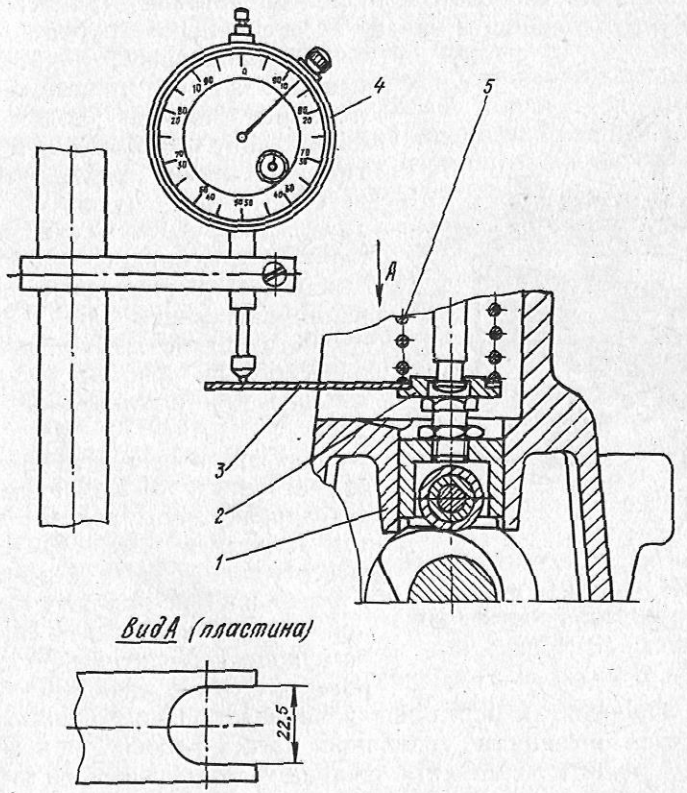


Рис. 62. Прибор для проверки величины подъема толкателя:
1— корпус топливного насоса высокого давления; *2*— нижняя тарелка пружины толкателя; *3*— пластина; *4*— индикатор; *5*— пружина толкателя

3. Установить стойку с индикатором *4*, имеющим цену деления 0,01 мм, до упора ножки индикатора в пластину *3*.

4. Медленно проворачивать кулачковый вал по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода, пока толкатель не опустился в крайнее нижнее положение. Установить показания индикатора на нуль.

5. Подвести в головку насоса через подводящее отверстие топливо под давлением, превышающим на 0,05—0,1 МПа (0,5—1,0 кгс/см^2) давление открытия нагнетательного клапана, при этом из специальной трубки будет вытекать струя топлива.

6. Продолжать проворачивать кулачковый вал насоса до момента прекращения истечения непрерывной струи (для насосов с большой наработкой — до перехода струи топлива в капли) из специальной трубки.

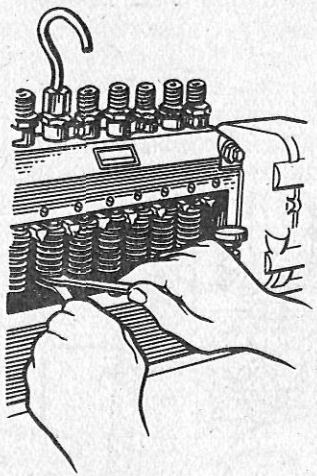


Рис. 63. Вывертывание болта толкателя

На правильно отрегулированном насосе толкатель и пластина должны подняться на величину h = 5,10±0,08 мм. При положении рейки, соответствующем пусковой подаче, конструкция плунжерной пары обеспечивает запаздывание геометрического начала нагнетания на 0,90± ±0,06 мм относительно геометрического начала нагнетания топлива при номинальной подаче.

При отклонении величины h от указанного выше значения регулировку производить болтом толкателя (рис. 63). При вывертывании болта величина h уменьшается, при ввертывании — увеличивается. После регулировки законтрить регулировочные болты гайками.

Проверку и регулировку начала подачи топлива остальными секциями топливного насоса высокого давления производить по моменту прекращения непрерывной струи топлива из специальной трубки, установленной на штуцер проверяемой секции. Штуцеры остальных секций должны быть заглушены.

Если угол, при котором первая секция начинает подачу топлива, условно принять за 0°, то остальные секции должны начать подачу топлива в следующем порядке (в градусах поворота кулачкового вала):

Секция	№ 1	0°	Секция	№ 4	180°
»	№ 3	45°	»	№ 5	225°
»	№ 6	90°	»	№ 7	270°
»	№ 2	135°	»	№ 8	315°

Неточность интервала между началом подачи топлива любой секцией насоса относительно 1-й не более 0°20′.

Если регулировочный стенд не оснащен подкачивающим насосом, допускается определять момент начала подачи топлива первой секцией и регулировать чередование подачи по секциям насоса не по моменту истечения топлива из специальной трубки, как это описано выше, а по моменту начала движения топлива в моментоскопе, прокачав топливом каналы в головке насоса высокого давления с помощью топливопрокачивающего насоса под давлением, превышающим на 0,05—0,1 МПа (0,5—1 кгс/см^2) давление открытия нагнетательного клапана.

Величину и равномерность подачи топлива секциями насоса высокого давления регулировать совместно со стендовым комплектом форсунок, выпускаемым Ярославским заводом топливной аппаратуры. Допускается проверка и регулировка топливного насоса высокого давления с рабочим комплектом форсунок, закрепленных за секциями насоса. После регулировки насоса форсунки устанавливать на двигатель в порядке их закрепления за секциями топливного насоса высокого давления.

Последовательность проверки и регулировки величины и равномерности подачи:

1. Проверить давление топлива в магистрали на входе в насос высокого давления. Давление должно быть в пределах 50—100 кПа (0,5—1,0 кгс/см^2) при 830±10 об/мин кулачкового вала. Если давление больше или меньше, вывернуть пробку перепускного клапана и подбором числа регулировочных шайб отрегулировать давление открытия.

2. Проверить герметичность нагнетательных клапанов. В положении рейки, соответствующем выключенной подаче, нагнетательные клапаны в течение двух минут не должны пропускать топливо под давлением

100—120 кПа (1—1,2 кгс/см^2). Если появится течь, нагнетательный клапан заменить.

3. Проверить наличие запаса хода рейки. Под запасом хода рейки понимается наличие свободного хода рейки (люфт) в сторону выключения подачи при 450—500 об/мин и упоре рычага управления в болт ограничения минимальной частоты вращения.

В случае отсутствия запаса хода рейки снять крышку смотрового люка *1* (рис. 64) и вывернуть до упора винт *3* подрегулировки мощности. Винтом *3* кулисы (рис. 65) отрегулировать запас хода рейки в пределах 1—1,5 мм и законтрить винт кернением. Обратить внимание: выступание винта кулисы за внешний торец крышки регулятора недопустимо.

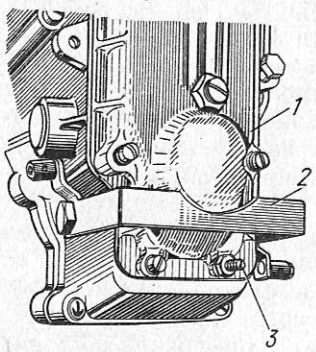


Рис. 64. Регулятор частоты вращения:

1— крышка смотрового люка; *2*— скоба; *3*— винт подрегулировки мощности

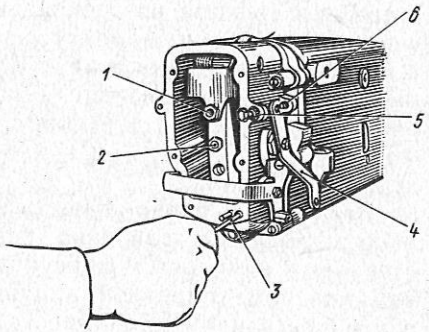


Рис. 65. Регулятор частоты вращения при снятой крышке смотрового люка:

1— винт двуплечего рычага; *2*— винт регулировки номинальной подачи; *3*— подрегулировка величины пусковой подачи; *4*— рычаг управления; *5*— болт ограничения минимальной частоты вращения; *6*— болт ограничения максимальной частоты вращения

4. Проверить начало выключения пусковой подачи топлива при 230—250 об/мин визуальным методом по началу движения рейки. Если требуется увеличить обороты, снять зацеп пружины *27* рычага рейки (рис. 19) с рычага рейки и ввернуть его в пружину. Для уменьшения оборотов зацеп выворачивается. После этого поставить зацеп на рычаг рейки.

5. Проверить и, если необходимо, отрегулировать в пределах 315—350 об/мин обороты полного автоматического выключения подачи топлива регулятором при упоре рычага управления в болт ограничения минимальной частоты вращения и при вывернутом корпусе буферной пружины. При вывертывании болта минимальной частоты вращения обороты уменьшаются, при вворачивании — увеличиваются (рис. 66).

Для последующих проверок рычаг управления регулятором установить в положение упора в болт ограничения максимальной частоты вращения.

6. Проверить частоту вращения кулачкового вала насоса, соответствующую началу выброса рейки, определяемую по моменту начала движения рейки в сторону выключения подачи. Начало выброса рейки должно происходить при частоте вращения 865—885 об/мин.

Если необходимо, отрегулировать обороты болтом ограничения максимальной частоты вращения (рис. 67).

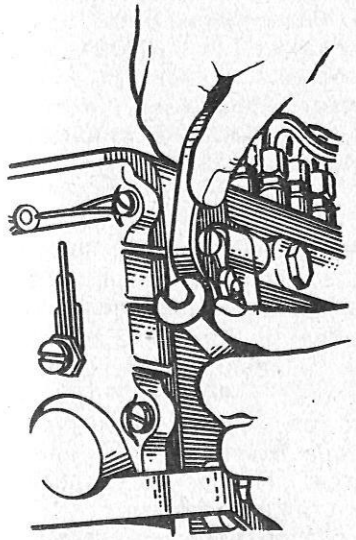


Рис. 66. Регулировка минимальной частоты вращения

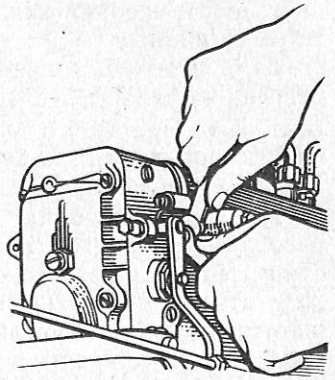


Рис. 67. Регулировка максимальной частоты вращения

7. Проверить частоту вращения, соответствующую концу выброса рейки, определяемому по моменту прекращения подачи топлива форсунками. Конец выключения подачи должен происходить при частоте вращения на 50—100 об/мин выше оборотов начала выброса рейки.

Подрегулировать его можно с помощью винта двуплечего рычага *1* (рис. 65). При ввертывании винта частота вращения конца выключения уменьшается, при вывертывании — увеличивается. При этом, однако, изменятся и начало выключения, поэтому необходима его *последующая проверка и подрегулировка по п. 5.*

8. При частоте вращения 80±10 об/мин замерить величину средней пусковой подачи топлива, которая должна быть не менее 230 мм^3/цикл. Увеличение пусковой подачи производится вывертыванием винта *3* кулисы (рис. 65). После этого проверить выключение подачи.

9. Проверка и регулировка скоростной характеристики топливоподачи. При проверке скоростной характеристики топливоподачи определяются средние цикловые подачи, топлива, высчитываемые как сумма подач всех секций, деленная на количество секций. Рекомендуется подвергать подрегулировке насос, если его средние цикловые подачи отличаются от требуемых более чем на 5 мм^3/цикл. Подаче 1 мм^3/цикл соответствует также 1 см^3/1000 циклов.

Порядок регулировки следующий:

9.1. При номинальной частоте вращения, равной 830 об/мин (соответствующей максимальной мощности двигателя), средняя цикловая подача должна быть 116—120 мм^3/цикл.

Если необходимо, величину этой подачи можно подрегулировать винтом *2* регулировки номинальной подачи (рис. 65). При ввертывании винта подача уменьшается, при вывертывании — увеличивается. Разница в величине подачи между любыми двумя секциями насоса не должна превышать 5 мм^3/цикл. Подача топлива данной секцией насоса регулируется смещением ее поворотной втулки относительно зубчатого сектора (рис. 68. 69). При повороте втулки относительно сектора влево подача уменьшается, вправо — увеличивается. После регулировки проверить надежность затяжки стяжных винтов.

9.2. При частоте вращения 625 об/мин, соответсвующей максимальному крутящему моменту двигателя, средняя цикловая подача насоса должна быть на 8—12 мм^3 цикл больше, чем при номинальной частоте вращения. Если необходимо, она регулируется гайкой корректора. При ввертывании гайки приращение подачи снижается, при вывертывании — увеличивается. После регулировки регулировочная гайка крепится контргайкой.

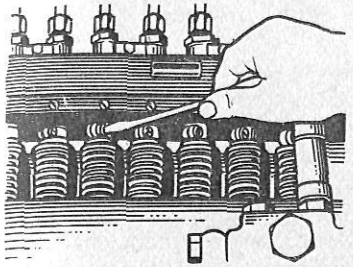


Рис. 68. Вывертывание стяжного винта зубчатого сектора

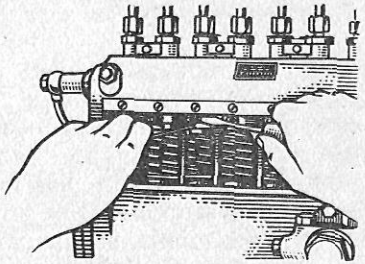


Рис. 69. Регулировка величины подачи топлива

10. Проверить, чтобы при повороте скобы выключения на 40—45 градусов в нижнее положение подача топлива из форсунок всех секций насоса отсутствовала на всех скоростных режимах. Если подача не выключается, проверить легкость хода скобы и устранить возможное заедание.

11. Проверить наличие масла в муфте опережения впрыскивания в количестве 0,12—0,16 л, что составляет примерно половину ее внутреннего объема. При этом истечение масла из муфты при открытых сливных отверстиях должно начинаться после ее медленного поворота в положение, при котором нижнее сливное отверстие встанет в горизонтальную диаметральную плоскость.

12. Запломбировать топливный насос высокого давления и регулятор.

13. Проверить момент затяжки гайки крепления муфты *опережения впрыскивания, который должен быть равным* 130—150 Н·м (13—15 кгс·м). Подтягивать гайку во всех случаях, когда топливный насос снят с двигателя.

УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ЕГО ПРИВОДА НА ДВИГАТЕЛЬ

1. Установить ведомую полумуфту (рис. 48) на полумуфту *3* опережения впрыскивания и закрепить ее четырьмя болтами;

2. Повернуть муфту опережения впрыскивания так, чтобы бобышки ведомой полумуфты установились в горизонтальном положении, а метка на торце муфты на-

ходилась в зоне указателя *2*, если смотреть со стороны привода.

3. Установить фланец *7* полумуфты в сборе с ведущей полумуфтой и двумя пакетами пластин *4* и *6* на вал привода топливного насоса высокого давления, при этом выступ «а» на фланце должен находиться с левой стороны, если смотреть на привод со стороны вентилятора (обеспечить проворотом коленчатого вала).

4. Установить на двигатель топливный насос высокого давления с муфтой опережения в сборе и закрепить его болтами.

5. Соединить и закрепить болтами пакет пластин *4* к ведомой полумуфте.

6. Затянуть стяжной болт фланца полумуфты.

7. Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива. Перед затяжкой стяжного болта и перед затяжкой болтов крепления пакета пластин к ведущей полумуфте после регулировки угла опережения впрыскивания топлива отрегулировать плоскостность пакетов пластин путем перемещения фланца полумуфты по валу привода, а после регулировки угла опережения впрыскивания — одновременным перемещением болтов крепления пластин *6* в пазах фланца *7* полумуфты в плоскости, перпендикулярной оси вала привода, не сбивая совмещенного положения меток на муфте *3* и указателе *2*.

8. Проверить наличие масла в корпусах топливного насоса высокого давления и регулятора, при необходимости долить масло до уровня отверстия под трубку отвода масла.

9. Подсоединить трубки подвода и отвода масла и топливопроводы.

10. После пуска двигателя подрегулировать в пределах 550—650 об/мин минимальную частоту вращения коленчатого вала, для чего:

— ослабив контргайку, вывернуть корпус буферной пружины (рис. 70) на 2—3 мм;

— болтом ограничения минимальной частоты вращения (рычаг управления должен упираться в этот болт) подрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода (рис. 66) до появления небольших колебаний оборотов коленчатого вала двигателя. При ввертывании болта частота вращения коленчатого вала увеличивается, при вывертывании — уменьшается;

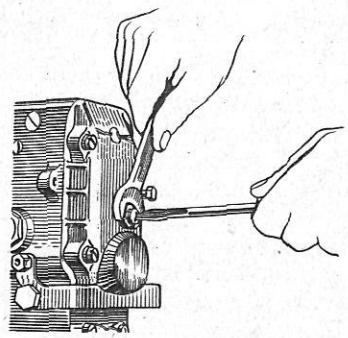


Рис. 70. Вывертывание буферной пружины

— ввертывать корпус буферной пружины до исчезновения неустойчивости оборотов. Категорически запрещается ввертывать корпус буферной пружины до совмещения его торца с торцом контргайки;

— законтрить болт минимальной частоты вращения и корпус буферной пружины гайками.

Минимальную частоту вращения допускается подрегулировать на новом двигателе по окончании периода обкатки. Нарушать заводскую регулировку максимальной частоты вращения в процессе эксплуатации категорически запрещается.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

1. Отвернуть сливную пробку (рис. 71) и слить топливо из колпака фильтра, после чего пробку завернуть.

2. Вывернуть болт крепления колпака (рис. 72).

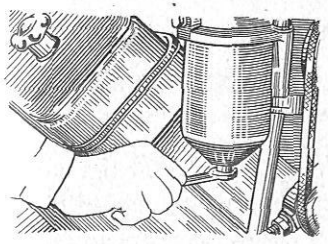


Рис. 71. Вывертывание сливной пробки

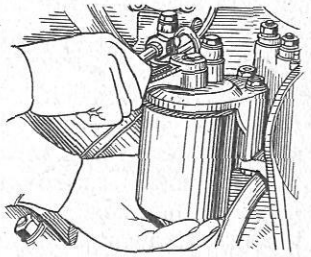


Рис. 72. Вывертывание болта крепления колпака

3. Снять колпак и удалить старый фильтрующий элемент (рис. 73).

4. Промыть бензином или чистым дизельным топливом внутренние поверхности колпака.

5. Поставить в колпак *10* (рис. 74) пружину *9*, фильтрующий элемент *8* (отверстием с меньшим диаметром вниз), на верхний фланец элемента установить резиновую прокладку *1*.

6. Поставить шайбу *6* болта крепления и прокладку *7* колпака, установить колпак с элементом на место и тщательно затянуть болт *5*.

7. Пустить двигатель и убедиться в герметичности фильтра; подтекание топлива устранить подтяжкой болта *5*.

Рис. 73. Замена фильтрующего элемента

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

1. Отвернуть на три-четыре оборота пробку *3* (рис. 75) на крышке фильтра, отвернуть сливную пробку *9* и слить топливо из колпака фильтра.

2. Ключом отвернуть четыре болта *1* крепления колпака *8* фильтра к крышке *5*, снять колпак фильтра и удалить старый фильтрующий элемент *7*.

3. Тщательно промыть внутренние поверхности колпака чистым бензином или дизельным топливом.

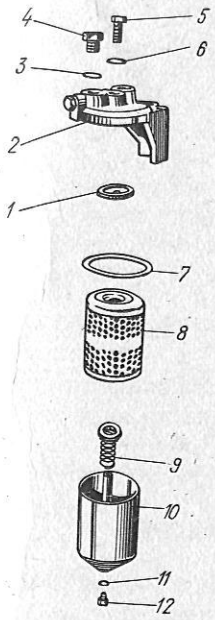


Рис. 74. Фильтр тонкой очистки топлива:

1 — прокладка фильтрующего элемента; *2* — крышка; *3* — прокладка жиклера; *4* — жиклер; *5* — болт; *6* — шайба; *7* — прокладка колпака; *8* — фильтрующий элемент; *9* — пружина; *10* — колпак; *11* — прокладка сливной пробки; *12* — сливная пробка

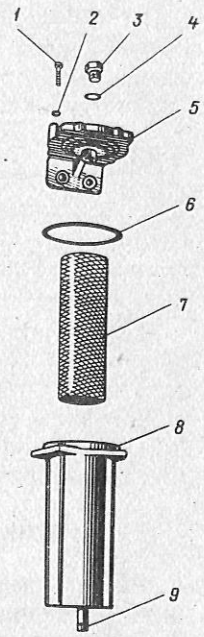


Рис. 75. Фильтр грубой очистки топлива:

1 — болт; *2* — шайба; *3* — пробка; *4* — прокладка пробки; *5* — крышка; *6* — прокладка; *7* — фильтрующий элемент; *8* — колпак; *9* — сливная пробка

4. Поставить новый элемент *7* и прокладку *6* крышки, установить колпак, тщательно затянуть болты *1* крепления колпака к крышке.

5. Отвернуть пробку *3*, залить в фильтр чистое топливо и тщательно завернуть пробку.

6. Пустить двигатель и убедиться в герметичности фильтра; подтянув болты *1*, устранить подсос воздуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА

В процессе эксплуатации турбокомпрессор не требует никаких регулировок. Однако при эксплуатации двигателя систематически контролировать его работу. Точ-

ное и безусловное выполнение установленных заводом-изготовителем правил технического обслуживания является необходимым условием длительной бесперебойной работы турбокомпрессора.

1. По показаниям манометра следить за наличием циркуляции масла через турбокомпрессор. Если давление масла в системе смазки турбокомпрессора при работе двигателя на номинальной частоте вращения (1700 об/мин) упало ниже 200 кПа (2 кгс/см^2), сменить фильтрующий элемент масляного фильтра турбокомпрессора.

2. Контролировать работу турбокомпрессора на слух сразу после остановки двигателя.

3. Регулярно проверять легкость вращения ротора турбокомпрессора. Если вращающиеся части задевают за неподвижные детали, снять турбокомпрессор с двигателя, разобрать, очистить от нагара и промыть.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Работу турбокомпрессора проверять в указанной ниже последовательности:

1. Отвернуть три гайки (рис. 76), снять впускной патрубок и прокладку с сеткой.

2. Вращая ротор рукой (рис. 77), проверить легкость его вращения (не задевают ли вращающиеся детали за неподвижные). Эту проверку проделать несколько раз в крайних положениях ротора, выбирая его осевой и радиальный люфты последовательно в одну и другую сторону.

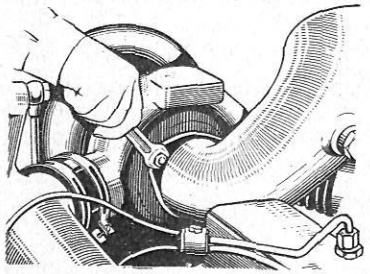


Рис. 76. Отвертывание гаек крепления впускного патрубка

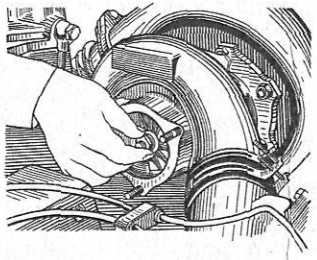


Рис. 77. Проверка легкости вращения ротора

3. Ни в коем случае не допускать попадания внутрь турбокомпрессора песка, пыли и посторонних предметов.

4. Если ротор вращается легко (не задевает за неподвижные детали), немедленно установить на место прокладку с сеткой, патрубок и завернуть крепежные гайки.

Работу турбокомпрессора можно проверить по давлению наддува. Для этого вывернуть пробку на левом впускном коллекторе (рис. 78) и к отверстию присоединить манометр. Для получения стабильных показаний на входе в манометр установить жиклер с отверстием диаметром 1—1,5 мм. При работе под полной нагрузкой при 1700 об/мин коленчатого вала избыточное давление наддува должно быть 35—65 кПа (0,35—0,65 кгс/см^2). При снижении нагрузки или уменьшении оборотов давление наддува должно плавно понижаться.

РАЗБОРКА И СБОРКА ТУРБОКОМПРЕССОРА

Турбокомпрессор разбирать только при необходимости устранения неисправностей. Разбирать и собирать его можно лишь в специально приспособленном помещении, обеспечивающем условия, исключающие загрязнение его деталей, особенно попадание песка и пыли на трущиеся поверхности. Разбирать в указанной ниже последовательности:

1. Отсоединить от турбокомпрессора газовые, воздушные и масляные магистрали. После отсоединения выпускной магистрали сопловой венец закрепить от выпадения двумя гайками (рис. 79).

2. Отвернуть четыре болта крепления кронштейна к картеру маховика и снять турбокомпрессор с двигателя вместе с кронштейном.

3. Отвернуть три гайки крепления патрубка, снять патрубок и прокладку.

4. Отвернуть четыре гайки крепления кронштейна (рис. 80), снять кронштейн и его прокладку.

5. Отвернуть шесть гаек крепления корпуса компрессора (рис. 81), снять корпус в сборе с диффузором (рис. 82).

6. Вращая ротор рукой (рис. 83), проверить легкость его вращения (не задевают ли вращающиеся детали за неподвижные). Эту проверку проделать не-

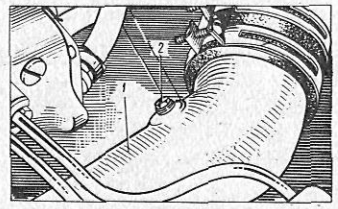


Рис. 78. Пробка на впускном коллекторе:
1— впускной коллектор; *2*— пробка

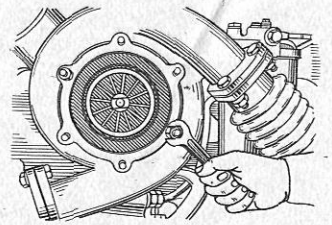


Рис. 79. Закрепление соплового венца гайками

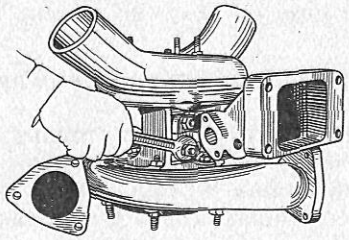


Рис. 80. Отвертывание гаек крепления кронштейна

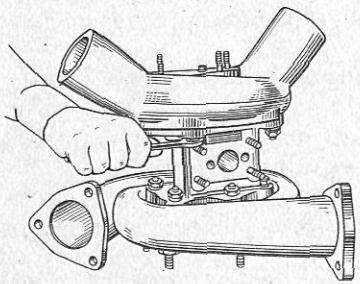


Рис. 81. Отвертывание гаек крепления корпуса компрессора

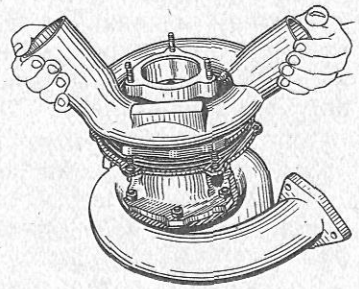


Рис. 82. Снятие корпуса компрессора

сколько раз в крайних положениях ротора, выбирая его осевой и радиальной люфты последовательно в одну и другую стороны. Если в результате этой проверки и осмотра деталей компрессора будет выявлено, что причиной задевания явились детали компрессора, разобрать и очистить только компрессор. Детали компрессора очистить, промыть и собрать. Перед сборкой осмотреть и при необходимости заменить резиновое уплотнительное кольцо корпуса компрессора (рис. 84).

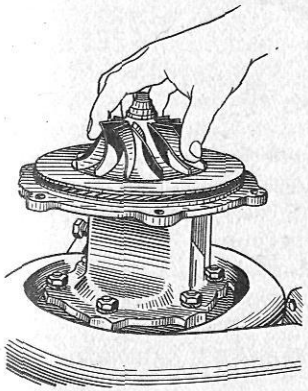


Рис. 83. Проверка легкости вращения ротора

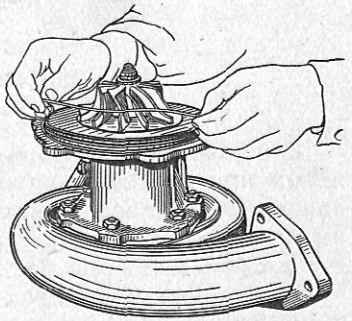


Рис. 84. Замена уплотнительного кольца

7. Если при снятых деталях компрессора задевание ротора не устранилось, снять детали турбины, для чего отвернуть шесть гаек крепления ее корпуса (рис. 85) и отсоединить корпус турбины в сборе с сопловым венцом (рис. 86).

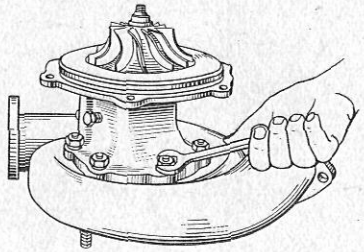


Рис. 85. Отвертывание гаек крепления корпуса турбины

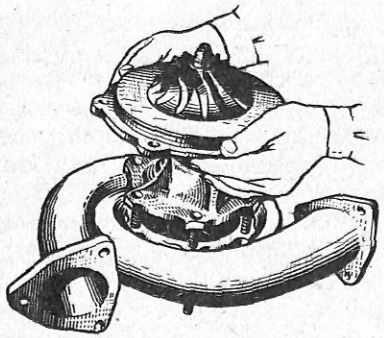


Рис. 86. Отсоединение корпуса подшипников от корпуса турбины

8. Проверить легкость вращения ротора в подшипниках при снятом корпусе турбины. Если теперь задевание устранилось, очистить и промыть корпус турбины, после чего собрать турбокомпрессор.

9. Если задевание не устранилось после снятия корпусов турбины и компрессора, вынуть и очистить ротор в следующем порядке:

а) отвернуть гайку крепления колеса компрессора (рис. 87);

б) снять колесо компрессора. Расположение гайки относительно колеса и колеса относительно вала обозначено метками. Если метки не сохранились, их поставить до разборки таким образом, чтобы при последующей сборке расположение этих деталей относительно друг друга не изменилось;

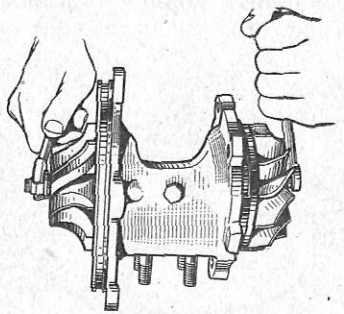


Рис. 87. Отвертывание гайки крепления колеса компрессора

в) отвернуть два болта крепления крышки корпуса подшипников (рис. 88), снять крышку с уплотнительным кольцом, завернув болты в резьбовые отверстия крышки (рис. 89);

г) снять маслоотражатель;

д) отвернуть три винта крепления упорного фланца (рис. 90), снять упорный фланец и упорную втулку с вала;

е) вынуть ротор турбокомпрессора в сторону турбины;

ж) извлечь стопорное кольцо подшипника (рис. 91), вынуть шайбу и подшипник сначала с одной, а затем с другой стороны корпуса подшипников;

з) вынуть проставку турбины.

10. Деревянным скребком удалить с деталей нагар, предварительно поместив их в ванну с бензином на 3—

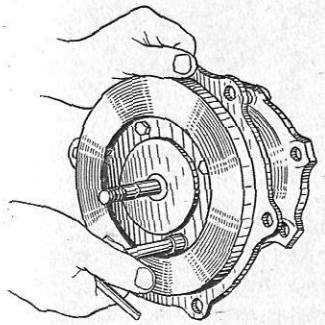


Рис. 88. Отвертывание болтов крепления крышки корпуса подшипников

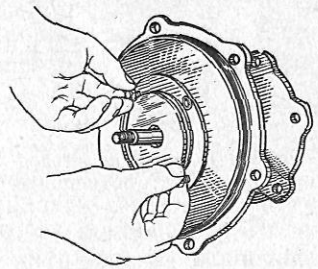


Рис. 89. Снятие крышки корпуса подшипников с помощью болтов

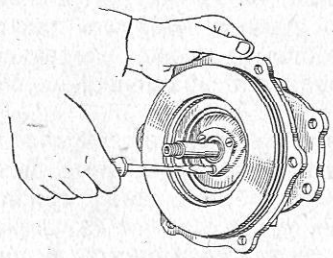


Рис. 90. Отвертывание винтов крепления упорного фланца

4 часа. Волосяной щеткой прочистить проточные части, все детали промыть бензином.

Внимательно осмотреть колеса турбины и компрессора, при наличии трещин на лопатках или дисках заменить ротор в сборе.

11. При необходимости отвернуть гайки крепления соплового венца (рис. 92), снять, осмотреть его и корпус турбины, при наличии трещин детали заменить.

12. После очистки или ремонта собрать турбокомпрессор в обратном порядке.

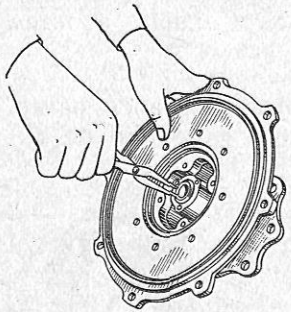


Рис. 91. Извлечение стопорного кольца подшипника

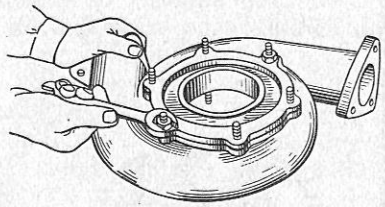


Рис. 92. Отвертывание гаек крепления соплового венца

Перед сборкой все детали турбокомпрессора промыть бензином и каждую деталь обдуть сжатым воздухом, подшипниковые втулки и вал ротора смазать моторным маслом. При сборке ротора метки на маслоотражателе и упорной втулке совместить с риской на валу. Колесо компрессора напрессовать на вал в соответствии с меткой. Гайку колеса компрессора затянуть до совмещения меток на ней и на колесе компрессора. Все крепежные детали затянуть и тщательно законтрить. Винты упорного фланца контрить закернриванием. После сборки турбокомпрессора убедиться в отсутствии задеваний ротора при вращении за неподвижные детали.

13. Установить турбокомпрессор на двигатель и подсоединить все магистрали (газовые, воздушные, масляные), защитив их от попадания грязи и посторонних предметов. При пуске двигателя, пока не появилось давление масла в турбокомпрессоре, частота вращения холостого хода не должна превышать 1000 об/мин.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

От исправной работы системы охлаждения в значительной степени зависят экономичность, надежность, срок службы и другие показатели двигателя. Для обеспечения нормальной работы двигателя выполнять следующие требования:

1. Заливать охлаждающую жидкость через воронку с сеткой, пользуясь чистой посудой.

2. Следить за температурой охлаждающей жидкости, поддерживая ее в пределах 75—100°С.

3. Во избежание появления деформаций головок и рубашки блока цилиндров охлаждающую жидкость в систему охлаждения прогретого двигателя доливать постепенно и обязательно во время его работы.

4. Один раз в два года заменять охлаждающую жидкость в системе охлаждения. При смене жидкости промыть систему охлаждения двигателя чистой водой с помощью специального промывочного пистолета, а при отсутствии его — сильной струей чистой воды, желательно пульсирующей.

5. Следить за исправностью сальникового уплотнения крыльчатки водяного насоса, имея в виду, что вода, просачивающаяся в подшипники водяного насоса, выводит их из строя. О неисправности сальникового уплотнения свидетельствует течь воды из дренажного отверстия (рис. 93) на корпусе водяного насоса, закупоривать которое нельзя. Насос с неисправным сальником подлежит ремонту.

6. В случае нарушения температурного режима проверить исправность термостатов и их прокладок. Температура начала открытия основного клапана термостата должна быть 80±2°С (указана на корпусе термостата). Клапан должен открываться полностью, перемещаясь на 8 мм от седла. Неисправный термостат заменить новым.

7. При эксплуатации двигателя следить за состоянием упругой муфты вентилятора (рис. 94) и не допускать работу двигателя с муфтой, у которой разрушен резиновый элемент.

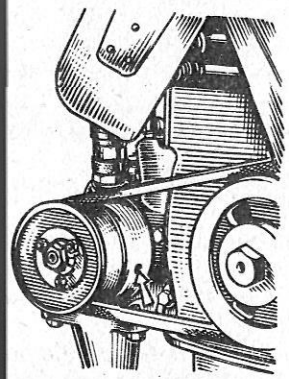


Рис. 93. Дренажное отверстие

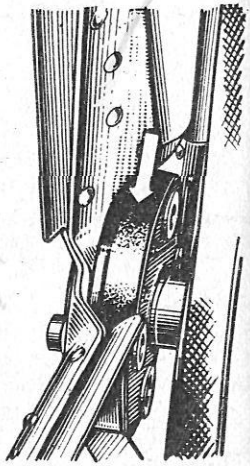


Рис. 94. Упругая муфта вентилятора

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Во время эксплуатации предохранять агрегаты электрооборудования от попадания на них масла и топлива, а также воды при мойке двигателя. Первый раз обслуживание агрегатов электрооборудования проводить по окончании гарантийного срока в специализированной мастерской.

ГЕНЕРАТОР Г-287Е

В процессе эксплуатации при каждом ТО-2 проверять крепление проводов к клеммам генератора и регулятора напряжения, состояние выводов «+» и «Ш», натяжение ремня привода генератора, крепление генератора к двигателю и шкива на валу генератора и очищать генератор от пыли и грязи.

После 5000 моточасов работы производить техническое обслуживание генератора в указанном ниже объеме:

1. Снять генератор с двигателя и очистить его от пыли и грязи.

2. Проверить высоту щеток и давление щеточных пружин. Высота щеток должна быть не менее 7 мм от

пружины до основания щетки, а давление пружин соответствовать данным технической характеристики генератора. Изношенные щетки заменить новыми. При замене щеток зачистить контактные кольца мелкой стеклянной шкуркой, а при необходимости проточить их, если износ превышает 0,5 мм по диаметру. Минимально допустимый диаметр контактных колец 29,3 мм. Порядок разборки генератора для проточки контактных колец изложен ниже.

3. Внимательно осмотреть шарикоподшипники; при наличии дефекта их заменить.

4. Собрать генератор.

5. Проверить электрические характеристики.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

1. Отвернуть винты крепления щеткодержателя и снять его.

2. Отвернуть стяжные болты и снять крышку со стороны контактных колец вместе со статором.

3. Отвернуть гайки крепления фазных выводов от выпрямительного блока и отделить статор от крышки.

4. Отвернуть винты крепления выпрямительного блока и отделить блок от крышки.

5. Отвернуть гайку крепления шкива, снять шкив и вентилятор.

6. Извлечь шпонку и снять упорную втулку.

7. Снять с вала крышку со стороны привода.

Сборку генератора производить в порядке, обратном разборке. Момент затяжки гайки шкива 60—80 Н·м (6—8 кгс·м).

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГЕНЕРАТОРА

Для проверки подключить вольтметр класса не ниже 1,5 по схеме, приведенной на рис. 95. Пустить двигатель и установить среднюю частоту вращения (около 2000 об/мин вала ротора генератора). Через 10 мин работы подключить нагрузку; регулируемое напряжение должно быть 13,5—14,5 В.

Упрощенная проверка проводится по показаниям амперметра. Если стрелка при номинальной частоте вращения коленчатого вала и включенных потребителях стоит на нуле или указывает незначительный разряд — проверить натяжение ремня. Чтобы убедиться в исправ-

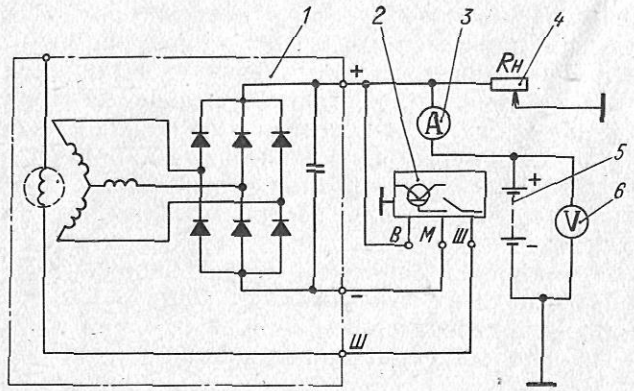


Рис. 95. Схема генераторной установки для проверки электрических характеристик:
1— генератор; *2*— регулятор напряжения; *3*— амперметр; *4*— сопротивление нагрузки; *5*— аккумуляторная батарея; *6*— вольтметр

ности системы электрооборудования, остановить двигатель, не отключая потребителей; амперметр покажет разряд. Вторично пустить двигатель; если при средних оборотах амперметр покажет заряд — система исправна.

Контрольную проверку технического состояния генератора производить на стенде с приводом, позволяющим изменять скорость вращения ротора генератора от 0 до 5000 об/мин. Электрическая схема генераторной установки для проверки электрических характеристик приведена на рис. 95.

Если генератор исправен, то все параметры соответствуют указанным в разделе «Техническая характеристика генератора».

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА НА ДВИГАТЕЛЬ

1. Вставить палец *6* (рис. 96) в отверстие задней лапы генератора и закрепить гайкой *3*.

2. Установить генератор на кронштейне *4* так, чтобы палец вошел в разрезное отверстие кронштейна.

3. Вставить болт *2* в отверстие передней лапы генератора и ввернуть его в отверстие кронштейна, не затягивая болта.

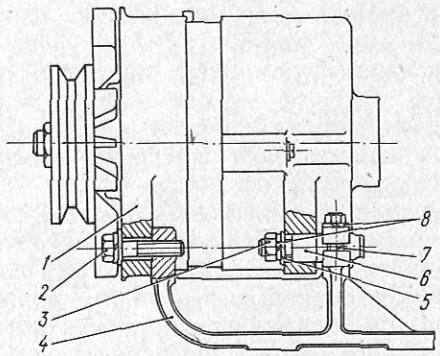


Рис. 96. Крепление генератора на двигателе:
1— генератор; *2*— болт; *3*— гайка; *4*— кронштейн крепления генератора; *5*— шайба; *6*— палец; *7*— стяжной болт; *8*— пружинные шайбы

4. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора, после чего надежно закрепить генератор на двигателе.

СТАРТЕР

Периодически проверять надежность присоединения наконечников в электропроводке стартера, очищать наконечники проводов и клеммы аккумуляторной батареи от налетов окислов и грязи.

Техническое обслуживание стартера производить в указанном ниже объеме:

1. Снять стартер с двигателя.

2. Снять крышку коллектора и траверсу.

3. Осмотреть коллектор, рабочая поверхность которого должна быть гладкой и не иметь подгоревших мест. В случае загрязнения или незначительного подгара коллектор протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. Оставшуюся после этого грязь или подгар зачистить мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если подгар не устранен зачисткой — разобрать стартер и проточить коллектор на станке с последующим шлифованием до чистоты R_a=1,25. Минимально допустимый диаметр коллектора 56,05 мм.

4. Проверить высоту и состояние щеток. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и

не иметь чрезмерного износа. Щетки, изношенные по высоте до 14 мм, заменить. Высоту щетки замерять от места касания пружины до притертой рабочей поверхности.

5. Проверить затяжку винтов, крепящих наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям; при необходимости подтянуть их.

6. Проверить состояние контактов реле стартера. При подгорании рабочих поверхностей контактных болтов и диска зачистить их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, сняв неровности, вызванные подгоранием, не нарушая при этом параллельности контактной поверхности. При значительном износе контактные болты повернуть вокруг оси на 180°, а контактный диск перевернуть на другую сторону, предварительно зачистив эту поверхность шлифовальной мелкозернистой шкуркой.

7. Проверить свободную с качкой посадку контактного диска на штоке якоря реле.

8. Проверить надежность крепления реле к корпусу стартера, при необходимости подтянуть крепежные болты и законтрить их замковыми шайбами.

9. Вынув пробки, залить в масленки по 10 капель моторного масла, после чего пробки поставить на место.

10. Очистить привод стартера от грязи, шестерню стартера вдвинуть в корпус привода, залить в корпус привода моторное масло, сделать 5—10 движений шестерни вдоль вала, после чего масло вылить. Указанную операцию повторить 2—3 раза и залить масло в корпус привода.

РАЗБОРКА И СБОРКА СТАРТЕРА

1. Отвернуть гайки крепления на крышке коллектора.
2. Отвернуть гайки с выводных болтов и снять шину.
3. Отвернуть и вынуть две стяжные шпильки.
4. Снять крышку со стороны коллектора.
5. Отвернуть винты крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины, вынуть щетки из щеткодержателей, отсоединить выводы катушек от щеткодержателей.
6. Снять траверсу.

7. Отвернуть винты крепления кожуха, отсоединить реле от корпуса и снять его вместе с кожухом.
8. Снять корпус вместе с катушками возбуждения.
9. Отвернуть шесть винтов и снять крышку привода.
10. Вынуть якорь из корпуса привода.
11. Вынуть привод из корпуса.
12. Отвернуть винты крепления оси рычага и вынуть ось из посадочных отверстий корпуса и рычага.
13. Вынуть рычаг.
14. Отвернуть винты крепления шайбы и снять шайбу.
15. Вынуть сальник из корпуса привода.

Сборку стартера производить в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смазать шлицы и шейки вала якоря, шайбу между железом якоря и корпусом привода, упорную шайбу смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150—87) или ЦИАТИМ-203 (ГОСТ 8773—73). Вынуть фильцы, при необходимости заменить их и перед закладкой пропитать моторным маслом, применяемым для смазки двигателя.

При необходимости заменить при сборке замковые шайбы, уплотнительные кольца, уплотнительные шайбы и прокладки.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ СТАРТЕРА

Плюсовую клемму аккумуляторной батареи соединить с выводным болтом *3* (рис. 97), минусовую клемму — с «массой» стартера. Включатель стартера соединить с клеммой *6* реле стартера. Для контроля замыкания реле подсоединить 24 В лампочку *4*.

Поставить прокладку *2* (рис. 98) толщиной 23 мм на вал якоря между шестерней *1* и упорной шайбой *3*, Контакты реле при этом должны быть разомкнуты и лампочка не гореть. Снять прокладку и отрегулировать зазор между втулкой привода и упорной шайбой при включенном реле до $1^{+1,5}$ мм.

Зазор регулировать при включенном реле путем поворачивания оси рычага с диском *4*; при этом выемка «А» на диске должна быть ниже его горизонтальной оси «Б». Контакты реле должны быть замкнуты, и лампочка *4* (рис. 97) гореть.

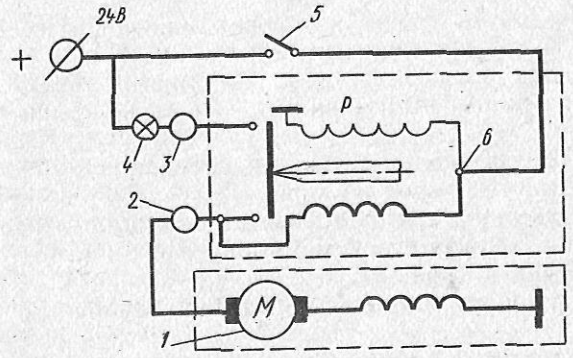


Рис. 97. Схема проверки замыкания контактов реле:

1— электродвигатель стартера; *2*— клемма подключения перемычки стартера к реле; *3*— выводной болт подключения аккумуляторной батареи к реле; *4*— контрольная лампочка; *5*— выключатель; *6*— клемма подключения провода от выключателя к обмоткам

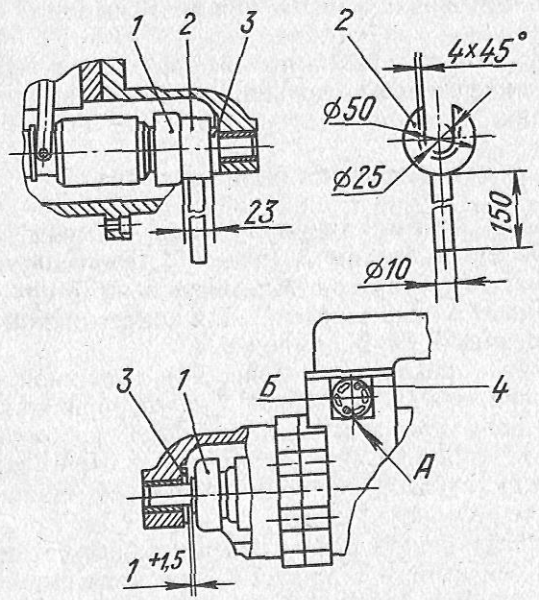


Рис. 98. Проверка замыкания контактов реле стартера:

1— шестерня стартера; *2*— прокладка; *3*— упорная шайба; *4*— диск оси рычага

УСТАНОВКА СТАРТЕРА НА ДВИГАТЕЛЬ

Установить стартер до упора его фланца в картер маховика так, чтобы направляющий штифт на блоке цилиндров вошел в паз стартера, и затянуть болт скобы крепления стартера моментом 70—90 Н·м (7—9 кгс·м).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Большинство неисправностей, поломок и аварий вызывается нарушением правил эксплуатации и технического обслуживания.

Для того чтобы правильно и быстро определить неисправность и устранить ее, нужно знать причины ее возникновения.

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не пускается*	
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно	а) проверить степень зарядки и исправность аккумуляторных батарей и, если необходимо, зарядить *или заменить их*; б) проверить контакты в цепи питания стартера; при необходимости очистить контакты и затянуть клеммы проводов; в) проверить контакты реле стартера, *при наличии подгара зачистить* их; г) проверить контактные соединения *на аккумуляторной батарее*, если необходимо, зачистить. д) проверить контакты щеток стартера с коллектором и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях, если необходимо, протереть *и зачистить коллектор*, очистить боковые грани щеток, заменить из-

* Прежде, чем искать причины затрудненного пуска двигателя, проверить, есть ли топливо в баке и открыт ли кран всасывающего топливопровода.

Причина неисправности	Способ устранения
	ношенные щетки новыми или заменить неисправные щеточные пружины;
	е) при невозможности устранения дефектов заменить стартер.
Засорены топливопроводы или заборник в топливном баке	Промыть и продуть заборник, топливопроводы
Замерзание воды в топливопроводах или на сетке заборника топливного бака	Осторожно прогреть топливные трубки, фильтры и бак
Загустение топлива в трубопроводах	Заменить топливо другим, соответствующим сезону, и прокачать систему
Засорение фильтрующих элементов топливных фильтров	Заменить фильтрующие элементы
Неправильный угол опережения впрыскивания	Отрегулировать угол опережения впрыскивания
Наличие воздуха в топливной системе	Прокачать систему, устранить негерметичность
Не работает топливоподкачивающий насос	Разобрать насос и устранить неисправность; при необходимости заменить насос
Заедание рейки топливного насоса высокого давления	Отремонтировать топливный насос в мастерской или заменить исправным
Затрудненное перемещение рейки топливного насоса из-за загустения смазки	Осторожно прогреть топливный насос высокого давления (при пользовании горячей водой предохранить от попадания воды регулятор частоты вращения и колпак рейки)
Двигатель не развивает мощности (иногда сопровождается дымлением)	
Засорение воздушного фильтра	Очистить воздушный фильтр
Засорение выпускного тракта	Прочистить выпускной тракт
Рычаг управления регулятором не доходит до болта максимальных оборотов	Проверить и отрегулировать систему рычагов и тяг управления регулятором частоты вращения
Наличие воздуха в топливной системе	Устранить негерметичность и прокачать систему питания топливом
Нарушена регулировка угла опережения впрыска топлива	Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива

Причина неисправности	Способ устранения
Неплотное прилегание клапанов газораспределения	Отрегулировать зазоры между носками коромысел и торцами клапанов газораспределения; при необходимости притереть клапаны
Низкое давление нагнетаемого воздуха	При отсутствии герметичности в системе подачи воздуха (устанавливается на ощупь рукой) подтянуть стяжные хомуты. При повышенном сопротивлении выпускного трубопровода очистить выпускной трубопровод. При тугом вращении ротора турбокомпрессора из-за увеличенного нагарообразования снять турбокомпрессор с двигателя и отправить в мастерскую для очистки от нагара или для замены
Утечка газов через выпускной тракт двигателя из-за неплотностей в соединениях выпускного коллектора или повреждения прокладок	Устранить неплотность, при необходимости заменить прокладки
Нарушение регулировки или засорение форсунки	Отрегулировать форсунку и, если необходимо, промыть и прочистить ее
Неисправность клапанов топливоподкачивающего насоса	Промыть седла и клапаны топливоподкачивающего насоса, при необходимости притереть клапаны
Поломка пружин толкателей топливного насоса высокого давления	Заменить пружины и отрегулировать насос на стенде
Поломка пружины или негерметичность нагнетательного клапана топливного насоса высокого давления	Заменить неисправную пружину или устранить негерметичность клапана
Ослабло крепление зубчатого венца втулки плунжера топливного насоса высокого давления	Затянуть винт зубчатого венца и отрегулировать насос на стенде
Зависание плунжера топливного насоса высокого давления	Заменить плунжерную пару и отрегулировать насос на стенде
Износ поршневых колец	Заменить поршневые кольца, а при необходимости и гильзы, после чего обкатать двигатель (см. раздел «Обкатка нового двигателя»)

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель стучит	
Ранний впрыск топлива в цилиндры	Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива
Нарушена регулировка клапанного механизма	Отрегулировать зазоры между носками коромысел и торцами клапанов газораспределения
Пониженное давление масла в системе смазки*	
Неисправен манометр	Заменить манометр в системе смазки двигателя
Повышенная температура масла	Проверить и при необходимости устранить неисправность в системе охлаждения масла
Разжижение масла топливом	Устранить подтекание топлива в сливной магистрали под крышками головок цилиндров и в местах присоединения топливопроводов к форсункам
	Проверить герметичность дренажной полости насоса высокого давления, если необходимо, заменить уплотнительные кольца между втулками плунжера и корпусом насоса. Отрегулировать насос на стенде
Загрязнение фильтрующего элемента фильтра грубой очистки масла	Промыть фильтрующий элемент
Засорение заборника масляного насоса	Снять масляный картер, промыть заборник
Засорение или неисправность редукционного или дифференциального клапанов масляного насоса	Промыть, не разбирая, клапан, при поломке заменить его
Негерметичность соединений *маслопроводов*	Проверить соединения, особенно *прокладки фильтров*, отводящих и всасывающих труб масляного насоса; при необходимости подтянуть соединение или заменить прокладку

* Прежде, чем искать причину неисправности, убедиться в наличии *достаточного количества масла в системе смазки двигателя.*

Причина неисправности	Способ устранения
Увеличение зазоров в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала в результате длительной эксплуатации двигателя	Направить двигатель в ремонт для замены вкладышей подшипников коленчатого вала, а при необходимости и для шлифовки шеек вала
Пониженное давление масла в турбокомпрессоре	
Давление масла в турбокомпрессоре понизится одновременно с падением давления масла в основной магистрали при любой из перечисленных выше неисправностей системы смазки. Кроме того:	
Поломка трубы подвода масла к турбокомпрессору	*Заменить или отремонтировать* трубу
Неисправность масляного манометра в системе смазки турбокомпрессора	Заменить манометр
Засорен масляный фильтр турбокомпрессора	Сменить фильтрующий элемент масляного фильтра турбокомпрессора с промывкой фильтра
Износ подшипников турбокомпрессора	Снять турбокомпрессор с двигателя и направить в мастерскую для ремонта
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения*	
Неисправен термометр	Заменить термометр
Слабое натяжение или обрыв ремня привода водяного насоса	Отрегулировать натяжение ремня, если необходимо, заменить ремень
Неисправен термостат	Заменить термостат исправным
Загрязнение внешней поверхности сердцевины радиатора	Очистить сердцевину радиатора
Заедание клапана термостата в закрытом положении	Заменить неисправный термостат
Наличие газов в водяной рубашке двигателя из-за разрушения прокладки головки цилиндров (признак — выбрасывание охлаждающей жидкости через пароотводную трубку)	Заменить неисправную прокладку головки цилиндров
Чрезмерное отложение накипи в системе охлаждения	Промыть систему охлаждения

* Прежде, чем искать причину неисправности, убедиться в наличии достаточного количества охлаждающей жидкости.

Причина неисправности	Способ устранения
В систему смазки попадает вода	
Разрушение прокладок головок цилиндров	Заменить неисправную прокладку
Недостаточно затянут стакан форсунки	Подтянуть гайку крепления стакана форсунки
Подтекание по резиновым кольцам гильз цилиндров	Заменить неисправные уплотнительные кольца
Трещина в головке или блоке цилиндров	Двигатель направить в ремонт
Стук муфты опережения впрыскивания	
Отсутствие масла в корпусе муфты	Заполнить корпус муфты маслом
Выброс масла из муфты через сальник	Сдать муфту в мастерскую для замены сальника; для движения на небольшое расстояние добавлять масло через отверстие на корпусе муфты
Посторонние шумы в турбокомпрессоре (хорошо прослушиваются при вращении ротора сразу после остановки двигателя)	
Задевание ротора за неподвижные детали	Очистить турбокомпрессор от нагара; если необходимо, снять турбокомпрессор с двигателя и отправить в мастерскую для ремонта
Двигатель идет вразнос	
Заедание рейки или зависание плунжера топливного насоса высокого давления	Немедленно отключить подачу топлива к насосу высокого давления и нагрузить двигатель. Снять топливный насос высокого давления и отправить в мастерскую для ремонта
Стартер не работает, при его включении свет фар не слабеет	
Обрыв цепи питания или неисправности в проводке	Проверить цепь стартера и устранить неисправность

Причина неисправности	Способ устранения
Отсутствие контакта щеток с коллектором	Протереть коллектор тряпочкой, смоченной в бензине, или зачистить шлифовальной шкуркой. Очистить боковые грани щеток или заменить изношенные щетки новыми. Проверить состояние щеточных пружин, при необходимости заменить их
Обрыв соединений внутри стартера	Проверить соединения и устранить дефекты или заменить стартер
Неисправность в цепи реле стартера	Проверить цепь реле и устранить неисправность
Неисправность реле стартера	Заменить реле стартера
Стартер вращается с большой скоростью, но не проворачивает коленчатый вал	
Разогнут рычаг включения стартера или поломан его палец	Исправить рычаг рихтовкой или заменить новым
Поломка зубьев венца маховика или шестерни стартера	Заменить неисправные детали
Реле стартера работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает)	
Обрыв удерживающей обмотки реле	Заменить реле
Шестерня стартера систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле	
Сильно забиты торцы зубьев венца маховика	Заменить венец маховика
Нарушена регулировка реле стартера	Отрегулировать реле стартера
Заедание шестерни стартера на валу из-за отсутствия или некачественной смазки	Очистить резьбу вала от грязи и смазать смазкой Литол-24

Причина неисправности	Способ устранения
Амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала	
Нет контакта между щетками и контактными кольцами	а) проверить состояние рабочей поверхности контактных колец, если необходимо, протереть хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине; если загрязнения не устраняются, кольца зачистить стеклянной шкуркой и протереть салфеткой; б) проверить отсутствие заедания щеток в своих направляющих, при необходимости снять щеткодержатель, извлечь щетки и очистить их от щеточной пыли
Обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения	Проверить целостность цепи возбуждения, щеточный узел, состояние пайки обмотки возбуждения к кольцам, состояние проводки, при необходимости заменить неисправные детали
Неисправность выпрямительного блока	Снять выпрямитель и заменить исправным
Неисправность статора (обрыв цепи фаз, межвитковое замыкание обмотки статора)	Заменить статор исправным
Повышенный механический шум при работе генераторе	
Износ или разрушение шарикоподшипников	Заменить шарикоподшипники
Повреждение вентилятора	Выправить погнутые места вентилятора

ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Головку цилиндров снимать только для устранения неисправностей деталей цилиндро-поршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки. Головку цилиндров снимать в следующем порядке.

1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

2. Отсоединить от головки все трубопроводы, защитить их внутренние полости от попадания пыли и грязи.

3. Снять крышку головки цилиндров.

4. Отвернуть гайки скоб крепления форсунок (рис. 99) и снять форсунки, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий. Форсунку снимать с помощью съемника, входящего в комплект инструмента двигателя. Для снятия винт съемника ввернуть в отверстие форсунки и, вращая ключом 32 мм гайку съемника (рис. 100), выпрессовать форсунку.

5. Отвернуть болты крепления осей коромысел, снять оси коромысел вместе с коромыслами (рис. 101) и извлечь штанги.

6. Отвернуть гайки крепления головки цилиндра, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке.

7. Снять головку цилиндров с двигателя и проверить ее состояние, обратив внимание на герметичность заглушек.

Рис. 99. Отвертывание гайки крепления форсунки

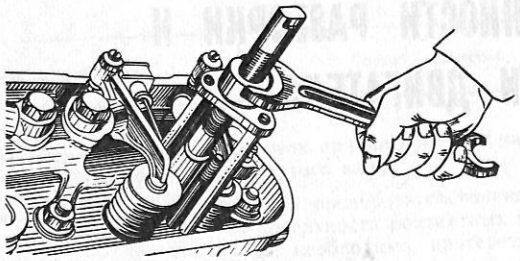


Рис. 100. Извлечение форсунки

8. Если необходимо, осторожно снять прокладку головки цилиндров.

9. Проверить состояние гильз цилиндров и закрыть цилиндровые отверстия, чтобы предохранить их от попадания пыли и грязи.

Головку цилиндров устанавливать в обратном порядке. Перед установкой протереть чистой ветошью привалочные плоскости блока цилиндров, буртов гильз цилиндров и головки цилиндров. Обратить внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифты и окантовок прокладок — на бурты гильз цилиндров. Повторное использование прокладки головки цилиндров допускается при отсутствии следов прорыва газов и разрушения окантовок газового стыка.

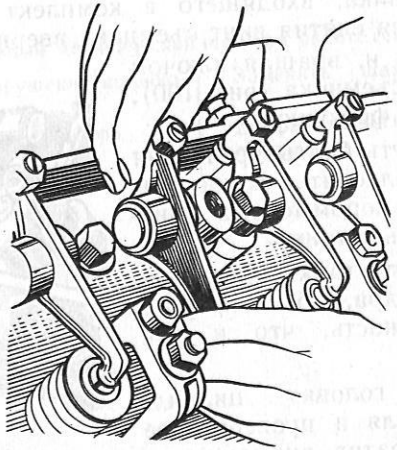


Рис. 101. Снятие оси коромысел

Гайки крепления головок цилиндров затягивать в порядке возрастания номеров, как показано на рис. 102, моментом 240—260 Н·м (24—26 кгс·м). После первой затяжки повторной операцией проверить требуемый крутящий момент на каждой гайке, соблюдая указанную последовательность. Нельзя затягивать гайки моментом большим, чем указано, так как это неизбежно приведет к разрушению окантовок прокладок головок цилиндров и прогару самих прокладок.

Установку и крепление топливопроводов высокого давления и топливопровода дренажной системы к форсункам производить после установки форсунки и затяжки гайки скобы крепления форсунки.

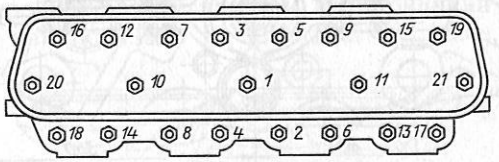


Рис. 102. Порядок затяжки гаек крепления головок цилиндров

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Перед началом притирки очистить головку цилиндров от масла и нагара и нанести метки на тарелки клапанов, чтобы при сборке обязательно установить их по своим седлам. Снять клапаны с помощью приспособления, изображенного на рис. 103. Для снятия клапанов газораспределения головку цилиндров без форсунок, коромысел клапанов, осей коромысел и без соединительных переходников установить на плиту так, чтобы обеспечить упор для клапанов.

Упорный винт *1* приспособления ввернуть в отверстие болта крепления оси коромысла, нажимную тарелку *2* приспособления поставить на тарелку пружины клапана и, нажимая на рукоятку *3* рычага приспособления (рис. 104), отжать пружины клапана, вынуть сухари тарелки клапана, разобрать пружинный механизм, поднять головку цилиндров и вынуть клапаны. Клапаны и седла тщательно очистить от нагара, промыть в керосине и осмотреть для определения степени ремонта. Восстановить герметичность клапана при наличии незначи-

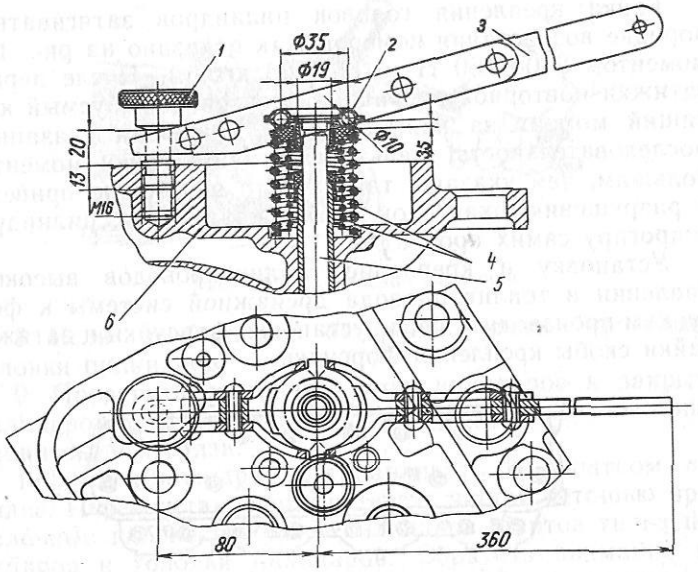


Рис. 103. Приспособление для снятия и установки клапанов газораспределения:

1— упорный винт; *2*— нажимная тарелка; *3*— рукоятка; *4*— пружины; *5*— клапан; *6*— головка цилиндров

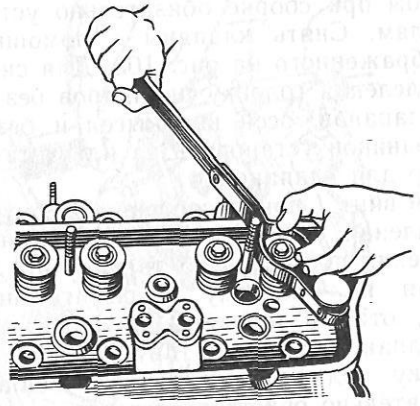


Рис. 104. Снятие и установка клапанов газораспределения

тельных износов и мелких раковин на фасках можно лишь в том случае, если тарелка и стержень не покороблены и нет прогаров на фасках клапана и седла. При наличии этих дефектов притирке должны предшествовать шлифовка седел и клапанов или замена неисправных клапанов новыми.

Для притирки клапанов использовать специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания 1,5 частей (по объему) микропорошка *зеленого карбида кремния* с *одной частью моторного* масла и 0,5 части дизельного топлива. Перед употреблением притирочную смесь тщательно перемешать, так как при отсутствии механического перемешивания микропорошок способен осаждаться.

Стержни клапанов смазать чистым моторным маслом. Притирочную пасту нанести в выточки на головке цилиндров, как показано на рис. 105, не менее, чем на

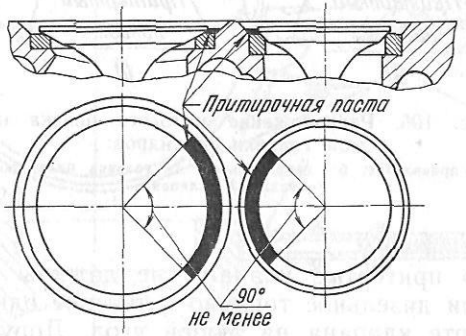


Рис. 105. Место нанесения притирочной пасты

90° по окружности выточки. Наличие пасты на торцах тарелок клапанов не допускается. Процесс притирки состоит из возвратно-вращательного движения клапана при помощи специального приспособления или дрели с присосом. Нажимая на клапан с усилием 20—30 Н (2—3 кгс), повернуть его на 1/3 оборота, затем в обратном направлении на 1/4 оборота. После пяти двойных ходов клапан приподнимать для улучшения подачи притирочной пасты.

Нельзя производить притирку круговыми движениями. *Продолжать притирку до тех пор, пока на фасках* клапана и седла не появится непрерывный матовый по-

ясок шириной «А» не менее 1,5 мм (рис. 106). Разрывы матового пояска и наличие рисок на нем не допускаются. При правильной притирке матовый поясок «А» на седле должен начинаться у основания большого конуса седла, как показано на рисунке.

После окончания притирки клапаны и седла промыть керосином и вытереть насухо. Клапаны и пружины установить на свои места. Качество притирки проверить на герметичность керосином или дизельным топливом, заливая его поочередно во впускные и выпускные окна.

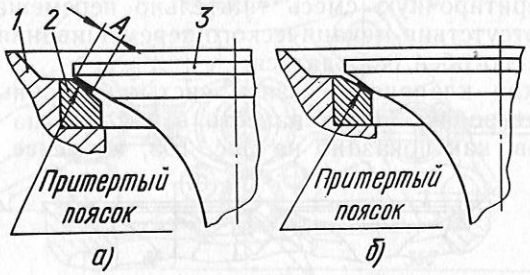


Рис. 106. Расположение матового пояска на седле головки цилиндров:
а — правильное; б — неправильное; *1*— головка цилиндров; *2*— седло, *3*— клапан

Хорошо притертые клапаны не должны пропускать керосин или дизельное топливо в течение одной минуты при повороте клапана на любой угол. Допустима проверка качества притирки карандашом. Для этого поперек фаски притертого клапана мягким графитовым карандашом нанести через равные промежутки 10—15 черточек, после чего осторожно вставить клапан в седло и, сильно нажимая, повернуть его на 1/4 оборота. Все черточки на рабочей фаске должны быть стерты. При неудовлетворительных результатах проверки притирку повторить.

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Для замены поршневых колец демонтировать поршень с шатуном при снятых головке цилиндров и поддоне. Для более легкого извлечения поршня тщательно очистить нагар с верхнего пояса гильзы.

После отсоединения и снятия нижней головки шатуна поршень в сборе с шатуном извлечь вверх через цилиндр. Если нужно отсоединить шатун от поршня, вынуть стопорные кольца поршневого пальца, нагреть поршень в масляной ванне до 80°С, после чего поршневой палец легко выйдет из поршня.

Для снятия поршневых колец щипцы (рис. 107) надеть на кольцо, ввести губки *2* щипцов в замок кольца и, сжав до упора рукоятки *3* щипцов, осторожно вывести кольцо из канавки и снять его с поршня (рис. 108).

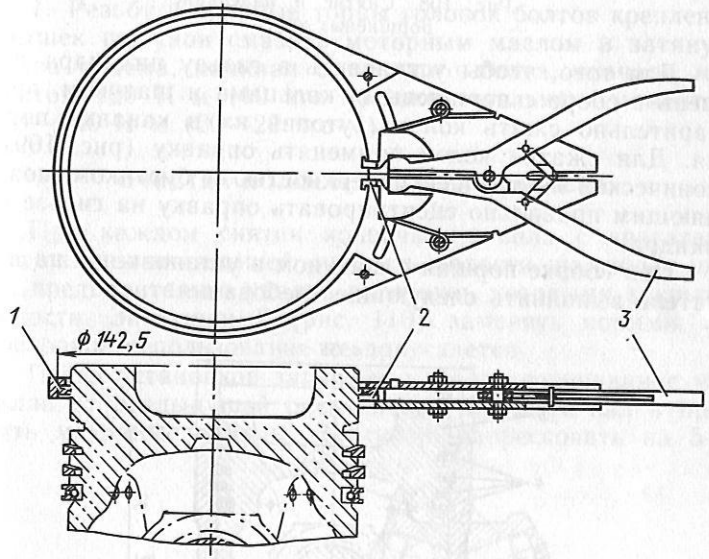


Рис. 107. Щипцы для снятия и надевания поршневых колец:
1— поршневое кольцо; *2*— губки щипцов; *3*— рукоятка

Установку поршневых колец производить в обратном порядке. Осторожно очистить поршень от нагара, предохраняя его от повреждений (особенно торцовые поверхности канавок под поршневые кольца). Перед сборкой детали тщательно промыть, а масляные каналы продуть сжатым воздухом. Трущиеся поверхности при сборке смазать моторным маслом. Поршневой палец должен свободно входить в нагретый поршень. Не допускается запрессовка пальца в холодный поршень.

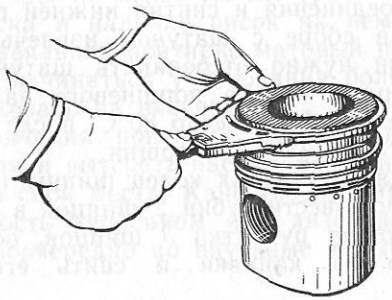


Рис. 108. Снятие и надевание поршневых колец

Для того, чтобы установить в гильзу цилиндра поршень в сборе с поршневыми кольцами и шатуном, предварительно сжать кольца, утопив их в канавки поршня. Для сжатия колец применять оправку (рис. 109) с конической внутренней поверхностью и буртиком, позволяющим правильно сцентрировать оправку на гильзе цилиндра.

При сборке поршня с шатуном и установке их на двигатель выполнить следующие требования:

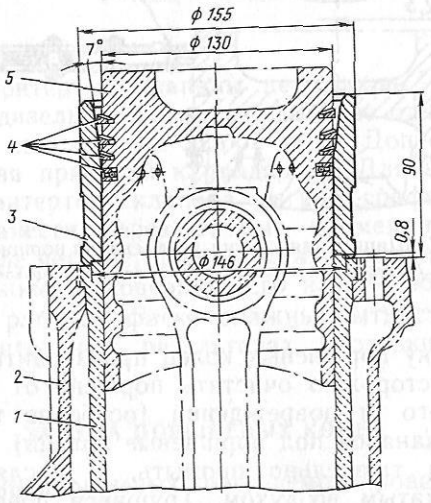


Рис. 109. Оправка для установки поршня в гильзу цилиндра:

1— гильза цилиндра; *2*— блок цилиндров; *3*— оправка; *4*— поршневые кольца; *5*— поршень

1. Поршень и гильза должны быть одинаковых размерных групп.

2. Компрессионные кольца устанавливать скошенной стороной и клеймом «Верх» к днищу поршня.

3. Замки соседних поршневых колец развести в противоположные стороны, в плоскости поршневого пальца.

4. Поршень и гильзу цилиндра установить так, чтобы камера сгорания на поршне была смещена внутрь двигателя, в сторону топливного насоса.

5. Грязь, заусеницы и забоины на шлицах шатуна и крышки не допускаются.

6. Клейма спаренности на шатуне и крышке должны быть одинаковыми.

7. Резьбу и опорные торцы головок болтов крепления крышек шатунов смазать моторным маслом и затянуть в два приема, начиная с длинного болта, сначала моментом 100 Н·м (10 кгс·м), окончательно — моментом 200—220 Н·м (20—22 кгс·м).

ОЧИСТКА ПОЛОСТЕЙ ШАТУННЫХ ШЕЕК

При каждом снятии коленчатого вала с двигателя для замены вкладышей очистить полости шатунных шеек, предварительно удалив заглушки, которыми закрыты полости. Заглушки *2* (рис. 110) заменить новыми, их повторное использование не допускается.

Перед установкой заглушек удалить вспучивание металла от предыдущей раскерновки, промыть вал и продуть масляные каналы. Заглушки запрессовать на 5—

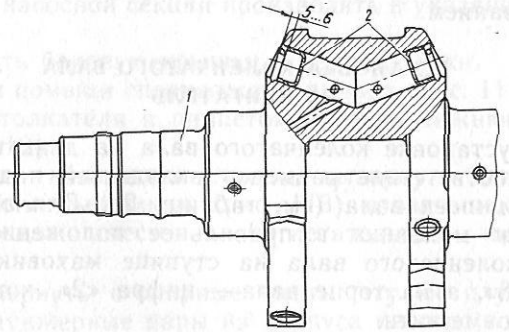


Рис. 110. Заглушки полостей шатунных шеек:

1— коленчатый вал; *2*— заглушки

6 мм глубже кромки отверстия и раскернить внутри отверстия в трех точках по окружности для предотвращения самопроизвольного выпрессовывания заглушек.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕШЛИФОВКЕ ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Шлифовку шеек коленчатого вала на ремонтные размеры производить в пределах размеров, указанных в таблице 2. При этом обеспечить выполнение следующих требований.

1. При перешлифовывании шеек вала на ремонтные размеры обеспечить плавный радиус $6_{-0,5}$ мм перехода от шеек к щекам без подрезов, прижогов, грубых рисок; шероховатость R_a поверхностей шеек не должна превышать 0,25 мкм, радиусов галтелей — не ниже 0,32 мкм.

2. Величина радиусов осей всех кривошипов вала должна быть $70 \pm 0,12$ мм.

3. Допуск параллельности осей средних коренных шеек относительно общей оси крайних коренных шеек не должен превышать 0,010 мм, допуск параллельности осей шатунных шеек относительно общей оси крайних коренных шеек должен быть не более 0,03 мм на длине 100 мм или 0,022 мм на длине шейки.

4. Овальность, конусность, вогнутость и бочкообразность коренных и шатунных шеек не допускается более 0,005 мм.

5. Трещины на поверхности вала не допускаются. Отсутствие поверхностных дефектов проверить магнитным дефектоскопом с обязательным последующим размагничиванием.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ДВИГАТЕЛЬ

При установке коленчатого вала на двигатель обеспечить соответствие размеров вкладышей подшипников размерам шеек вала (см. таблицу 2). Для облегчения установки маховика в правильное положение относительно коленчатого вала на ступице маховика выбита цифра «8», а на торце вала — цифра «2», которые при сборке совместить.

Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы; при их установке следить за тем, чтобы клеймо на крышке соответствовало клейму на блоке. Затяжку

крышек коренных подшипников начинать с вертикальных болтов и затягивать их в два приема с крутящим моментом после повторной затяжки 430—470 Н·м (43—47 кгс·м), затем затянуть в два приема горизонтальные болты с окончательным моментом затяжки 90—120 Н·м (9—12 кгс·м).

Перед затяжкой заднего упорного коренного подшипника выровнять осевой зазор, для чего, слегка притянув болтами крышку подшипника, перемещать коленчатый вал при помощи ломика в осевом направлении до упора, сначала назад, затем вперед, выравнивая положение крышки. Затянув болты, проверить щупом осевой зазор; он должен быть одинаковым с обеих сторон крышки.

ЗАМЕНА ШЕСТЕРНИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Шестерню коленчатого вала можно заменить, не снимая коленчатый вал с двигателя. При снятых шкиве и передней крышке блока передний противовес и шестерню спрессовать с помощью съемника. Перед установкой шестерню и передний противовес нагреть до температуры 105—155°С и последовательно подпрессовать их до упора с помощью специального приспособления.

РАЗБОРКА И СБОРКА НАСОСНОЙ СЕКЦИИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

При ремонте принимать все меры предосторожности для предупреждения попадания пыли и грязи в насос. Разборку насосной секции производить в указанном ниже порядке:

1. Снять боковую крышку и колпак рейки.

2. При помощи специального рычага (рис. 111) сжать пружину толкателя и пинцетом извлечь нижнюю тарелку (рис. 112).

3. Снять контрящие сухари, вывернуть штуцеры и специальным съемником (рис. 113) извлечь из корпуса насоса седла вместе с нагнетательным клапанами (рис. 114).

5. Вывернуть стопорные винты втулки плунжера и вынуть плунжерные пары из корпуса насоса.

6. Слегка сжав, вынуть пружину из корпуса насоса вместе с верхней тарелкой, поворотной втулкой и зубчатым венцом.

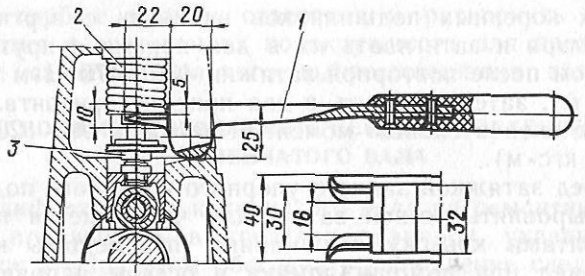


Рис. 111. Рычаг для снятия тарелок толкателя:
1— рычаг; 2— пружина толкателя; 3— тарелка толкателя

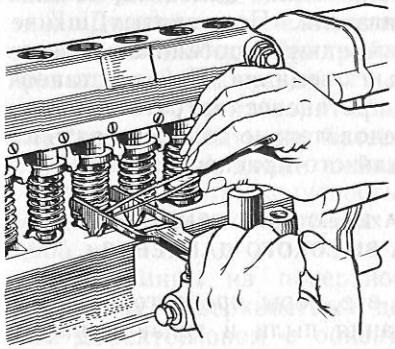


Рис. 112. Снятие тарелки толкателя

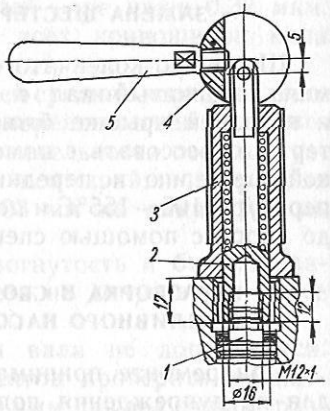


Рис. 113. Съемник седла нагнетательного клапана:
1— седло нагнетательного клапана; 2— оправка; 3— втулка; 4— эксцентрик; 5— рукоятка

7. Вынуть толкатель из направляющей в корпусе.

Насосную секцию собирать в обратном порядке. При сборке обратить внимание на следующее:

а) нагнетательный клапан с седлом, а также плунжерная пара являются прецизионными парами, и замена каждой из них может производиться только в комплекте;

б) поворотную втулку с зубчатым венцом в сборе устанавливать при среднем положении рейки (по отношению к корпусу насоса) так, чтобы прорезь венца находилась в плоскости оси отверстия под стопорный винт в корпусе насоса, а средний зубец венца — в средней впадине на рейке (рис. 115);

в) устанавливая плунжерную пару, убедиться, что на втулку плунжера надето резиновое уплотнительное кольцо; лыска в нижней части хвостовика плунжера должна быть обращена в сторону стопорного винта втулки;

г) после затяжки стопорного винта втулки плунжера проверить подвижность рейки и величину ее хода, который должен быть не менее 25 мм; рейка должна перемещаться легко, без ощутимых затруднений;

д) штуцер затягивать моментом 100—120 Н·м (10—12 кгс·м), после затяжки каждого штуцера проверить перемещение рейки.

После сборки топливный насос с регулятором отрегулировать на

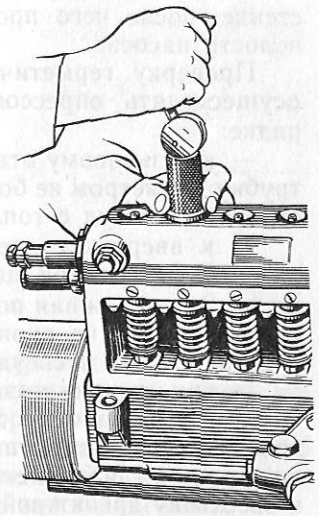


Рис. 114. Снятие седла нагнетательного клапана

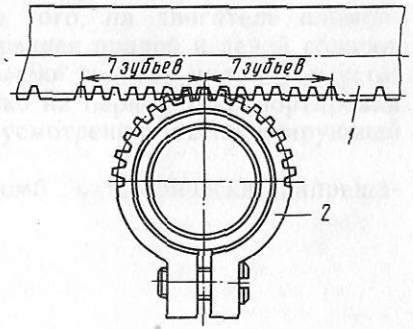


Рис. 115. Установка поворотной втулки с зубчатым венцом:
1— рейка; 2— зубчатый венец

стенде, после чего проверить герметичность дренажной полости насоса.

Проверку герметичности дренажной полости насоса осуществлять опрессовкой воздухом в следующем порядке:

— к резьбовому отверстию слива масла присоединить трубку диаметром не более 8 мм, свободный конец которой опустить в сосуд с топливом;

— к ввертышу дренажной полости насоса подвести сжатый воздух под давлением 50—70 кПа (0,5 — 0,7 кгс/см^2); дренажная полость считается герметичной, если в течение 20 с не происходит выделение пузырьков воздуха из трубки в сосуде с топливом;

— при наличии выделения пузырьков воздуха выявить и устранить причину дефекта, для чего снять боковую крышку топливного насоса высокого давления, подвести воздух под давлением 50—70 кПа (0,5—0,7 кгс/см^2) к ввертышу дренажной полости насоса и погрузить насос в дизельное топливо; место негерметичности будет видно по выделению пузырьков топлива.

МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

На табличке, закрепленной на верхней площадке блока цилиндров, нанесены модель двигателя, две цифры месяца, две цифры года, а также порядковый номер двигателя на текущий год. Кроме того, порядковый номер двигателя на текущий год выбит сверху на площадке левого блока цилиндров в задней части двигателя.

Модель топливного насоса высокого давления, его номер и дата выпуска выбиты на табличке, прикрепленной к корпусу насоса с левой стороны.

Обозначение турбокомпрессора по спецификации и его порядковый номер выбиты на специальной площадке в передней верхней части корпуса компрессора.

На топливном насосе высокого давления в сборе с регулятором частоты вращения устанавливаются четыре пломбы завода-изготовителя: на винтах крепления крышки корпуса топливного насоса высокого давления и крышки смотрового люка, на винте подрегулировки номинальной мощности и болте ограничения максимальной частоты вращения. Кроме того, на двигателе пломбируются винты крепления крышек правой и левой головок цилиндров. Пломбы на крышки головок цилиндров устанавливаются заводом только на период транспортировки и могут быть сняты по усмотрению эксплуатирующей организации.

Снятие остальных пломб категорически запрещается.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Ярославский моторный завод гарантирует исправную работу двигателя ЯМЗ-238НД2 при соблюдении требований настоящей инструкции по эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации и наработки трактора, но не более 24 месяцев при условии, что наработка за этот период не превысит 3000 час при соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в инструкции по эксплуатации, за исключением комплектующих изделий, для которых гарантийный срок службы установлен ГОСТами, ОСТами, или техническими условиями предприятий-поставщиков.

Предприятие-потребитель должно установить двигатель на трактор в течение трех месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка исчисляются:

— на двигатели, поставляемые для комплектации,— с момента исчисления гарантийного срока эксплуатации и наработки на трактор, на который установлен двигатель;

— на двигатели, поставляемые в запасные части,— со дня установки их на трактор при условии, что с момента консервации двигателя прошло не более 12 мес.

В течение гарантийного срока завод бесплатно устраняет дефекты или заменяет пришедшие в негодность по его вине детали, узлы и агрегаты. При устранении дефектов и замене деталей за счет прилагаемого к двигателю комплекта запасных частей претензии к заводу не предъявляются.

Предъявление и удовлетворение рекламаций производится при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения», утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 года № 888, а опорными базами — в соответствии с «Положением об опорных базах по оказанию технической помощи в организации обслуживания и ремонта трактором К-700».

Извещение, направляемое в адрес завода, должно содержать:

а) точный и подробный адрес потребителя;

б) завод-изготовитель, тип, марку и № изделия, на котором установлен двигатель;

в) номер двигателя и наработку в моточасах;

г) характер и признаки неисправности или поломки (без разборки агрегата или узла);

д) дату получения изделия и ввода его в эксплуатацию.

При получении извещения завод сообщает потребителю свое решение (дату выезда представителя или согласие на рассмотрение претензии без представителя завода).

Рекламационные акты, оформленные в пятидневный срок по прилагаемой форме, вместе с сопроводительным письмом направляются в адрес Управления контроля качества завода не позднее 10 дней с момента их составления. Все пункты акта должны быть подробно заполнены.

Завод рассматривает акт-рекламацию и результат рассмотрения сообщает потребителю. В случае установления своей вины завод принимает меры к восстановлению дефектного двигателя. По требованию завода (представителя) потребитель обязан выслать в его адрес неисправные детали, узлы и агрегаты, приняв меры для защиты их от коррозии или повреждения. Детали, подвергнутые на заводе лабораторным исследованиям, потребителю не возвращаются.

Рекламации не рассматриваются и не принимаются в случаях:

а) предъявления неправильно оформленных актов;

б) ремонта деталей и узлов, предъявленных к рекламации;

в) невысылки на завод деталей, запрашиваемых заводом для исследования;

г) обнаружения нарушений пломбировки топливного насоса высокого давления или других нарушений требований инструкции по эксплуатации;

д) истечения гарантийного срока работы двигателя;

е) использования двигателя не по назначению.

Разборка двигателя, его агрегатов и узлов, а также ремонт в гарантийный период, за исключением замены деталей, прикладываемых в ЗИП, без разрешения завода категорически запрещаются.

Адрес завода:

150040, г. Ярославль, проспект Октября, 75. Ярославский моторный завод —719, Управление контроля качества.

Железнодорожные реквизиты:

ст. Ярославль Северной железной дороги. Грузополучатель — моторный завод —719, проспект Октября, 75. Код 3477/8.

При неисправности комплектующих изделий претензии следует направлять в адрес предприятий-поставщиков и копию моторному заводу:

а) по топливной аппаратуре —150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62, завод топливной аппаратуры (ЯЗТА);

б) по стартеру —172350, г. Ржев, Тверской обл. Зубцовское шоссе, 42, завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-3).

в) по генератору —443011, г. Куйбышев, ул. Ново-Садовая, 311; производственное объединение автотракторного электрооборудования (КПО АТЭ).

Форма акта-рекламации

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

«_____»_____199_____года

Республика_____ Область_____

Район_____ Организация_____

Почтовый индекс_____ Код хозяйства_____

Расчетный счет №_____ в _____

отделении Госбанка г. _____

Двигатель ЯМЗ-238НД2 № _____

Дата изготовления _____ Дата получения_____

Наработка в моточасах _____ Трактор К-700А № _____

ТНВД № _____ Количество пломб на ТНВД _____

Вид работ _____

Применяемое масло _____ Применяемое топливо _____

Состояние систем двигателя: системы смазки _____

системы питания _____ очистки воздуха _____

Характер неисправности _____

Предполагаемая причина неисправности _____

Заключение комиссии _____

Отгрузочные реквизиты хозяйства _____

Подписи и печати, заверяющие подписи лиц, составивших акт, и представителя незаинтересованной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, Н·м, (кгс·)

Болты крепления крышек коренных подшипников	
вертикальные	430—470 (43—47)
горизонтальные	90—120 (9—12)
Болты крепления крышек шатунов	200—220 (20—22)
Болты крепления картера маховика	80—100 (8—10)
Болты крепления маховика	200—220 (20—22)
Болты крепления кронштейна передней опоры двигателя	90—110 (9—11)
Гайки шпилек крепления головок цилиндров	240—260 (24—26)
Болты крепления осей коромысел	120—150 (12—15)
Гайки скоб крепления форсунок	50—60 (5—6)
Гайка крепления муфты опережения впрыскивания	130—150 (13—15)
Штуцеры топливного насоса высокого давления	100—120 (10—12)
Гайка распылителя форсунки	60—80 (6—8)
Штуцер форсунки	80—100 (8—10)
Гайка крепления шестерни распределительного вала	270—300 (27—30)
Гайка крепления ведомой шестерни привода топливного насоса	140—180 (14—18)
Гайка крепления ступицы шкива водяного насоса	36—50 (3,6—5)
Гайка оси шкива натяжного устройства привода компрессора пневмотормозов	120—150 (12—15)
Гайка болта-натяжителя натяжного устройства привода компрессора	10—20 (1—2)
Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:	
болты крепления пластин к ведомой полумуфте	32—40 (3,2—4)
остальные	44—60 (4,4—6)
Болт скобы крепления стартера	70—90 (7—9)
Болты крепления кронштейнов стартера	45—62 (4,5—6,2)

Приложение 2

ЗАЗОРЫ И СБОРОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ В СОПРЯЖЕНИЯХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, мм

Наибольший диаметр юбки поршня — гильза цилиндра	0,18—0,22
Осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала	0,101—0,325
Щека коленчатого вала — торец шатуна	0,15—0,57
Осевой люфт распределительного вала	0,06—0,21
Шейка коленчатого вала — коренной вкладыш	0,086—0,153
Шейка коленчатого вала — шатунный вкладыш	0,070—0,148
Поршневой палец — бобышка поршня	0,002—0,019
Поршневой палец — отверстие в верхней головке шатуна	0,031—0,048
Замок поршневого кольца в калибре ∅ 130 мм:	
верхнее компрессионное	0,50—0,75
остальные	0,45—0,70
Выступание бурта гильзы над плоскостью блока цилиндров	0,060—0,160
Опорная шейка распределительного вала — отверстие во втулке	0,065—0,135
Осевой люфт кулачкового вала топливного насоса высокого давления	0,01—0,07
Окружные зазоры в зацеплении шестерен распределения и привода агрегатов	0,09—0,22
Окружной зазор в зацеплении шестерни коленчатого вала с промежуточной шестерней привода масляного насоса	0,25—0,37

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СТЕНДА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

Для обеспечения необходимой точности регулировки топливных насосов оборудование стенда должно отвечать следующим требованиям:

1. Привод стенда должен обеспечивать постоянство числа оборотов приводного вала в пределах ±5 об/мин в течение 5 минут.

2. Пеногасители должны иметь одинаковую пропускную способность с разницей в подачах одной секции через каждый пеногаситель не более 0,5 см³ за 1000 ходов плунжера при 830±10 об/мин кулачкового вала насоса и упоре рейки в ограничитель номинальной подачи.

3. Стендовые бюретки должны быть первого класса точности по ГОСТ 1770—74 и обеспечивать точность замера не менее 0,2 см³ для объемов до 20 см³ и точность не менее 0,5 см³ для объемов от 20 до 150 см³.

4. Бюретки, пеногасители и устройство для измерения количества топлива должны быть герметичны. При полностью наполненной бюретке не должно быть утечки топлива в течение 5 минут.

5. Счетчик количества ходов плунжера должен отсчитывать 1000 ходов с точностью до одного хода.

6. Тахометр должен обеспечивать точность замера числа оборотов в пределах ±5 об/мин.

7. Лимб должен иметь градуировку через 1° и нониус с ценой деления не более 0°20′.

8. Манометры и вакуумметры должны быть не ниже класса точности 1,5 по ГОСТ 2405—88 и иметь цену деления не более 10 кПа (0,1 кгс/см²) для манометров до 600 кПа (6 кгс/см²) и 100 кПа (1 кгс/см²) — для манометров до 6000 кПа (60 кгс/см²).

9. Топливопроводы низкого давления должны иметь внутренний диаметр не менее 8 мм.

10. Фильтр тонкой очистки топлива должен соответствовать ГОСТ 14146—88, иметь гидравлическое сопротивление не более 50 кПа (0,5 кгс/см²).

11. Состояние топливопроводов, фильтров грубой очистки топлива и положение топливного бака должны обеспечивать разрежение у штуцера подкачивающего насоса, установленного на топливном насосе высокого давления, в пределах 20—23 кПа (150—170 мм ртутного столба) при расходе топлива 2,5 л/мин.

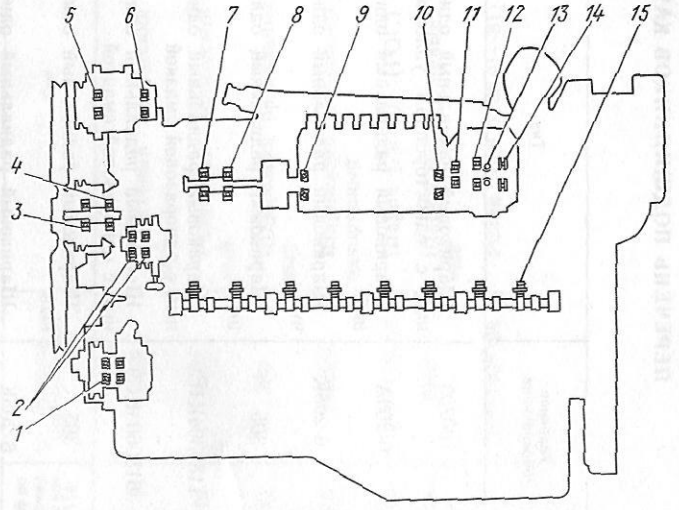


Рис. 116. Схема расположения подшипников

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-238НД2

№ по схеме на рис. 116	Условное обозначение	Тип	Размеры, мм	Место установки	Количество на двигатель, шт.
1	160703	Шариковый радиальный однорядный с односторонним уплотнением	17×40×12	Водяной насос	2
2	6-203А	Шариковый радиальный однорядный	17×40×12	Натяжное устройство привода компрессора	2
3	6-205К	Шариковый радиальный однорядный	25×52×15	Привод вентилятора	1
4	305	Шариковый радиальный однорядный	25×62×17	Привод вентилятора	1
5	1180304К1С9	Шариковый радиальный однорядный с одноразовой смазкой	20×52×18	Генератор	1
6	6180603КС9	Шариковый радиальный однорядный с одноразовой смазкой	17×47×19	Генератор	1
7	305	Шариковый радиальный однорядный	25×62×17	Привод топливного насоса	1
8	6-205К	Шариковый радиальный однорядный	25×52×15	Привод топливного насоса	1

Продолжение

№ по схеме на рис. 116	Условное обозначение	Тип	Размеры, мм	Место установки	Количество на двигатель, шт.
9	7205А	Роликовый конический однорядный	25×52×16	Топливный насос высокого давления (передний подшипник)	1
10	7204А	Роликовый конический однорядный	20×47×15	Топливный насос высокого давления (задний подшипник)	1
11	200	Шариковый радиальный однорядный	10×30×9	Регулятор числа оборотов	1
12	46202К	Шариковый радиально-упорный однорядный	15×35×11	Регулятор числа оборотов	1
13	236-1110064	Шарик Б3-100 (ГОСТ 3722—81)	∅ 3	Регулятор числа оборотов	27
14	8102	Шариковый упорный однорядный	15×28×9	Регулятор числа оборотов	1
15	201-1007196	Ролик (ГОСТ 6870—81)	1,5×13,8	Толкатели привода клапанов	416

Приложение 5

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ДВИГАТЕЛЮ

Ключ гаечный двусторонний 10×12
Ключ гаечный двусторонний 13×17
Ключ гаечный двусторонний 1Е×17
Ключ гаечный двусторонний 19×22
Ключ гаечный двусторонний 32×36
Ключ торцовый 10
Ключ торцовый 12
Ключ торцовый 14
Ключ торцовый 19
Ключ торцовый 24
Вороток торцового ключа 12
Вороток торцового ключа 14
Вороток торцового ключа 19
Головка торцового ключа для подтяжки гайки муфты опережения впрыскивания.
Отвертка
Плоскогубцы переставные
Ломик для проворота коленчатого вала
Щупы специальные
Съемник форсунки
Сумка для инструмента
Паспорт двигателя
«Двигатель ЯМЗ-238НД2». Инструкция по эксплуатации
Пакет для технической документации.

Приложение 6

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ДВИГАТЕЛЮ

Наименование	Количество, шт.
Прокладка головки цилиндров	2
Прокладка колпака фильтра грубой очистки масла	1
Форсунка	1
Распылитель форсунки	7
Уплотнительная шайба форсунки	8
Ремень привода водяного насоса, генератора и компрессора	4
Элемент фильтра грубой очистки масла	2
Элемент масляного фильтра турбокомпрессора	3
Кольцо фторопластовое	8

В прилагаемый набор не входят оборудование и инструменты для ремонта: приспособления, съемники, оправки и др. Эти инструменты должно иметь каждое хозяйство.

Комплектность инструмента и изделий, прилагаемых к двигателю, может быть изменена заводом при изменении технических условий на двигатель.

Приложение 7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ

При постановке трактора на длительное хранение периодически, через каждые 2 месяца, производить пуск двигателя и дать ему проработать 10—15 минут при средней частоте вращения холостого хода. Перед пуском двигатель заправить соответствующими сезону сортами масла, топлива и охлаждающей жидкости согласно указаниям заводской инструкции и прогреть с помощью предпускового подогревательного устройства. После работы масло, топливо и охлаждающую жидкость слить.

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238НП

Двигатель ЯМЗ-238НП является модификацией двигателя ЯМЗ-238НД2 и отличается комплектацией и технико-экономическими показателями.

На двигатель ЯМЗ-238НП установлен генератор переменного тока модели 5702.3701 напряжением 28 В. Привод генератора осуществляется двумя зубчатыми ремнями 1-11×10-950 ГОСТ 5813—76.

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя производить в соответствии с инструкцией ЯМЗ-238НД2 со следующими дополнениями:

Номинальная мощность, кВт (л. с.)	173 (235)
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	1108 (113)
Удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л·с.ч):	
минимальный	215 (158)
при номинальной мощности	221 (162)

ГЕНЕРАТОР 5702.3701

Техническая характеристика

Номинальное напряжение, В	28
Выпрямленный ток, А	75
Начальная частота вращения при температуре окружающей среды и генератора 25±10°С и напряжении 28 В, об/мин, не более:	
без нагрузки	1280
при токе нагрузки 60 А	2350
Масса генератора без шкива, кг	8,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА 5702.3701.

При каждом ТО-2 проверить надежность крепления генератора к двигателю, соединение проводов с выводами генератора, надежность электрического контакта с массой двигателя и автомобиля.

После 4000 моточасов работы производить техническое обслуживание генератора 5702.3701 в указанном ниже объеме:

1. Снять генератор с двигателя и очистить его от пыли и грязи.

2. Продуть генератор сжатым воздухом для удаления пыли.

3. Проверить состояние щеточного узла, для чего отвернуть два винта крепления щеткодержателя к крышке и вынуть щеткодержатель.

4. Проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателях, при затрудненном перемещении щеток прочистить их.

5. Проверить высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм от пружины до основания щетки. Изношенные щетки заменить новыми. При замене щеток зачистить контактные кольца мелкой стеклянной шкуркой, а при необходимости проточить их, если износ превышает 0,5 мм по диаметру. Минимально допустимый диаметр контактных колец 28,3 мм.

6. В случае заедания или сильного шума заменить шарикоподшипники.

7. Проверить и при необходимости подтянуть стяжные шпильки и гайку крепления шкива моментом 23—35 Н·м (2,3—3,5 кгс·м).

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА 5712.3701

1. Отвернуть два винта крепления щеткодержателя к крышке и снять его.

2. Отвернуть два винта крепления колодки к крышке и снять ее.

3. Снять крышку шарикоподшипника.

4. Отвернуть стяжные шпильки и снять крышку со стороны контактных колец вместе со статором.

5. Отвернуть гайки крепления фазных выводов от выпрямительного блока и отделить статор от крышки.

6. Отвернуть гайку крепления шкива, снять шкив и вентилятор.

7. Извлечь шпонку и снять упорную втулку.

8. Снять с вала крышку со стороны привода.

9. Вывернуть четыре винта держателя шарикоподшипника и выпрессовать шарикоподшипник из гнезда крышки со стороны привода.

Сборку генератора производить в порядке, обратном разборке.

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА 5702.3701

Проверка характеристик генератора производится в специализированной мастерской на контрольно-испытательном оборудовании, располагающем:

— возможностью плавного изменения частоты вращения в пределах 0—5000 об/мин;

— вольтметром класса точности не ниже 1,0 со шкалой 0—30 В;

— амперметром класса точности не ниже 1,5 со шкалой 0—100 А;

— тахометром 0—5000 об/мин с точностью ±3%

— нагрузочным реостатом до 100 А.

Для проверки частоты вращения ротора генератор устанавливается на стенд и подключается по схеме, приведенной на рис. 117.

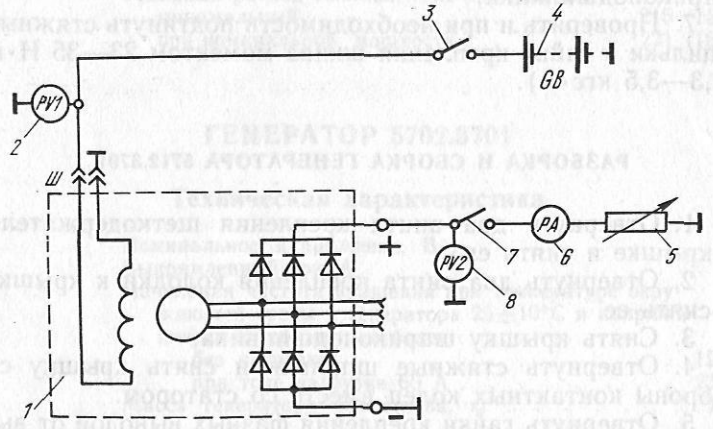


Рис. 117. Схема соединения для проверки характеристики генератора:

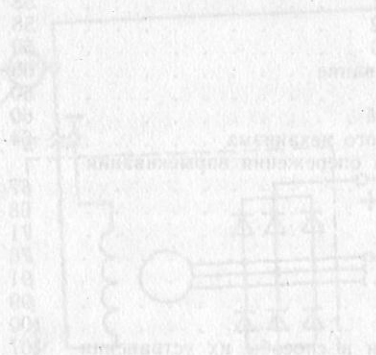
1 — генератор; *2, 8* — вольтметры; *3, 7* — выключатели; *4* — аккумуляторная батарея; *5* — реостат; *6* — амперметр

Выключатель *3* замкнуть, выключатель *7* разомкнуть и включить при проверке с нагрузкой. При проверке частота вращения ротора повышается, пока напряжение на вольтметре *8* не достигнет 28 В. При проверке с нагрузкой величину тока реостатом *5* установить 60 А, после чего замерить частоту вращения ротора генератора.

Проверку выпрямительного блока производить постоянным током.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения 4
Общие сведения 5
Техническая характеристика 6
Устройство двигателя 12
Блок цилиндров 12
Головка цилиндров 14
Кривошипно-шатунный механизм 15
Механизм газораспределения 18
Система смазки 20
Система питания 26
Наддув 40
Система охлаждения 42
Электрооборудование 45
Указания мер безопасности 47
Эксплуатация двигателя 49
Эксплуатационные материалы 49
Пуск, работа и остановка двигателя 51
Обкатка нового двигателя 54
Особенности зимней эксплуатации 55
Техническое обслуживание двигателя 56
Техническое обслуживание после обкатки 56
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 57
Техническое обслуживание № 1 58
Техническое обслуживание № 2 58
Техническое обслуживание № 3 59
Сезонное техническое обслуживание 60
Регулировка двигателя 60
Регулировка натяжения ремней 60
Регулировка зазоров клапанного механизма 64
Проверка и регулировка угла опережения впрыскивания топлива 67
Обслуживание системы смазки 68
Таблица смазки 71
Обслуживание топливной аппаратуры 76
Обслуживание турбокомпрессора 91
Обслуживание системы охлаждения 99
Обслуживание электрооборудования 100
Возможные неисправности двигателя и способы их устранения 107
Особенности разборки и сборки двигателя 115
Демонтаж и монтаж головки цилиндров 115
Притирка клапанов 117
Замена поршневых колец 120
Очистка полостей шатунных шеек 123
Основные требования к перешлифовке шеек коленчатого вала 124
Установка коленчатого вала на двигатель 124
Замена шестерни коленчатого вала 125
Разборка и сборка насосной секции топливного насоса высокого давления 125
Маркирование и пломбирование 129
Гарантии завода и порядок предъявления рекламаций 130
Приложения 133
Двигатель ЯМЗ-238НП 140



Ярославский моторный завод

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238НД2

Инструкция по эксплуатации